工程建设标准全文信息系统

中华人民共和国国家标准

混凝土结构设计规范

GBJ 10—89

1989 北 京

工程建设标准全文信息系统

标准下载网(www.bzxzw.com)

工程建设标准全文信息系统

中华人民共和国国家标准

混 凝 土 结 构 设 计 规 范

GBJ 10—89

主编部门：中华人民共和国原城乡建设环境保护部
批准部门：中 华 人 民 共 和 国 建 设 部
施行日期：1 9 9 0 年 1 月 1 日

工程建设标准全文信息系统

标准下载网(www.bzxzw.com)

工程建设标准全文信息系统

工程建设国家标准局部修订公告

第 5 号

国家标准《混凝土结构设计规范》GBJ 10—93 由中国建筑科学研究院会同有关单位进行了局部修订，已经有关部门会审，现批准局部修订的条文，自 1993 年 7 月 1 日起，该规范相应条文的规定同时废止。

现予公告。

中华人民共和国建设部

一九九三年三月十五日

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

工程建设国家标准局部修订公告

第 2 号

国家标准《混凝土结构设计规范》GBJ 10—79 由中国建筑科学研究院会同有关单位进行了局部修订，已经有关部门会审，现批准局部修订的规定，自一九九三年七月一日起，该规范相应条文的规定同时废止。

现予公告。

中华人民共和国建设部

一九九三年三月十五日

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

关 于 发 布 国 家 标 准
《混凝土结构设计规范》的通知

（89）建标字第 141 号

根据原国家建委（81）建发设字第 546 号文的要求，由原城乡建设环境保护部会同有关部门对《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10—74 进行了修订，改名为《混凝土结构设计规范》，经有关部门会审，现批准《混凝土结构设计规范》BGJ 10—89 为国家标准，自一九九　年一月一日起施行。《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10—74 于一九九一年六月三十日废止。

本规范由建设部管理，由中国建筑科学研究院负责解释，由中国建筑工业出版社负责出版发行。

中华人民共和国建设部

一九八九年三月二十五日

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

修　订　说　明

本规范系根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知，由我部负责主编，具体由中国建筑科学研究院会同有关单位对《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10—74（试行）进行修订而成。

自1974年原规范试行以来，规范修订组按计划要求，组织了全国设计、科研和大专院校等有关单位开展了大量的试验研究和调查实测工作，总结了近年来国内的科研成果和工程实践经验，借鉴了国外的先进规范和经验，并广泛征求全国有关单位的意见，经反复修改，最后由我部会同有关部门审查定稿。

本规范共分八章和十一个附录。这次修订的主要内容有：按《建筑结构设计统一标准》GBJ 68—84的规定，采用了以概率论为基础的极限状态设计方法，修订了材料强度的取值；全面改进了正截面承载力计算，补充和修改了斜截面、扭曲截面承载力、受冲切和局部受压承载力的计算以及疲劳强度验算；完善了裂缝控制等级的划分、裂缝宽度和刚度计算方法；修改了钢筋的锚固长度；补充了剪力墙、叠合式受弯构件、深梁、预埋件的设计与构造；增加了钢筋混凝土结构构件的抗震设计等内容；删减了原规范中一些不常用的有关规定；按《建筑结构设计通用符号、计量单位和基本术语》GBJ 83—85的规定修改了符号、计量单位和基本术语。

本规范的施行，必须与按1984年国家批准发布的《建筑结构设计统一标准》GBJ 68—84制订、修订的《建筑结构荷载规范》GBJ 9—87等各种建筑结构设计标准、规范配套使用，不得与未按GBJ 68—84制订、修订的国家各种建筑结构设计标准、规范混用。

为提高规范质量，请各单位在执行本规范的过程中，注意总结经验和积累资料，随时将发现的问题和意见寄交给中国建筑科学研

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

究院，以便今后修订时参考。

中华人民共和国建设部

一九八九年三月

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

目　　录

主要符号 …… 1
第一章　总则 …… 7
第二章　材料 …… 8
第一节　混凝土 …… 8
第二节　钢筋 …… 10
第三章　基本设计规定 …… 17
第一节　一般规定 …… 17
第二节　承载能力极限状态计算规定 …… 18
第三节　正常使用极限状态验算规定 …… 20
第四节　预应力混凝土结构构件计算规定 …… 22
第四章　承载能力极限状态计算 …… 36
第一节　正截面承载力计算 …… 36
（Ⅰ）一般规定 …… 36
（Ⅱ）正截面受弯承载力计算 …… 38
（Ⅲ）正截面受压承载力计算 …… 42
（Ⅳ）正截面受拉承载力计算 …… 54
第二节　斜截面承载力计算 …… 54
第三节　扭曲截面承载力计算 …… 63
第四节　受冲切承载力计算 …… 68
第五节　局部受压承载力计算 …… 71
第六节　疲劳强度验算 …… 74
（Ⅰ）一般规定 …… 74
（Ⅱ）钢筋混凝土受弯构件 …… 74
（Ⅲ）预应力混凝土受弯构件 …… 78
第五章　正常使用极限状态验算 …… 82
第一节　抗裂验算 …… 82
第二节　裂缝宽度验算 …… 87

工程建设标准全文信息系统

第三节　受弯构件挠度验算…… 88
第六章　构造规定 …… 93
第一节　一般规定 …… 93
（Ⅰ）伸缩缝 …… 93
（Ⅱ）混凝土保护层 …… 94
（Ⅲ）钢筋的锚固 …… 94
（Ⅳ）钢筋的接头 …… 96
（Ⅴ）纵向钢筋最小配筋百分率 …… 98
第二节　预应力混凝土结构构件的构造规定 …… 99
（Ⅰ）一般要求 …… 99
（Ⅱ）先张法构件…… 101
（Ⅲ）后张法构件 …… 102
第七章　结构构件的规定 …… 104
第一节　板…… 104
第二节　梁…… 107
（Ⅰ）纵向受力钢筋…… 107
（Ⅱ）弯起钢筋及箍筋…… 110
（Ⅲ）纵向构造钢筋…… 114
第三节　柱…… 115
（Ⅰ）柱的计算长度…… 115
（Ⅱ）纵向钢筋及箍筋…… 116
（Ⅲ）Ⅰ形柱…… 117
第四节　剪力墙…… 118
（Ⅰ）一般要求…… 118
（Ⅱ）承载力计算…… 118
（Ⅲ）配筋要求…… 120
第五节　叠合式受弯构件…… 121
（Ⅰ）一般规定…… 121
（Ⅱ）承载力计算…… 122
（Ⅲ）抗裂验算…… 124
（Ⅳ）钢筋应力及裂缝宽度验算…… 125
（Ⅴ）变形验算…… 127

工程建设标准全文信息系统

（Ⅵ）构造规定…… 129
第六节　深梁…… 129
（Ⅰ）一般要求…… 129
（Ⅱ）承载力计算…… 130
（Ⅲ）配筋要求…… 131
第七节　牛腿…… 134
第八节　预埋件…… 136
第九节　预制构件的接头及吊环…… 138
第八章　钢筋混凝土结构构件抗震设计 …… 141
第一节　一般规定…… 141
第二节　材料…… 143
第三节　框架梁…… 144
（Ⅰ）承载力计算…… 144
（Ⅱ）构造要求…… 145
第四节　柱…… 148
（Ⅰ）框架柱…… 148
（Ⅱ）绞接排架柱…… 154
第五节　框架节点及预埋件…… 156
第六节　剪力墙…… 159
（Ⅰ）承载力计算…… 159
（Ⅱ）构造和配筋要求…… 162
附录一　原《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10-74 的混凝土标号与本规范的混凝土强度等级以及各项强度指标的换算关系 …… 166
附录二　素混凝土结构构件计算 …… 167
（一）一般规定 …… 167
（二）受压构件 …… 167
（三）受弯构件 …… 170
（四）局部构造钢筋 …… 170
（五）局部受压 …… 170
附录三　钢筋混凝土矩形截面受弯构件纵向受拉钢筋截

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

面面积计算方法 …… 171
附录四　混凝土双向受弯构件正截面受弯承载力近似计算方法 …… 173
附录五　对称配筋矩形截面钢筋混凝土双向偏心受压和偏心受拉构件正截面承载力近似计算方法 …… 175
（一）双向偏心受压构件 …… 175
（二）双向偏心受拉构件 …… 178
附录六　截面抵抗矩塑性系数 …… 180
附录七　钢筋混凝土构件不需作裂缝宽度验算的最大钢筋直径 …… 182
附录八　钢筋混凝土受弯构件不需作挠度验算的最大跨高比 …… 184
附录九　钢筋的计算截面面积及公称质量 …… 186
附录十　非法定计量单位与法定计量单位的换算关系 …… 188
附录十一　本规范用词说明 …… 189
附加说明 …… 190

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

主　要　符　号

材　料　性　能

E_c——混凝土弹性模量；

E_c^f——混凝土疲劳变形模量；

G_c——混凝土剪变模量；

ν_c——混凝土泊松比；

E_s——钢筋弹性模量；

C_{20}——表示立方体强度标准值为 20N/mm² 的混凝土强度等级；

f_{cu}——边长为 150mm 的混凝土立方体抗压强度；

f'_{cu}——边长为 150mm 的施工阶段混凝土立方体抗压强度；

$f_{cu,k}$——边长为 150mm 的混凝土立方体抗压强度标准值；

f_{ck}、f_c——混凝土轴心抗压强度标准值、设计值；

f_{cmk}、f_{cm}——混凝土弯曲抗压强度标准值、设计值；

f_{tk}、f_t——混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值；

$f'_{ck}$$f'_{tk}$——施工阶段的混凝土轴心抗压、抗拉强度标准值；

f_{yk}、f_{pyk}——普通钢筋、预应力钢筋强度标准值；

f_y、f'_y——普通钢筋的抗拉、抗压强度设计值；

f_{py}、f'_{py}——预应力钢筋的抗拉、抗压强度设计值；

作用和作用效应

N——轴向力设计值；

N_s、N_l——按荷载的短期效应组合、长期效应组合计算的轴向力值；

N_p——后张法构件预应力钢筋及非预应力钢筋的合力；

N_{p0}——混凝土法向预应力等于零时预应力钢筋及非预应

工程建设标准全文信息系统

钢筋的合力；

N_{uo}——构件的截面轴心受压或轴心受拉承载力设计值；

N_{ux}、N_{uy}——轴向力作用于 X 轴、Y 轴的偏心受压或偏心受拉承载力设计值；

M——弯矩设计值；

M_s、M_l——按荷载的短期效应组合、长期效应组合计算的弯矩值；

M_u——构件的正截面受弯承载力设计值；

M_{cr}——受弯构件正截面开裂弯矩值；

T——扭矩设计值；

V——剪力设计值；

V_{cs}——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值；

F_l——局部荷载设计值或集中反力设计值；

σ_{sc}、σ_{lc}——荷载的短期效应组合、长期效应组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力；

σ_{pc}——由预加应力产生的混凝土法向应力；

σ_{tp}、σ_{cp}——混凝土中的主拉应力、主压应力；

$\sigma^{f}_{c,max}$、$\sigma^{f}_{c,min}$——疲劳验算时受拉区或受压区边缘纤维混凝土的最大应力、最小应力；

σ_s、σ_p——正截面承载力计算中纵向普通钢筋、预应力钢筋的应力；

σ_{ss}——按荷载的短期效应组合计算的纵向受拉钢筋应力或等效应力；

σ_{con}——预应力钢筋张拉控制应力；

σ_{p0}——预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力；

σ_{pe}——预应力钢筋的有效预应力；

σ_l、σ'_l——受拉区、受压区预应力钢筋在相应阶段的

工程建设标准全文信息系统

预应力损失值；

τ——混凝土的剪应力；

w_{max}——考虑裂缝宽度分布的不均匀性和荷载长期效应组合影响的最大裂缝宽度；

B——受弯构件的截面刚度；

几 何 参 数

a、a'——纵向受拉钢筋合力点，纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离；

a_s、a'_s——纵向非预应力受拉钢筋合力点、受压钢筋合力点至截面近边的距离；

a_p、a'_p——受拉区纵向预应力钢筋合力点、受压区纵向预应力钢筋合力点至截面近边的距离；

b——矩形截面宽度，T 形、I 形截面的腹板宽度；

b_f、b'_f——T 形或 I 形截面受拉区、受压区的翼缘宽度；

d——圆形截面的直径或钢筋直径；

c——混凝土保护层厚度；

e、e'——轴向力作用点至纵向受拉钢筋合力点、纵向受压钢筋合力点的距离；

e_0——轴向力对截面重心的偏心距；

e_a——附加偏心距；

e_i——初始偏心距；

h——截面高度；

h_0——截面有效高度；

h_f、h'_f——T 形或 I 形截面受拉区、受压区的翼缘高度；

i——回转半径；

r_c——曲率半径；

l_a——纵向受拉钢筋的最小锚固长度；

l_0——计算跨度或计算长度；

s——沿构件轴线方向上横向钢筋的间距，或螺旋筋的间

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

距，或箍筋的间距；

x——混凝土受压区高度；

y_0、y_n——换算截面重心、净截面重心至所计算纤维的距离；

z——纵向受拉钢筋合力点至混凝土受压区合力点之间的距离；

A——构件截面面积；

A_0——构件换算截面面积；

A_n——构件净截面面积；

A_s、A'_s——受拉区、受压区纵向非预应力钢筋的截面面积；

A_p、A'_p——受拉区、受压区纵向预应力钢筋的截面面积；

A_{sv1}、A_{st1}——在受剪、受扭计算中单肢箍筋的截面面积；

A_{sv}、A_{sh}——同一截面内各肢竖向、水平箍筋的全部截面面积；

A_{sb}、A_{pb}——同一弯起平面内非预应力、预应力弯起钢筋的截面面积；

A_l——混凝土局部受压面积；

A_{cor}——钢筋网、螺旋配筋或箍筋范围以内的混凝土核芯面积；

W——截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

W_0——换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

W_n——净截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

I——截面惯性矩；

I_0——换算截面惯性矩；

I_n——净截面惯性矩；

计算系数及其它

α_c——混凝土线膨胀系数；

α_{ct}——混凝土拉应力限制系数；

α_E——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值；

工程建设标准全文信息系统

β——混凝土局部受压时的强度提高系数；

γ——受拉区混凝土塑性影响系数；

η——偏心受压构件考虑挠曲影响的轴向力偏心距增大系数；

λ——计算截面的剪跨比；

μ——摩擦系数；

ρ——纵向受拉钢筋配筋率；

ρ_{sv}、ρ_{sh}——竖向箍筋、水平箍筋或竖向分布钢筋、水平分布钢筋的配筋率；

ρ_v——间接钢筋或箍筋的体积配筋率；

φ——轴心受压构件的稳定系数；

θ——考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数；

ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数。

工程建设标准全文信息系统

第一章　总　　则

第 1.0.1 条　为了在混凝土结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，特制订本规范。

第 1.0.2 条　本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计，不适用于轻混凝土及其他特种混凝土结构的设计。

第 1.0.3 条　本规范是根据国家标准《建筑结构设计统一标准》GBJ 68—84 规定的原则进行制订的。符号、计量单位和基本术语是按照国家标准《建筑结构设计通用符号、计量单位和基本术语》GBJ 83—85 的规定采用。

第 1.0.4 条　按本规范设计时，荷载应按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ 9—87 的规定执行；材料和施工的质量应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》及有关国家标准的要求；混凝土强度的检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》及有关国家标准的要求；结构抗震设计尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定。

在特殊地区或特殊环境下的结构设计，尚应符合专门规范的有关规定。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第二章　材　　料

第一节　混　　凝　　土

第 2.1.1 条　混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为 150mm 的立方体试件在 28d 龄期，用标准试验方法测得的具有 95％保证率的抗压强度。

注：混凝土强度等级用符号 C 和立方体抗压强度标准值表示，当按本规范的各项规定进行设计但仍须采用《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10-74 的混凝土标号配置混凝土时，其相应的强度标准值和各项设计指标应按本规范附录一的规定采用。

第 2.1.2 条　钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 C15；当采用Ⅱ级钢筋时，混凝土强度等级不宜低于 C20；当采用Ⅲ级钢筋以及对承受重复荷载的构件，混凝土强度等级不得低于 C20。

预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 C30；当采用碳素钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢筋时，混凝土强度等级不宜低于 C40。

注：当采用山砂混凝土及高炉矿渣混凝土时，尚应符合有关专门规程的规定。

第 2.1.3 条　混凝土强度标准值应按表 2.1.3 采用。

混凝土强度标准值(N/mm^2)　　表 2.1.3

强度种类	符　号	混　凝　土　强　度　等　级											
		C7.5	C10	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
轴心抗压	f_{ck}	5	6.7	10	13.5	17	20	23.5	27	29.5	32	34	36
弯曲抗压	f_{cmk}	5.5	7.5	11	15	18.5	22	26	29.5	32.5	35	37.5	39.5
抗　　拉	f_{tk}	0.75	0.9	1.2	1.5	1.75	2	2.25	2.45	2.6	2.75	2.85	2.95

第 2.1.4 条　混凝土强度设计值应按表 2.1.4 采用。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

混凝土强度设计值（N/mm²） 表 2.1.4

强度种类	符号	混凝土强度等级											
		C7.5	C10	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
轴心抗压	f_c	3.7	5	7.5	10	12.5	15	17.5	19.5	21.5	23.5	25	26.5
弯曲抗压	f_{cm}	4.1	5.5	8.5	11	13.5	16.5	19	21.5	23.5	26	27.5	29
抗拉	f_t	0.55	0.65	0.9	1.1	1.3	1.5	1.65	1.8	1.9	2	2.1	2.2

注：① 计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时，如截面的长边或直径小于300mm，则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8；当构件质量（如混凝土成型、截面和轴线尺寸等）确有保证时，可不受此限；

② 离心混凝土的强度设计值应按有关专门规定取用。

第 2.1.5 条 混凝土受压或受拉时的弹性模量 E_c 应按表 2.1.5 采用。

混凝土弹性模量 E_c(N/mm²) 表 2.1.5

混凝土强度等级	弹性模量
C7.5	1.45×10^4
C10	1.75×10^4
C15	2.20×10^4
C20	2.55×10^4
C25	2.80×10^4
C30	3.00×10^4
C35	3.15×10^4
C40	3.25×10^4
C45	3.35×10^4
C50	3.45×10^4
C55	3.55×10^4
C60	3.60×10^4

第 2.1.6 条 混凝土疲劳强度设计值（f_c^f，f_{cm}^f，f_t^f）应按表 2.1.4 的混凝土强度设计值乘以相应的疲劳强度修正系数 γ_p 确定。修正系数 γ_p 应根据不同疲劳应力比值 ρ^f 按表 2.1.6 采用。

疲劳应力比值应按下列公式计算：

$$\rho^f = \sigma_{c,min}^f / \sigma_{c,max}^f \qquad (2.1.6)$$

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

式中 $\sigma^f_{c,min}$、$\sigma^f_{c,max}$——构件疲劳验算时，截面同一纤维上的混凝土最小应力及最大应力。

不同 ρ^f 值时混凝土的疲劳强度修正系数 ρ 表 2.1.6

ρ^f	$\rho^f<0.2$	$0.2\leqslant\rho^f<0.3$	$0.3\leqslant\rho^f<0.4$	$0.4\leqslant\rho^f<0.5$	$\rho^f\geqslant0.5$
ρ	0.74	0.80	0.86	0.93	1.0

注：① 表中系数仅适用于承受重级工作制吊车梁的构件，对于中级工作制吊车的混凝土疲劳强度修正系数 ρ，应按表中数值乘系数 1.1 采用，但相乘后的数值不得大于 1.0；

② 如采用蒸气养护时，养护温度不宜超过 60℃，如超过时，应按计算需要的混凝土强度设计值提高 20%。

第 2.1.7 条 混凝土疲劳变形模量 E^f_c 应按表 2.1.7 采用。

混凝土疲劳变形模量 E^f_c(N/mm²) 表 2.1.7

混凝土强度等级	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
E^f_c	1.1×10^4	1.2×10^4	1.3×10^4	1.4×10^4	1.5×10^4	1.55×10^4	1.6×10^4	1.65×10^4	1.7×10^4

第 2.1.8 条 当温度在 0℃到 100℃范围内时，混凝土线膨胀系数 α_c 可采用 1×10^{-5}（以每摄氏度计）。

混凝土泊松比 ν_c 可采用 0.2。

混凝土剪变模量 G_c 可按表 2.1.5 混凝土弹性模量的 0.4 倍采用。

第二节 钢 筋

第 2.2.1 条 钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构的钢筋，应按下列规定选用：

一、普通钢筋宜采用Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级热轧钢筋和LL500级冷轧带肋钢筋，也可采用冷拉Ⅰ级（$d\leqslant12$mm）钢筋和乙级冷拔低碳

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

钢丝；

二、预应力钢筋宜采用碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线和热处理钢筋，也可采用冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋。

对中、小型构件中的预应力钢筋，宜采用LL650级或LL800级冷轧带肋钢筋，也可采用甲级冷拔低碳钢丝。

注：①普通钢筋系指用于钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋；

②碳素钢丝和刻痕钢丝系指国家标准(预应力混凝土用钢丝)GB5223-95中的光面和刻痕的并经消除应力的高强度圆形钢丝。

第2.2.2条 钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

热轧钢筋和冷拉钢筋的强度标准值系根据屈服强度确定，对普通钢筋用f_{yk}表示，对预应力钢筋用f_{pyk}表示。

钢丝、钢绞线、热处理钢筋、冷轧带肋钢筋和冷拔低碳钢丝的强度标准值系根据极限抗拉强度确定，对LL550级冷轧带肋钢筋以及乙级冷拔低碳钢丝用f_{stk}表示，对用作预应力钢筋的碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线、热处理钢筋、LL650级和LL800级冷轧带肋钢筋以及甲级冷拔低碳钢丝f_{ptk}表示。

钢筋的强度标准值应按表2.2.2—1采用，钢丝、钢绞线的强度标准值应按表2.2.2—2采用。

钢筋强度标准值(N/mm^2)　　表2.2.2—1

种类		f_{yk}或f_{pyk}或f_{atk}或f_{ptk}
热轧钢筋	Ⅰ级(Q235)	235
	Ⅱ级(20MnSi、20MnNb(b))	335
	Ⅲ级(20MnSiV、20MnTi、K20MnSi)	400
	Ⅳ级(40Si2MnV、45SiMnV、45Si2MnTi	540

工程建设标准全文信息系统

种类		f_{yk}或f_{pyk}或f_{atk}或f_{ptk}
冷拉钢筋	Ⅰ级（d≤12）	280
	Ⅱ级 d≤25	450
	d=28～40	430
	Ⅲ级	500
	Ⅳ级	700
冷轧带肋钢筋	LL550（d=4～12）	550
	LL650（d=4、5、6）	650
	LL800（d=5）	800
热处理钢筋	40Si2Mn（d=6） 48Si2Mn（d=8.2） 45Si2Cr（d=10）	1470

注：Ⅲ级K20MnSi钢筋系余热处理钢筋；

钢丝、钢绞线强度标准值（N/mm²）　　表2.2.2—2

种类			f_{atk}或f_{ptk}	
碳素钢丝	∅4、∅5		1770、1670、1570、1470	
	∅6		1670、1570	
	∅7、∅8、∅9		1570、1470	
刻痕钢丝	∅5、∅7		1570、1470	
冷拔低碳钢丝	甲级：		Ⅰ组	Ⅱ组
	∅4		700	650
	∅5		650	600
	乙级： ∅3～∅5		550	
钢绞线	二股	d=10.0 d=12.0	1720	
	三股	d=10.8 d=12.9	1720	
	七股	d=9.5 d=11.1 d=12.7 d=15.2	1860 1860 1860 1860、1820、1720	
		(d=9.0)	(1770、1670)	
		(d=12.0)	(1670、1570)	
		(d=15.0)	(1470、1470)	

注：①钢绞线直径d系指钢绞线截面的外接圆直径，即国家标准GB5224-95中的公

工程建设标准全文信息系统

称直径 D_g，GB5224-85 中的公称直径 D；

②表中括号内的数值系根据国家标准 GB5224-85 生产、现尚在延期使用的钢绞线直径及其对应的强度标准值；

③用作预应力钢筋的甲级冷拔低碳钢丝经机械调直后，强度标准值应降低 50N/mm²。

第 2.2.3 条 钢筋抗拉强度设计值 f_y 或 f_{py}及钢筋抗压强度设计值 f'_y 或 f'_{py}应按表 2.2.3—1 采用；钢丝、钢绞线抗拉强度设计值 f_y 或 f_{py}及钢线、钢绞线抗压强度设计值 f'_y 或 f'_{py}应按表 2.2.3—2 采用。

钢筋强度设计值（N/mm²） 表 2.2.3—1

种类			f_y 或 f_{py}	f'_y 或 f'_{py}
热轧钢筋	Ⅰ级（Q235）		210	210
	Ⅱ级（20MnSi、20MnNb（b））		310	310
	Ⅲ级（20MnSiV、20MnTi、K20MnSi）		360	360
	Ⅳ级（40Si2MnV、45SiMnV、45Si2MnTi		500	400
冷拉钢筋	Ⅰ级（d≤12）		250	210
	Ⅱ级	d≤25	380	310
		d=28～40	360	310
	Ⅲ级		420	360
	Ⅳ级		580	400
冷轧带肋钢筋	LL550（d=4～12）		360	360
	LL650（d=4、5、6）		430	380
	LL800（d=5）		530	380
热处理钢筋	40Si2Mn（d=6） 48Si2Mn（d=8.2） 45Si2Cr（d=10）		1000	400

注：① 在钢筋混凝土结构中，轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于 310N/mm² 时，仍应按 310N/mm² 取用，其他构件的钢筋抗拉强度设计值大于 360N/mm² 时，仍应按 360N/mm² 取用；对于直径大于 12mm 的Ⅰ级钢筋，如经冷拉，不得利用冷拉后的强度；

工程建设标准全文信息系统

② 当钢筋混凝土结构的混凝土强度等级为C10时，光面钢筋的强度设计值应按190N/mm² 取用，变形钢筋的强度设计值应按230N/mm² 取用；

③ 成盘供应侥LL550级冷轧带肋钢筋经机械调直后，抗拉强度设计值应降低20N/mm²，且抗压强度设计值不应大于相应的抗拉强度设计值；

④ 构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋根据其受力情况应采用各自的强度设计值。

钢丝、钢绞线抗拉、抗压强度设计值（N/mm²） 表2.2.3—2

种类			f_y 或 f_{py}		f'_y 或 f'_{py}
碳素钢丝	Ø4～Ø9	f_{ptk}=1770	1200		400
		f_{ptk}=1670	1130		
		f_{ptk}=1570	1070		
		f_{ptk}=1470	1000		
刻痕钢丝	Ø5、Ø7	f_{ptk}=1570	1070		60
		f_{ptk}=1470	1000		
冷拔低碳钢丝	甲级	组 别	Ⅰ组	Ⅱ组	400
		Ø4	460	430	
		Ø5	430	400	
	乙级	用于焊接骨架和焊接网时	320		320
		用于绑扎骨架和绑扎网时	250		250
钢绞线	二股	f_{ptk}=1720	1170		360
	三股	f_{ptk}=1720	1170		360
	七股	f_{ptk}=1860	1260		360
		f_{ptk}=1820	1240		
		(f_{ptk}=1770)	(1200)		
		f_{ptk}=1720	1170		
		(f_{ptk}=1670)	(1130)		
		(f_{ptk}=1570)	(1070)		
		(f_{ptk}=1470)	(1000)		

注：① 冷拔低碳钢丝用作预应力钢筋时，应按表2.2.2—2规定的钢丝强度标准值逐盘进行检验，其强度设计值应按甲级采用；乙级冷拔低碳钢丝可按分批检验，并宜用作焊接骨架、焊接网、架立筋、箍筋和构造钢筋；

② 用作预应力钢筋的甲级冷拔低碳钢丝经机械调直后，抗拉强度设计值应降

工程建设标准全文信息系统

低 30N/mm²，且抗压强度设计值不应大于相应的抗拉强度设计值；

③ 当碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线的强度标准值不符合表 2.2.2—2 的规定时，其强度设计值应进行换算；

④ 表中括号内的数值系根据国家标准 GB5224-85 生产、现尚在延期使用的钢绞线强度标准值和设计值。

第 2.2.4 条 钢筋弹性模量 E_s 应按表 2.2.4 采用。

钢筋弹性模量(N/mm²) 表 2.2.4

种类	E_s
Ⅰ级钢筋、冷拉Ⅰ级钢筋	2.1×10^5
Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋、Ⅳ级钢筋、热处理钢筋、碳素钢丝、冷拔低碳钢丝	2.0×10^5
冷轧带助钢筋	1.9×10^5
冷拉Ⅱ级钢筋、冷拉Ⅲ级钢筋、冷拉Ⅳ级钢筋、刻痕钢丝、钢绞线	1.8×10^5

注：钢绞线也可采用实测的弹性模量。

第 2.2.5 条 钢筋的疲劳强度设计值 f_y^f 应按表 2.2.5-1 采用；预应力钢筋的疲劳强度设计值 f_{py}^f 应按表 2.2.5-2 采用。

钢筋混凝土结构中钢筋疲劳强度设计值(N/mm²) 表(2.2.5-1)

疲劳应力比值	f_y^f		
	Ⅰ级钢筋	Ⅱ级钢筋	Ⅲ级钢筋
$-1.0\leqslant\rho^f<-0.8$	85		
$-0.8\leqslant\rho^f<-0.6$	95		
$-0.6\leqslant\rho^f<-0.4$	105		
$-0.4\leqslant\rho^f<-0.2$	115		
$-0.2\leqslant\rho^f<0$	135		
$0\leqslant\rho^f<0.1$	155	175	175
$0.1\leqslant\rho^f<0.2$	165	185	185
$0.2\leqslant\rho^f<0.3$	175	200	205
$0.3\leqslant\rho^f<0.4$	185	210	220
$0.4\leqslant\rho^f<0.5$	195	225	235
$0.5\leqslant\rho^f<0.6$		235	255
$0.6\leqslant\rho^f<0.7$		250	275
$0.7\leqslant\rho^f<0.8$		260	290
$0.8\leqslant\rho^f<0.9$		275	305

注：①当纵向受拉钢筋采用闪光接触对焊接头时，其接头处钢筋疲劳强度设计值应按

工程建设标准全文信息系统

表中数值乘以系数 0.8；

②Ⅲ级 K20MnSi 钢筋需经试验验证后，方可用于需作疲劳验算的构件。

预应力钢筋的疲劳强度设计值（N/mm^2） （2.2.5-2）

种类		f_{py}^{f}	
		$0.7 \leqslant \rho^{f} < 0.8$	$0.8 \leqslant \rho^{f} < 0.9$
冷拉Ⅱ级钢筋	$d \leqslant 25$	315	335
	$d = 28 \sim 40$	300	320
冷拉Ⅲ级钢筋		355	385
冷拉Ⅳ级钢筋		450	485
碳素钢丝	$f_{pty} = 1770$	900	990
	$f_{pty} = 1670$	850	935
	$f_{pty} = 1570$	800	880
	$f_{pty} = 1470$	750	825
刻痕钢丝	$f_{pty} = 1570$	720	800
	$f_{pty} = 1470$	675	750

注：①当预应力钢筋采用闪光接触对焊接头的冷拉Ⅱ级、冷拉Ⅲ级钢筋时，其接头处预应力钢筋的疲劳强度设计值，应按表中数值乘以系数 0.8；

②当 $\rho^{f} \geqslant 0.9$ 时，不必验算钢筋的疲劳强度。

③冷拉Ⅲ级 K20MnSi 钢筋需经试验验证后，方可用于需作疲劳验算的构件。

工程建设标准全文信息系统

第三章　基本设计规定

第一节　一　般　规　定

第 3.1.1 条　本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法，以可靠指标度量结构构件的可靠度，采用以分项系数的设计表达式进行设计。

第 3.1.2 条　整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求，此特定状态称为该功能的极限状态。

极限状态可分为下列两类：

一、承载能力极限状态：这种极限状态对应于结构或结构构件达到最大承载力、疲劳破坏或不适于继续承载的变形；

二、正常使用极限状态：这种极限状态对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。

第 3.1.3 条　结构构件应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求，分别按下列规定进行计算和验算：

一、承载力及稳定：所有结构构件均应进行承载力（包括压屈失稳）计算；在必要时尚应进行结构的倾复和滑移验算；

处于地震区的结构，尚应进行结构构件抗震的承载力计算；

二、疲劳：直接承受重级工作制吊车的构件，应进行疲劳强度验算；承受中级工作制吊车的构件，宜进行疲劳强度验算，但某些承受中级工作制吊车的构件，根据使用情况和设计经验可不作疲劳强度验算；承受轻级工作制吊车的构件，可不作疲劳强度验算；

三、变形：对使用上需控制变形值的结构构件，应进行变形验算；

四、抗裂及裂缝宽度：对使用上要求不出现裂缝的构件，应进行混凝土拉应力验算；对使用上允许出现裂缝的构件，应进行裂缝

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

宽度验算；对叠合式受弯构件，尚应进行钢筋拉应力验算。

第 3.1.4 条 结构构件的承载力（包括压屈失稳）计算和倾复、滑移验算，均应采用荷载设计值；疲劳、变形、抗裂及裂缝宽度验算，均应采用相应的荷载代表值；直接承受动力荷载的结构构件，在计算承载力、疲劳、抗裂时，应考虑动力荷载的动力系数。

预制构件尚应按制作、运输及安装时的荷载设计值进行施工阶段的验算。预制构件本身吊装的验算，应将构件自重乘以动力系数，动力系数可取 1.5，但根据构件吊装时受力情况，可适当增减。

对现浇结构，必要时应进行施工阶段的验算。

当结构构件进行抗震设计时，荷载设计值和地震作用设计值均应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定采用。

第 3.1.5 条 超静定结构构件的内力计算，当考虑由非弹性变形所产生的塑性内力重分布时，应符合有关专门规程的要求。

但对下列结构在进行承载力计算时，其内力应按弹性体系计算，不应考虑塑性内力重分布：

一、直接承受动荷载作用的结构；

二、要求不出现裂缝的结构构件。

第 3.1.6 条 纵向受力钢筋的配筋百分率小于本规范第 6.1.15 条规定时，钢筋混凝土和预应力混凝土结构构件，应按素混凝土结构构件考虑，并按本规范附录二的规定进行计算。

第二节 承载能力极限状态计算规定

第 3.2.1 条 根据建筑结构破坏后果的严重程度，建筑结构应按表 3.2.1 划分为三个安全等级，设计时应根据具体情况，选用适当的安全等级。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

建筑结构的安全等级　　表 3.2.1

安全等级	破坏后果	建筑物类型
一级	很严重	重要的建筑物
二级	严重	一般的建筑物
三级	不严重	次要的建筑物

注：对有特殊要求的建筑物，其安全等级可根据具体情况另行确定。

第 3.2.2 条　建筑物中各类结构构件使用阶段的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同，对其中部份结构构件的安全等级，可根据其重要程度适当调整，但一切构件的安全等级在各个阶段均不得低于三级。

注：① 屋架、托架的安全等级应提高一级；
② 承受恒载为主的轴心受压柱，小偏心受压柱，其安全等级应提高一级；
③ 预制构件在施工阶段的安全等级，可较其使用阶段的安全等级降低一级。

第 3.2.3 条　结构构件的承载力设计应采用下列极限状态设计表达式：

$$S \leqslant R \qquad (3.2.3\text{-}1)$$

$$R = R(f_c, f_s, a_k \cdots\cdots) \qquad (3.2.3\text{-}2)$$

式中　γ_0——结构构件的重要性系数，对安全等级为一级、二级、三级的结构构件，应分别取 1.1，1.0，0.9；在抗震设计中，不考虑结构构件的重要性系数；

S——内力组合设计值，按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ 9—87 和现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定进行计算；

R——结构构件的承载力设计值；

$R(\cdot)$——结构构件的承载力函数；

f_c、f_s——混凝土、钢筋的强度设计值；

a_k——几何参数的标准值；当几何参数的变异性对结构性能有明显影响时，可另增减一个附加值 Δa 以考虑其不利影响。

注：本规范的内力设计值（N、M、V、T 等）为已乘重要性系数 γ_0 后的值。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第 3.2.4 条 结构构件应按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ 9—87 的规定进行倾复和滑移验算。

第三节 正常使用极限状态验算规定

第 3.3.1 条 对正常使用极限状态，结构构件应分别按荷载的短期效应组合、长期效应组合或短期效应组合并考虑长期效应组合的影响进行验算，并应保证变形、裂缝、应力等计算值不超过相应的规定限值。

荷载的短期效应组合和长期效应组合应按国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ 9—87 的规定进行计算。

第 3.3.2 条 受弯构件的最大挠度应按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合的影响进行计算，其计算值不应超过表 3.3.2 的允许值。

受弯构件的允许挠度 表 3.3.2

构件类型	允许挠度（以计算跨度 l_0 计算）
吊车梁：手动吊车	$l_0/500$
电动吊车	$l_0/600$
屋盖、楼盖及楼梯构件：	
当 $l_0<7$m 时	$l_0/200$（$l_0/250$）
当 $7\leqslant l_0\leqslant 9$m 时	$l_0/250$（$l_0/300$）
当 $l_0>9$m 时	$l_0/300$（$l_0/400$）

注：① 如果构件制作时预先起拱，且使用上也允许，则在验算挠度时，可将计算所得的挠度值减去起拱值，预应力混凝土构体尚可减去预加应力所产生的反拱值；

② 表中括号中的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件；

③ 悬臂构件的允许挠度值按表中相应数值乘以系数 2.0 取用。

第 3.3.3 条 结构构件设计时，应根据使用要求选用不同的裂缝控制等级，裂缝控制等级的划分应符合下列规定：

一级——严格要求不出现裂缝的构件，按荷载短期效应组合进行计算时，构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力；

工程建设标准全文信息系统

二级——一般要求不出现裂缝的构件，按荷载长期效应组合进行计算时，构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力，而按荷载短期效应组合进行计算时，构件受拉边缘混凝土允许产生拉应力，但拉应力不应超过 α_{ct} f_{tk}，此处，α_{ct}为混凝土拉应力限制系数， 为受拉区混凝土塑性影响系数，f_{tk}为混凝土抗拉强度标准值；

三级——允许出现裂缝的构件，最大裂缝宽度按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合的影响进行计算，其计算值不应超过允许值。

第 3.3.4 条 钢筋混凝土和预应力混凝土结构构件的裂缝控制等级、混凝土拉应力限制系数 α_{ct}及最大裂缝宽度允许值，宜根据结构构件的工作条件和钢筋种类按表 3.3.4 采用。

裂缝控制等级、混凝土拉应力限制系数 α_{ct} 及最大裂缝宽度允许值〔W_{max}〕(mm)　　表 3.3.4

结构构件工作条件	钢筋种类	钢筋混凝土结构		预应力混凝土结构				
		Ⅰ级钢筋 Ⅱ级钢筋 Ⅲ级钢筋 冷轧带肋钢筋		冷拉Ⅱ级钢筋 冷拉Ⅲ级钢筋 冷拉Ⅳ级钢筋			碳素钢丝 刻痕钢丝 钢绞线 热处理钢筋 冷轧带肋钢筋 冷拔低碳钢丝	
		等级	〔W_{max}〕(mm)	等级	〔W_{max}〕(mm)	α_{ct}	等级	α_{ct}
室内正常环境	一般构件	三级	0.3 (0.4)	三级	0.2	—	二级	0.5
	屋面梁、托梁		0.3	二级	—	1.0		0.5
	中级工作制吊车梁		0.3		—	0.5		0.3
	屋架、托架		0.2		—	0.5		0.3
	重级工作制吊车梁		0.2		—	0.3	一级	0
露天或室内高湿度环境			0.2		—	0.5		0

注：①属于露天或室内高湿度环境一栏的结构构件系指：直接受雨淋的构件；无围护结构的房屋中经常受雨淋的构件；经常受蒸汽或凝结水作用的室内构件（如浴室等）；与土壤直接接触的构件；

②对处于年平均相对湿度小于 60%地区，且可变荷载标准值与恒载标准值之比大于 0.5 的受弯构件，其最大裂缝宽度允许值可采用括弧内的数字；

③对承受二台及二台以上的相同吨位、且起重量不大于 50t 的中级工作制吊车的预应力混凝土等截面高度吊车梁，当采用冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋时，可根据使用要求，选用允许出现裂缝的预应力混凝土构件，其正截面的最大裂缝宽度允

工程建设标准全文信息系统

许值应采用 0.1mm；
④采用冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋的承受重级工作制吊车的预应力混凝土吊车梁，当处于露天或室内高湿度环境，其裂缝控制等级不变，混凝土拉应力限制系数 α_{ct} 应取 0.3；
⑤对配置冷轧带肋钢筋和冷拔低碳钢丝的预应力混凝土一般构件及屋面梁，其裂缝控制要求应符合现行专门规程的有关规定；
⑥烟囱、筒仓及处于液体压力下的结构构件，其裂缝控制要求应符合现行专门规范的有关规定；
⑦表中预应力结构构件的混凝土拉应力限制系数及最大裂缝宽度允许值仅适用于正截面的验算，斜截面的验算应符合本规范第五章的规定。

第四节　预应力混凝土结构构件计算规定

第 3.4.1 条　预应力混凝土构件除应根据使用条件进行承载力计算及变形、抗裂、裂缝宽度和应力验算外，尚应按具体情况对制作、运输、吊装等施工阶段进行验算。

第 3.4.2 条　预应力钢筋的张拉控制应力值 σ_{con}，不宜超过表 3.4.2 规定的张拉控制应力允许值。

符合下列情况之一时，表 3.4.2 中的张拉控制应力允许值可提高 $0.05f_{ptk}$ 或 $0.05f_{pyk}$：

一、要求提高构件在施工阶段的抗裂性能，而在使用阶段受压区内设置的预应力钢筋；

二、要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力钢筋与张拉台座之间的温差因素产生的预应力损失。

张拉控制应力允许值　　表 3.4.2

钢筋种类	张拉方法	
	先张法	后张法
碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线	$0.75f_{ptk}$	$0.70f_{ptk}$
热处理钢筋、冷轧带肋钢筋、冷拔低碳钢丝	$0.70f_{ptk}$	$0.65f_{ptk}$
冷拉钢筋	$0.90f_{ptk}$	$0.85f_{ptk}$

注：① 预应力钢筋的强度标准值，应按本规范第 2.2.2 条采用；
② 碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线、热处理钢筋的张拉控制应力值不应小于 $0.4f_{ptk}$；冷轧带肋钢筋、冷拔低碳钢丝的张拉控制应力值不应小于 $0.4f_{pyk}$；冷拉钢筋的张拉控制应力值不宜小于 $0.5f_{ptk}$。

第 3.4.3 条　当冷拉钢筋采用电热法张拉时，钢筋电热所需的伸长值 Δl（mm），可按下列公式计算：

工程建设标准全文信息系统

$$\Delta l = \frac{\sigma_{con} + 30}{E_s} l \qquad (3.4.3)$$

式中 σ_{con}——张拉控制应力值，可按表 3.4.2 中先张法的规定采用；对电热后张法构件，为提高构件抗裂性能，可适当提高 σ_{con} 值，但电热后建立的预应力值，不宜大于表 3.4.2 中后张法规定的数值；

l——电热前钢筋的总长度（mm）；

E_s——电热后钢筋的弹性模量，可按本规范第 2.2.4 条规定采用；当条件允许时，可由试验确定。

对抗裂性能要求较高的构件，在成批生产前，根据实际建立的预应力值的复核结果，应对伸长值进行必要的调整。

第 3.4.4 条 施加预应力时，混凝土立方体抗压强度应经计算确定，但不宜低于设计的混凝土强度等级的 75%。

第 3.4.5 条 由预加应力产生的混凝土法向应力及相应阶段预应力钢筋的应力，可分别按下列公式计算：

一、先张法构件（包括电热法）

由预加应力产生的混凝土法向应力

$$\sigma_{pc} = \frac{N_{p0}}{A_0} \pm \frac{N_{p0} e_{p0}}{I_0} y_0 \qquad (3.4.5\text{-}1)$$

相应阶段预应力钢筋的有效预应力

$$\sigma_{pe} = \sigma_{con} - \sigma_l - \alpha_E \sigma_{pc} \qquad (3.4.5\text{-}2)$$

预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力

$$\sigma_{p0} = \sigma_{con} - \sigma_l \qquad (3.4.5\text{-}3)$$

二、后张法构件

由预加应力产生的混凝土法向应力

$$\sigma_{pc} = \frac{N_{p0}}{A_n} \pm \frac{N_p e_{pn}}{I_n} y_n \qquad (3.4.5\text{-}4)$$

相应阶段预应力钢筋的有效预应力

$$\sigma_{pe} = \sigma_{con} - \sigma_l \qquad (3.4.5\text{-}5)$$

预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力

$$\sigma_{p0} = \sigma_{con} - \sigma_l + \alpha_E \sigma_{pc} \qquad (3.4.5\text{-}6)$$

式中 A_0、A_n——换算截面面积（包括扣除孔道、凹槽等削弱部分以外的混凝土全部截面面积以及全部纵向预应力钢筋和非预应力钢筋截面面积换算成混凝土的截面面积；对由不同混凝土强度等级组成的截面，应根据混凝土弹性模量比值换算成同一混凝土强度等级的截面面积）、净截面面积（换算截面面积减去全部纵向预应力钢筋截面面积换算成混凝土的截面面积）；

I_0、I_n——换算截面惯性矩，净截面惯性矩；

e_{p0}、e_{pn}——换算截面重心、净截面重心至预应力钢筋及非预应力钢筋合力点的距离，按本规范第3.4.6条计算；

y_0、y_n——换算截面重心、净截面重心至所计算纤维处的距离；

σ_l——相应阶段的预应力损失值，按本规范第3.4.7条至3.4.13条的规定计算；

α_E——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值；$\alpha_E = E_s/E_c$，此处，E_s按表2.2.4取用，E_c按表2.1.5取用；

N_{p0}、N_p——先张法构件、后张法构件的预应力及非预应力钢筋的合力，按本规范第3.4.6条计算。

注：① 电热后张法构件的计算，应采用换算截面的几何特征；

② 在公式（3.4.5-1）、（3.4.5-4）中，右边第二项与第一项的应力方向。相同时取正号，相反时取负号。公式（3.4.5-2）、（3.4.5-6）适用于σ_{pc}为压应力的情况，当σ_{pc}为拉应力时，应以负值代入。

第 3.4.6 条 预应力钢筋及非预应力钢筋的合力及合力点的偏心距（图 3.4.6）可按下列公式计算：

一、先张法构件：

$$N_{p0}=\sigma_{p0}A_p+\sigma'_{p0}A'_p-\sigma_{l5}A_s-\sigma'_{l5}A'_s \tag{3.4.6-1}$$

$$e_{p0}=\frac{\sigma_{p0}A_p y_p-\sigma'_{p0}A'_p y'_p-\sigma_{l5}A_s y_s+\sigma'_{l5}A'_s y'_s}{\sigma_{p0}A_p+\sigma'_{p0}A'_p-\sigma_{l5}A_s-\sigma'_{l5}A'_s} \tag{3.4.6-2}$$

二、后张法构件：

$$N_p=\sigma_{pe}A_p+\sigma'_{pe}A'_p-\sigma_{l5}A_s-\sigma'_{l5}A'_s \tag{3.4.6-3}$$

$$e_{pn}=\frac{\sigma_{pe}A_p y_{pn}-\sigma'_{pe}A'_p y'_{pn}-\sigma_{l5}A_s y_{sn}+\sigma'_{l5}A'_s y'_{sn}}{\sigma_{pe}A_p+\sigma'_{pe}A'_p-\sigma_{l5}A_s-\sigma'_{l5}A'_s} \tag{3.4.6-4}$$

式中 σ_{p0}、σ'_{p0}——受拉区、受压区的预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力；

σ_{pe}、σ'_{pe}——受拉区、受压区预应力钢筋的有效预应力；

A_p、A'_p——受拉区、受压区的预应力钢筋的截面面积；

A_s、A'_s——受拉区、受压区的非预应力钢筋的截面面积；

y_p、y'_p——受拉区、受压区的预应力合力点至换算截面重心的距离；

y_s、y'_s——受拉区、受压区的非预应力钢筋重心至换算截面重心的距离；

σ_{l5}、σ'_{l5}——受拉区、受压区的预应力钢筋在各自合力点处混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值，按本规范第 3.4.11 条规定计算；

y_{pn}、y'_{pn}——受拉区、受压区预应力合力点至净截面重心的距离；

y_{sn}、y'_{sn}——受拉区、受压区的非预应力钢筋重心至净截面重心的距离。

注：当公式（3.4.6-1）至（3.4.6-4）中的 $A'_p=0$ 时，可取式中 $\sigma'_{l5}=0$。

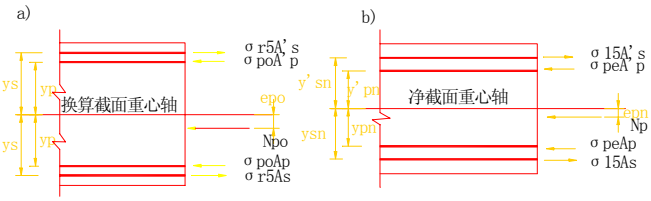


图 3.4.6　预应力钢筋及非预应力钢筋合力位置

a）先张法构件；b）后张法构件

第 3.4.7 条　预应力钢筋中的预应力损失值可按表 3.4.7 的规定计算，当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时，应按下列数值采用：

先张法构件　　100　N/mm²；

后张法构件　　80　N/mm²。

预应力损失值(N/mm²)　　表 3.4.7

引起损失的因素		符号	先张法构件	后张法构件
张拉端锚具变形和钢筋内缩		σ_{l1}	按本规范第 3.4.8 条规定计算	按本规范第 3.4.8 条和第 3.4.9 条规定计算
预应力钢筋的摩擦	与孔道壁之间的摩擦	σ_{l2}	—	按本规范第 3.4.10 条规定计算
	在转向装置处的摩擦		按实际情况确定	—
混凝土加热养护时，受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差		σ_{l3}	$2\Delta t$	—

引 起 损 失 的 因 素	符号	先张法构件	后张法构件
预应力钢筋的应力松驰	σ_{l4}	冷拉钢筋、热处理钢筋： 一次张拉 $0.05\sigma_{con}$ 超 张 拉 $0.035\sigma_{con}$ 碳素钢丝、钢绞线： 普通松驰 $0.4\psi(\frac{\sigma_{con}}{f_{ptk}}-0.5)\sigma_{con}$ 此处，一次张拉 $\psi=1$，超张拉 $\psi=0.9$ 低松驰 当 $\sigma_{con}\leqslant 0.7f_{ptk}$ 时 $0.125(\frac{\sigma_{con}}{f_{ptk}}-0.5)\sigma_{con}$ 当 $0.7f_{ptk}<\sigma_{con}\leqslant 0.8f_{ptk}$ 时 $0.20(\frac{\sigma_{con}}{f_{ptk}}-0.575)\sigma_{con}$ 冷轧带肋钢筋、冷拔低碳钢丝： 一次张拉 $0.08\sigma_{con}$	
混凝土的收缩和徐变	σ_{l5}	按本规范第 3.4.11 条规定计算	
用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件，当直径 $d\leqslant 3m$ 时，由于混凝土的局部挤压	σ_{l6}	—	30

注：① 表中 Δt 为混凝土加热养护时，受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差（℃）；

② 当取表中超张拉的应力松弛损失值时，张拉程序应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92 的要求；

③ 碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线当 $\sigma_{con}/f_{ptk}\leqslant 0.5$ 时，预应力钢筋的应力松弛损失值应取等于零。

第 3.4.8 条 预应力直线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 σ_{l1}（N/mm^2）可按下列公式计算：

$$\sigma_{l1}=\frac{a}{l}E_s \qquad (3.4.8)$$

式中 a——张拉端锚具变形和钢筋内缩值，按表 3.4.8 取用；

l——张拉端至锚固端之间的距离（mm）。

工程建设标准全文信息系统

锚具变形和钢筋内缩值 a（mm）　　表 3.4.8

锚具类别	a
带螺帽的锚具(包括钢丝束的锥形螺杆锚具、筒式锚具等)：	
螺帽缝隙	1
每块后加垫板的缝隙	1
钢丝束的镦头锚具	1
钢丝束的钢制锥形锚具	5
JM12 锚具：当预应力筋为钢筋时	3
当预应力筋为钢绞线时	5
单根冷轧带肋钢筋和冷拔低碳钢丝的锥形锚夹具	5

注：① 表中的锚具变形和钢筋内缩值也可根据实测数据确定；

② 其他类型的锚具变形和钢筋内缩值应根据实测数据确定。

块体拼成的结构，其预应力损失尚应计块体间填缝的预压变形。当采用混凝土或砂浆为填缝材料时，每条填缝的预压变形值应取1mm。

第 3.4.9 条 后张法构件预应力曲线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值 σ_{l1} 应根据预应力曲线钢筋与孔道壁之间反向摩擦影响长度 l_f 范围内的钢筋变形值等于锚具变形和钢筋内缩值的条件确定，反向摩擦系数可按表 3.4.10 中数值取用。当预应力钢筋为圆弧形曲线，且其对应的圆心角 θ 不大于 30°时（图 3.4.9），其预应力损失值可按下列公式计算：

$$\sigma_{l1} = 2\sigma_{con} l_f \left(\frac{\mu}{r_c} + \kappa\right)\left(1 - \frac{\chi}{l_f}\right) \qquad (3.4.9\text{-}1)$$

反向摩擦影响长度（m）按下列公式计算：

$$l_f = \sqrt{\frac{aE_s}{1000\sigma_{con}(\mu/r_c + \kappa)}} \qquad (3.4.9\text{-}2)$$

式中 r_c——圆弧形曲线预应力钢筋的曲率半径（m）；

工程建设标准全文信息系统

μ——预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦系数，按表3.4.10取用；

κ——考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数，按表3.4.10取用；

χ——张拉端至计算截面的距离（m）且应符合$x \leqslant l_f$的规定；

a——锚具变形和钢筋内缩值（mm），按表3.4.8取用；

E_s——预应力钢筋弹性模量（N/mm^2）。

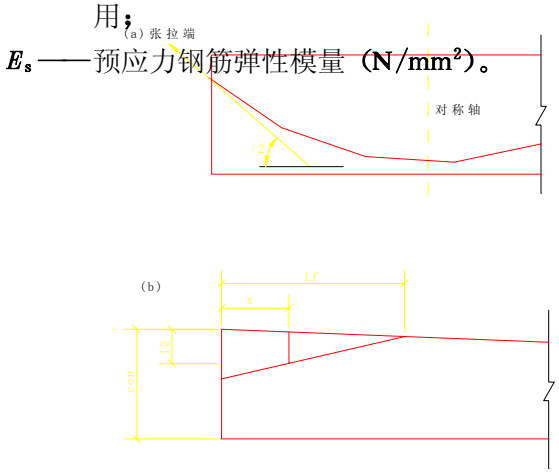


图3.4.9　圆弧形曲线预应力钢筋因锚具变形和钢筋内缩引起的损失值

a）圆弧形曲线预应力钢筋；b）预应力损失值σ_{l1}分布

第3.4.10条　预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失σ_{l2}（N/mm^2）（图3.4.10），可按下列公式计算：

$$\sigma_{l2} = \sigma_{con}\left(1 - \frac{1}{e^{\kappa\chi + \mu\theta}}\right) \qquad (3.4.10)$$

当$\kappa\chi+\mu\theta$不大于0.2时，σ_{l2}可按下列近似公式计算：

$$\sigma_{l2} = (\kappa\chi + \mu\theta)\sigma_{con} \qquad (3.4.10\text{-}2)$$

工程建设标准全文信息系统

式中 χ——从张拉端至计算截面的孔道长度（m），亦可近似取该段孔道在纵轴上的投影长度；

θ——从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角（rad）。

摩 擦 系 数 表 3.4.10

孔道成型方式	κ	μ	
		钢丝束、钢绞线、光面钢筋	变形钢筋
预埋铁皮管	0.003	0.35	0.40
预埋波纹管	0.0015	0.25	—
抽芯成型	0.0015	0.55	0.60

注：当采用钢丝束的钢制锥形锚具及类似形式锚具时，尚应考虑锚环口处的附加摩擦损失，其值可根据实测数据确定。

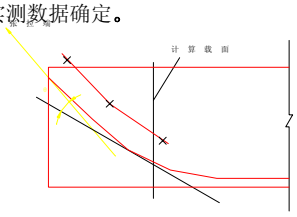


图 3.4.10 预应力摩擦损失计算

图 3.4.10 预应力摩擦损失计算

第 3.4.11 条 混凝土收缩、徐变引起受拉区和受压区预应力钢筋的预应力损失 σ_{l5}、σ'_{l5}（N/mm²）可按下列公式计算：

一、先张法构件

$$\sigma_{l5}=\frac{45+220\dfrac{\sigma_{pc}}{f'_{cu}}}{1+15\rho} \qquad (3.4.11\text{-}1)$$

工程建设标准全文信息系统

$$\sigma'_{l5}=\frac{45+220\frac{\sigma'_{pc}}{f'_{cu}}}{1+15\rho'} \qquad (3.4.11\text{-}2)$$

二、后张法构件

$$\sigma_{l5}=\frac{25+220\frac{\sigma_{pc}}{f'_{cu}}}{1+15\rho} \qquad (3.4.11\text{-}3)$$

$$\sigma'_{l5}=\frac{25+220\frac{\sigma'_{pc}}{f'_{cu}}}{1+15\rho'} \qquad (3.4.11\text{-}4)$$

式中 σ_{pc}、σ'_{pc}——受拉区、受压区预应力钢筋在各自合力点处混凝土法向压应力；

f'_{cu}——施加预应力时的混凝土立方体抗压强度；

ρ、ρ'——受拉区、受压区预应力钢筋和非预应力钢筋的配筋率：对先张法构件，$\rho=\frac{A_p+A_s}{A_0}$，$\rho'=\frac{A'_p+A'_s}{A_0}$；对后张法构件，$\rho=\frac{A_p+A_s}{A_n}$，$\rho'=\frac{A'_p+A'_s}{A_n}$；对于对称配置预应力钢筋和非预应力钢筋的构件，取$\rho=\rho'$，此时配筋率应按其钢筋截面面积的一半进行计算。

受拉区、受压区预应力钢筋在各自合力点处混凝土法向压应力σ_{pc}、σ'_{pc}应按本规范第3.4.5条及第3.4.6条的规定计算，此时，预应力损失值仅考虑混凝土预压前（第一批）的损失，其非预应力钢筋中的应力σ_{l5}、σ'_{l5}值应取等于零；σ_{pc}、σ'_{pc}值不得大于$0.5f'_{cu}$；当σ'_{pc}为拉应力时，则公式（3.4.11-2）、（3.4.11-4）

工程建设标准全文信息系统

中的 σ'_{pc} 应取等于零。计算混凝土法向应力 σ_{pc}、σ'_{pc} 时可根据构件制作情况考虑自重的影响。

对处于高湿度环境的结构（如贮水池等），按本条公式计算的 σ_{l5} 及 σ'_{l5} 值可降低 50%；对处于干燥环境的结构，σ_{l5} 及 σ'_{l5} 值应增加 20～30%。

当能预先确定构件承受外荷载的时间时，可考虑时间对混凝土收缩和徐变损失值的影响，此时可将 σ_{l5} 及 σ'_{l5} 乘以不得大于 1 的系数 β。系数 β 可按下列公式计算：

$$\beta = \frac{4j}{120 + 3j} \qquad (3.4.11\text{-}5)$$

式中 j——结构构件从预加应力时起至承受外荷载的天数。

第 3.4.12 条 后张法构件的预应力钢筋采用分批张拉时，应考虑后批张拉钢筋所产生的混凝土弹性压缩（或伸长）对先批张拉钢筋的影响，将先批张拉钢筋的张拉应力值 σ_{con} 增加（或减小）$\alpha_E\sigma_{pci}$，此处，σ_{pci} 为后批张拉钢筋在先批张拉钢筋重心处产生的混凝土法向应力。

第 3.4.13 条 预应力构件在各阶段预应力损失值宜按表 3.4.13 的规定进行组合。

各阶段应力损失值的组合　　表 3.4.13

预应力损失值的组合	先张法构件	后张法构件
混凝土预压前（第一批）的损失	$\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}$	$\sigma_{l1}+\sigma_{l2}$
混凝土预压后（第二批）的损失	σ_{l5}	$\sigma_{l4}+\sigma_{l5}+\sigma_{l6}$

注：① 电热后张法构件可不考虑摩擦损失 σ_{l2}；

② 先张法构件由于钢筋应力松弛引起的损失值 σ_{l4} 在第一批和第二批损失中所占的比例，如需区分，可根据实际情况确定。

第 3.4.14 条 计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的正截

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

面和斜截面受弯承载力时，锚固区内的预应力钢筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取零，在锚固终点处应取 f_{py}，在两点之间可按直线内插法取值。对采用冷拉Ⅱ级、Ⅲ级钢筋和冷轧带肋钢筋的先张法构件，其锚固区预应力钢筋的抗拉强度设计值可不折减。

预应力钢筋的锚固长度 l_a 应按表 3.4.14 取用。

预应力钢筋锚固长度(mm)　　表 3.4.14

种类		混凝土强度等级		
		C30	C40	≥C50
刻痕钢丝（ϕ5）		170d	105d	85d
钢绞线	三股	—	100d	100d
	七股	—	120d	120d
冷拔低碳钢丝		110d	100d	100d

注：①当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时，锚固长度的起点应从离构件末端 $0.25l_{tr}$ 处开始，预应力钢筋的预应力传递长度 l_{tr} 应按表 5.1.5 采用。

②表中钢筋强度标准值为：刻痕钢丝 1570N/mm²；钢绞线 1860N/mm²；冷拔低碳钢丝 700N/mm²。当强度标准值为其它数值时，锚固长度按强度比例增减；

③ϕ7 刻痕钢丝和二股钢绞线的锚固长度应根据试验确定。

第 3.4.15 条　对制作、运输及安装等施工阶段不允许出现裂缝的构件，或预压时全截面受压的构件，在预加应力、自重及施工荷载作用下（必要时应考虑动力系数）截面边缘的混凝土法向应力应符合下列规定（图 3.4.15）：

$$\sigma_{ct} \leqslant 0.7\ f'_{tk} \qquad (3.4.15\text{-}1)$$

$$\sigma_{cc} \leqslant 1.2 f'_c \qquad (3.4.15\text{-}2)$$

截面边缘的混凝土法向应力可按下列公式计算：

$$\sigma_{cc} \text{ 或 } \sigma_{ct} = \sigma_{pc} + \frac{N_s}{A_0} \pm \frac{M_s}{W_0} \qquad (3.4.15\text{-}3)$$

式中　σ_{cc}、σ_{ct} ——相应施工阶段计算截面边缘纤维的混凝土压应力、拉应力；

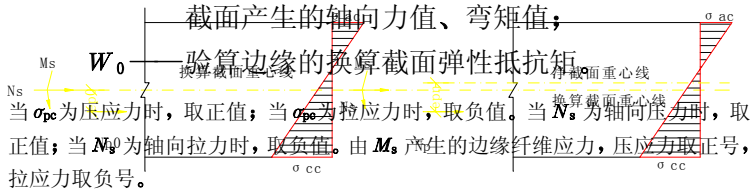
工程建设标准全文信息系统

f'_{tk}、f'_c——与各施工阶段混凝土立方体抗压强度 f'_{cu} 相应的抗拉强度标准值、抗压强度设计值，可按表 2.1.3 和表 2.1.4 用直线内插法取用；

γ——受拉区混凝土塑性影响系数，可按本规范第 5.1.1 条确定；

N_s、M_s——构件自重及施工荷载的短期效应组合在计算截面产生的轴向力值、弯矩值；

W_0——验算边缘的换算截面弹性抵抗矩。



注：当 σ_{pc} 为压应力时，取正值；当 σ_{pc} 为拉应力时，取负值。当 N_s 为轴向压力时，取正值；当 N_s 为轴向拉力时，取负值。由 M_s 产生的边缘纤维应力，压应力取正号，拉应力取负号。

图 3.4.15　预应力混凝土构件施工阶段计算

a）先张法构件；　b）后张法构件

第 3.4.16 条　对制作、运输及安装等施工阶段预拉区允许出现裂缝的构件，当预拉区不配置预应力钢筋时，截面边缘的混凝土法向应力应符合下列规定：

$$\sigma_{ct} \leqslant 1.4\ f'_{tk} \qquad (3.4.16\text{-}1)$$

$$\sigma_{cc} \leqslant 1.2 f'_c \qquad (3.4.16\text{-}2)$$

此外，σ_{ct}、σ_{cc} 仍按本规范第 3.4.15 条的规定计算。

注：预拉区系指施加预应力时形成的拉应力区。

第 3.4.17 条　预应力混凝土构件预拉区的纵向钢筋的配筋率宜符合下列要求：

一、施工阶段预拉区不允许出现裂缝的构件，预拉区纵向钢筋

工程建设标准全文信息系统

的配筋率$\frac{A'_s+A'_p}{A}$不应小于0.15%，其中，A为构件截面面积，但对后张法构件不应计入A'_p；

二、施工阶段预拉区允许出现裂缝，而在预拉区不配置预应力钢筋的构件，当$\sigma_{ct}=1.4\ f'_{tk}$时，预拉区纵向钢筋的配筋率$\frac{A'_s}{A}$不应小于0.4%；当$0.7\ f'_{tk}<\sigma_{ct}<1.4\ f'_{tk}$时，则在0.15%和0.4%之间按直线内插法取用。

预拉区的非预应力纵向钢筋的直径，对光面钢筋不宜大于12mm，对变形钢筋不宜大于14mm，并应沿构件预拉区的外边缘均匀配置。

注：施工阶段预拉区不允许出现裂缝的板类构件，预拉区纵向钢筋配筋率可根据构件的具体情况，按实践经验确定。

第3.4.18条 对先张法和后张法预应力混凝土构件，在承载力和裂缝宽度计算中，所用的混凝土法向预应力等于零时的预应力钢筋及非预应力钢筋合力N_{p0}及相应的合力点的偏心距e_{p0}，均应按公式（3.4.6-1）及（3.4.6-2）计算，此时，先张法和后张法构件的预应力钢筋的应力σ_{P0}、σ'_{p0}应按本规范第3.4.5条的规定计算。

工程建设标准全文信息系统

第四章　承载能力极限状态计算

第一节　正截面承载力计算

（Ⅰ）一般规定

第 4.1.1 条　正截面承载力应按下列基本假定进行计算：

一、截面应变保持平面；

二、不考虑混凝土的抗拉强度；

三、混凝土轴心受压的应力与应变关系曲线为抛物线，其极限压应变取 0.002；相应的最大压应力取混凝土轴心抗压强度设计值 f_c；

对非均匀受压构件，当压应变 $\varepsilon_c \leqslant 0.002$ 时，应力与应变关系曲线为抛物线；当压应变 $\varepsilon_c > 0.002$ 时，应力与应变关系曲线呈水平线，其极限压应变 ε_{cu} 取 0.0033，相应的最大压应力取混凝土弯曲抗压强度设计值 f_{cm}；

四、钢筋应力取等于钢筋应变与其弹性模量的乘积，但不大于其强度设计值。受拉钢筋的极限拉应变取 0.01。

第 4.1.2 条　受压区混凝土的应力图形可简化为等效的矩形应力图，其高度可取等于按平截面假定所确定的中和轴高度乘以系数 0.8，矩形应力图的应力可取为混凝土弯曲抗压强度设计值。

第 4.1.3 条　受拉钢筋和受压区混凝土同时达到其强度设计值时的相对界限受压区高度 ξ_b 应按下列公式计算：

一、对有屈服点钢筋（热轧钢筋、冷拉钢筋）

$$\xi_b = \frac{0.8}{1 + \dfrac{f_s - \sigma_{p0}}{0.0033 E_s}} \qquad (4.1.3\text{-}1)$$

工程建设标准全文信息系统

二、对无屈服点钢筋（热处理钢筋、钢丝和钢绞线）

$$\xi_b = \frac{0.8}{1.6 + \frac{f_s - \sigma_{p0}}{0.0033E_s}} \qquad (4.1.3\text{-}2)$$

式中 ξ_b——相对界限受压区高度，$\xi_b = \frac{\chi_b}{h_0}$；

h_0——截面的有效高度；

χ_b——界限受压区高度；

f_s——纵向钢筋的抗拉强度设计值，对普通钢筋，取 $f_s = f_y$，对预应力钢筋，取 $f_s = f_{py}$；f_y、f_{py}值应按表 2.2.3-1、表 2.2.3-2 确定；

E_s——钢筋弹性模量；

σ_{p0}——受拉区纵向预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋中的应力。

注：在截面受拉区内配置有不同种类或不同预应力值的钢筋的受弯构件，其相对界限受压区高度应分别计算，并取其较小值。

第 4.1.4 条 钢筋应力可根据截面应变保持平面的假定计算，也可按下列近似公式计算：

对普通钢筋

$$\sigma_{si} = \frac{f_y}{\xi_b - 0.8}\left(\frac{\chi}{h_{0i}} - 0.8\right) \qquad (4.1.4\text{-}1)$$

对预应力钢筋

$$\sigma_{pi} = \frac{f_{py} - \sigma_{p0i}}{\xi_b - 0.8}\left(\frac{\chi}{h_{0i}} - 0.8\right) + \sigma_{p0i} \qquad (4.1.4\text{-}2)$$

此时，钢筋应力应符合下列条件：

$$-f'_y \leqslant \sigma_{si} \leqslant f_y \qquad (4.1.4\text{-}3)$$

当 σ_{si}为拉应力且其值大于 f_y 时，取 $\sigma_{si} = f_y$；当 σ_{si}为压应力且其绝对值大于 f'_y时，取 $\sigma_{si} = -f'_y$。

$$\sigma_{p0i} - f'_{py} \leqslant \sigma_{pi} \leqslant f_{py} \qquad (4.1.4\text{-}4)$$

当 σ_{pi}为拉应力且其值大于 f_{py}时，取 $\sigma_{pi} = f_{py}$；当 σ_{pi}为压

工程建设标准全文信息系统

应力且其绝对值大于（$\sigma_{p0i}-f'_{py}$）的绝对值时，取 $\sigma_{pi}=\sigma_{p0i}-f'_{py}$。

式中 h_{0i}——第 i 层纵向钢筋截面重心至混凝土受压区边缘的距离；

χ——混凝土受压区高度；

σ_{si}、σ_{pi}——第 i 层纵向的普通钢筋、预应力钢筋的应力，正值代表拉应力，负值代表压应力；

f'_y、f'_{py}——纵向的普通钢筋、预应力钢筋的抗压强度设计值，按表 2.2.3-1、表 2.2.3-2 确定；

σ_{p0i}——第 i 层纵向预应力钢筋截面重心处混凝土法向应力等于零时预应力钢筋的应力。

（Ⅱ）正截面受弯承载力计算

第 4.1.5 条 矩形截面或翼缘位于受拉边的 T 形截面受弯构件，其正截面受弯承载力应按下列公式计算（图 4.1.5）：

$$M\leqslant f_{cm}b\chi\left(h_0-\frac{\chi}{2}\right)+f'_yA'_s(h_0-a'_s)-(\sigma'_{p0}-f'_{py})A'_p(h_0-a'_p) \qquad (4.1.5\text{-}1)$$

混凝土受压区高度按下列公式确定：

$$f_{cm}b\chi=f_yA_s-f'_yA'_s+f_{py}A_p+(\sigma'_{p0}-f'_{py})A'_p \qquad (4.1.5\text{-}2)$$

混凝土受压区的高度尚应符合下列要求：

$$\chi\leqslant\xi_bh_0 \qquad (4.1.5\text{-}3)$$

$$\chi\geqslant 2a' \qquad (4.1.5\text{-}4)$$

式中 M——弯矩设计值；

f_{cm}——混凝土弯曲抗压强度设计值，按表 2.1.4 确定；

A_s、A'_s——受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积；

A_p、A'_p——受拉区、受压区纵向预应力钢筋的截面面积；

工程建设标准全文信息系统

h_0——截面的有效高度；

b——矩形截面的宽度或 T 形截面的腹板宽度；

a'_s、a'_p——受压区纵向普通钢筋合力点、受压区纵向预应力钢筋合力点至受压区边缘的距离；

a'——纵向受压钢筋合力点至受压区边缘的距离，当受压区未配置纵向预应力钢筋或受压区纵向预应力钢筋的应力（$\sigma'_{p0}-f'_{py}$）为拉应力时，公式（4.1.5-4）中的 a' 应用 a'_s 代替。

注：钢筋混凝土矩形截面受弯构件，当仅配有纵向受拉钢筋时，其钢筋的截面面积可按本规范附录三的规定计算。

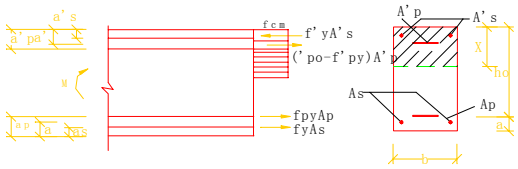


图 4.1.5　矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算

第 4.1.6 条　翼缘位于受压区的 T 形截面受弯构件（图 4.1.6），其正截面受弯承载力应按下列情况计算：

一、当符合下列条件时

$$f_y A_s + f_{py} A_p \leqslant f_{cm} b'_f h'_f + f'_y A'_s - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p \tag{4.1.6-1}$$

则按宽度为 b'_f 的矩形截面计算；

二、当不符合公式（4.1.6-1）的条件时，计算中应考虑截面中腹板受压的作用，其正截面受弯承载力按下列公式计算：

$$M \leqslant f_{cm} b \chi \left(h_0 - \frac{\chi}{2} \right) + f_{cm} (b'_f - b) h'_f \left(h_0 - \frac{h'_f}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p (h_0 - a'_p) \tag{4.1.6-2}$$

混凝土受压区高度按下列公式确定：

$$f_{cm}[bx+(b'_f-b)h'_f]=f_yA_s-f'_yA'_s+f_{py}A_p+(\sigma'_{p0}-f'_{py})A'_p \qquad (4.1.6\text{-}3)$$

式中 h'_f——T 形截面受压区的翼缘高度；

b'_f——T 形截面受压区的翼缘计算宽度，按本规范第4.1.7条确定。

按上述公式计算 T 形截面受弯构件时，混凝土受压区的高度仍应符合公式（4.1.5-3）、（4.1.5-4）的要求。

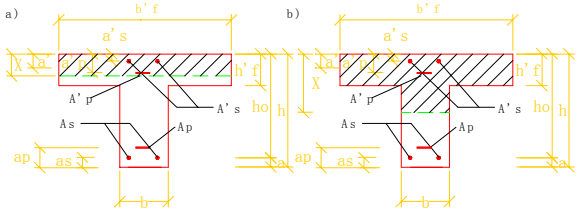


图 4.1.6 T 形截面受弯构件受压区高度位置

a）$x\leqslant h'_f$； b）$x>h'_f$

第 4.1.7 条 T 形及倒 L 形截面受弯构件位于受压区的翼缘计算宽度 b'_f，应按表 4.1.7 所列各项中的最小值取用。

第 4.1.8 条 受弯构件正截面受弯承载力的计算，应符合 $x\leqslant\xi_b h_0$ 的要求。当由构造要求或按正常使用极限状态计算要求配置的纵向受拉钢筋截面面积大于受弯承载力要求时，则在验算 $x\leqslant\xi_b h_0$ 时，可仅取受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋截面面积。

第 4.1.9 条 在计算中考虑普通受压钢筋时，必须符合公式

工程建设标准全文信息系统

$x \geqslant 2a'$的条件，当不符合此条件时，正截面受弯承载力可按下列公式计算：

$$M \leqslant f_{py}A_p(h - a_p - a'_s) + f_yA_s(h - a_s - a'_s) + (\sigma'_{p0} - f'_{py})A'_p(a'_p - a'_s) \qquad (4.1.9)$$

式中 a_s、a_p——受拉区纵向普通钢筋、受拉区纵向预应力钢筋至受拉边缘的距离。

T 形及倒 L 形截面受弯构件翼缘计算宽度 b'_f　　表 4.1.7

考虑情况		T 形截面		倒 L 形截面
		肋形梁（板）	独立梁	肋形梁（板）
按计算跨度 l_0 考虑		$\frac{1}{3}l_0$	$\frac{1}{3}l_0$	$\frac{1}{6}l_0$
按梁（肋）净距 s_n 考虑		$b+s_n$	—	$b+\frac{s_n}{2}$
按翼缘高度 h'_f 考虑	当 $h'_f/h_0 \geqslant 0.1$	—	$b+12h'_f$	—
	当 $0.1 > h'_f/h_0 \geqslant 0.05$	$b+12h'_f$	$b+6h'_f$	$b+5h'_f$
	当 $h'_f/h_0 < 0.05$	$b+12h'_f$	b	$b+5h'_f$

注：① 表中 b 为梁的腹板宽度；

② 如肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时，则可不遵守表列第三种情况的规定；

③ 对有加腋的 T 形和倒 L 形截面，当受压区加腋的高度 $h \geqslant h'_f$ 且加腋的宽度 $b_h \leqslant 3h_h$ 时，则其翼缘计算宽度可按表列第三种情况规定分别增加 $2b_h$（T 形截面）和 b_h（倒 L 形截面）；

④ 独立梁受压区的翼缘板在荷载作用下经验算沿纵肋方向可能产生裂缝时，其计算宽度应取用腹板宽度 b。

第 4.1.10 条 配置碳素钢丝和钢绞线的预应力混凝土受弯构件，受拉区纵向预应力钢筋的强度设计值 f_{py} 可乘以钢筋应力增大系数 β_p。

钢筋应力增大系数可按下列公式计算：

$$\beta_p = 1.1 - 0.1\frac{x}{x_b} \qquad (4.1.10)$$

工程建设标准全文信息系统

第 4.1.11 条 环形和圆形截面受弯构件的正截面受弯承载力，应按本规范第 4.1.18 条和第 4.1.19 条的规定进行计算，但应在公式（4.1.18-1）、（4.1.18-3）和（4.1.19-1）中取等号，并取轴向力设计值 N＝0；应将公式（4.1.18-2）、（4.1.18-4）和（4.1.19-2）中 $N_{\eta ei}$ 以弯矩设计值 M 代替。

第 4.1.12 条 双向受弯构件的正截面受弯承载力，当内、外弯矩作用平面相重合时，应按本规范第 4.1.1 条至 4.1.4 条的规定进行计算。当内、外弯矩作用平面、不相重合时，除按本条的规定进行计算外，尚应进行受剪扭承载力计算。

注：对矩形、倒 L 形和 T 形截面的双向受弯构件，其正截面受弯承载力可按本规范附录四的近似方法进行计算。

（Ⅲ）正截面受压承载力计算

第 4.1.13 条 钢筋混凝土轴心受压构件，当配有箍筋或在纵向钢筋上焊有横向钢筋时（图 4.1.13），其正截面受压承载力应按下列公式计算：

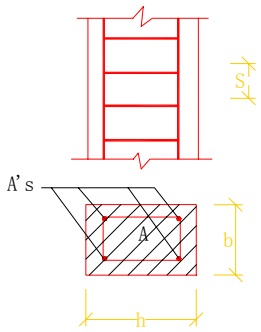


图 4.1.13 配置箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件截面

$$N \leqslant \varphi(f_c A + f'_y A'_s) \qquad (4.1.13)$$

式中 N——轴向力设计值；

φ——钢筋混凝土构件的稳定系数，按表 4.1.13 采用；

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

f_c——混凝土的轴心抗压强度设计值，按表 2.1.4 确定；

A——构件截面面积；

A'_s——全部纵向钢筋的截面面积。

当纵向钢筋配筋率大于 3%时，式中 A 应改用 A_n，$A_n = A - A'_s$。

钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数 φ　　表 4.1.13

l_0/b	≤8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
l_0/d	≤7	8.5	10.5	12	14	15.5	17	19	21	22.5	24
l_0/i	≤28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97
φ	1.0	0.98	0.95	0.92	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.60	0.56
l_0/b	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
l_0/d	26	28	29.5	31	33	34.5	36.5	38	40	41.5	43
l_0/i	104	111	118	125	132	139	146	153	160	167	174
φ	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19

注：表中 l_0 为构件计算长度；b 为矩形截面的短边尺寸；d 为圆形截面的直径；i 为截面最小回转半径。

第 4.1.14 条　钢筋混凝土轴心受压构件，当采用螺旋式或焊接环式间接钢筋时（图 4.1.14），其正截面受压承载力应按下列公式计算：

$$N \leqslant f_c A_{cor} + f'_y A'_s + 2 f_y A_{ss0} \qquad (4.1.14)$$

式中　A_{cor}——构件的核芯截面面积；

f_y——间接钢筋的抗拉强度设计值；

A_{ss0}——螺旋式或焊接环式间接钢筋的换算截面面积：

$$A_{ss0} = \frac{\pi d_{cor} A_{ss1}}{s}$$

d_{cor}——构件的核芯直径；

工程建设标准全文信息系统

A_{ss1}——螺旋式或焊接环式单根间接钢筋的截面面积；

s——沿构件轴线方向间接钢筋的间距。

注：① 按公式(4.1.14)算得的构件受压承载力设计值不应大于按公式(4.1.13)算得的构件受压承载力设计值的1.5倍；

② 当遇有下列任意一种情况时，不考虑间接钢筋的影响，应按本规范第4.1.13条的规定进行计算：

1) 当 $l_0/d>12$ 时；

2) 当按公式（4.1.14）算得的受压承载力小于公式（4.1.13）算得的受压承载力时；

3) 当间接钢筋的换算截面面积 A_{ss0} 小于纵向钢筋的全部截面面积的25%时。

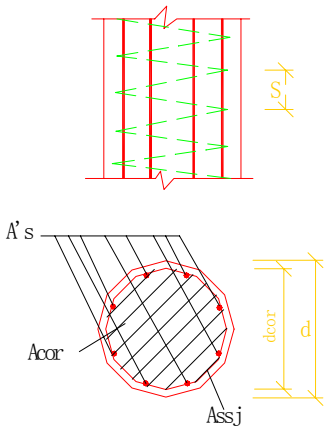


图 4.1.14　配置螺旋式间接钢筋的钢筋混凝土轴心受压构件截面

第 4.1.15 条　矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力应按下列公式计算（图 4.1.15）：

$$N \leqslant f_{cm}bx + f'_yA'_s - \sigma_sA_s - (\sigma'_{p0} - f'_{py})A'_p - \sigma_pA_p \tag{4.1.15-1}$$

$$Ne \leqslant f_{cm}bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f'_yA'_s(h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py})A'_p(h_0 - a'_p) \tag{4.1.15-2}$$

$$e = \eta e_i + \frac{h}{2} - a \tag{4.1.15-3}$$

$$e_i = e_0 + e_a \tag{4.1.15-4}$$

$$e_a = 0.12(0.3h_0 - e_0) \tag{4.1.15-5}$$

工程建设标准全文信息系统

受拉边或受压较小边的普通钢筋及预应力钢筋的应力 σ_s、σ_p，可按下列情况计算：

一、当 $\xi \leqslant \xi_b$ 时为大偏心受压构件，取 $\sigma_s = f_y$ 及 $\sigma_p = f_{py}$，此处，相对受压区高度 $\xi = \frac{x}{h_0}$；

二、当 $\xi > \xi_b$ 时为小偏心受压构件，σ_s 及 σ_p 分别按公式（4.1.4-1）及（4.1.4-2）进行计算。

式中 e——轴向力作用点至普通受拉钢筋和预应力受拉钢筋的合力点之间的距离；

η——偏心受压构件考虑挠曲影响的轴向力偏心距增大系数，按本规范第 4.1.20 条规定计算；

e_i——初始偏心距；

a——普通受拉钢筋和预应力受拉钢筋的合力点至截面近边缘的距离；

e_0——轴向力对截面重心的偏心距，$e_0 = M/N$；

e_a——附加偏心距；当 $e_0 \geqslant 0.3h_0$ 时，取 $e_a = 0$。

如计算中考虑普通受压钢筋时，则受压区高度应符合 $x \geqslant 2a'$ 的条件。

当不符合上述的条件时，其正截面受压承载力可按本规范第 4.1.9 条的规定进行计算。此时，应将公式（4.1.9）中 M 以 Ne'_s 代替。此外，e'_s 为轴向力作用点至受压区普通钢筋合力点的距离，在计算中应考虑偏心距增大系数，初始偏心距按公式（4.1.15-4）确定。

对小偏心受压构件，尚应按下列公式进行验算：

$$Ne' \leqslant f_{cm}bh\left(h'_0 - \frac{h}{2}\right) + f'_y A_s(h'_0 - a_s) - (\sigma_{p0} - f'_{py})A_p(h'_0 - a_p) \qquad (4.1.15\text{-}6)$$

式中 e'——轴向力作用点至受压区普通钢筋和预应力钢筋的合力点之间的距离，此时，轴向力作用点靠近截面重心；在计算中不考虑偏心距增大系数，初始偏心距取 $e'_i = e_0 - e_a$。

矩形截面对称配筋的钢筋混凝土小偏心受压构件，也可按下列近似公式计算钢筋截面面积：

$$A'_s = A_s = \frac{Ne - \xi(1-0.5\xi) f_{cm} b h_0^2}{f'_y (h_0 - a'_s)} \qquad (4.1.15\text{-}7)$$

此处，相对受压区高度可按下列公式计算：

$$\xi = \frac{N - \xi_b f_{cm} b h_0}{\dfrac{Ne - 0.45 f_{cm} b h_0^2}{(0.8 - \xi_b)(h_0 - a'_s)} + f_{cm} b h_0} + \xi_b \qquad (4.1.15\text{-}8)$$

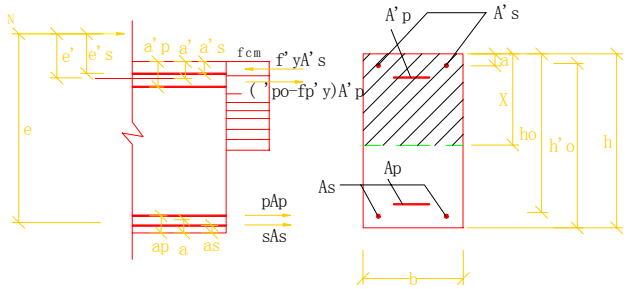


图 4.1.15　矩形截面偏心受压构件的正截面受压承载力计算

第 4.1.16 条　T 形截面偏心受压构件，当翼缘位于截面的较大受压边缘时，翼缘计算宽度 b'_f 应按本规范第 4.1.7 条的规定确定，其正截面受压承载力应按下列规定计算：

一、当受压区高度 $x \leqslant h'_f$ 时，应按照宽度为 b'_f 的矩形截面计算；

二、当受压区高度 $x > h'_f$ 时（图 4.1.16），则应考虑腹板的受压作用，按下列公式计算：

$$N \leqslant f_{cm}[bx + (b'_f - b)h'_f] + f'_y A'_s - \sigma_s A_s - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p - \sigma_p A_p \qquad (4.1.16\text{-}1)$$

$$Ne \leqslant f_{cm}\left[bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + (b'_f - b)h'_f\left(h_0 - \frac{h'_f}{2}\right)\right]$$

$$+ f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p (h_0 - a'_p)$$

(4.1.16-2)

受拉边或受压较小边的普通钢筋和预应力钢筋应力 σ_s、σ_p 以及是否考虑普通受压钢筋的作用，均应按本规范第 4.1.15 条有关规定进行计算；倒 T 形和 I 形截面的构件，当翼缘位于截面受拉边或受压较小边且 $x > h - h_f$ 时，其正截面受压承载力计算应考虑翼缘受压部分的作用。

对翼缘位于截面受拉边或受压较小边的小偏心受压构件，尚应按下列公式进行验算：

$$Ne' \leqslant f_{cm}\left[bh\left(h'_0 - \frac{h}{2}\right) + (b_f - b)h_f\left(h'_0 - \frac{h_f}{2}\right)\right]$$
$$+ f'_y A_s (h'_0 - a_s) - (\sigma_{p0} - f'_{py}) A_p (h'_0 - a_p)$$

(4.1.16-3)

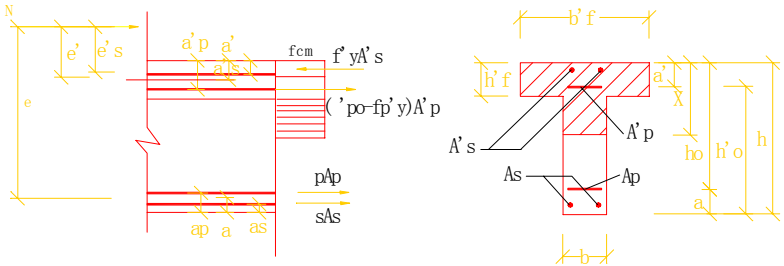


图 4.1.16　T 形截面偏心受压构件的正截面受压承载力计算

第 4.1.17 条　沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的矩形、T 形或 I 形截面钢筋混凝土偏心受压构件（图 4.1.17），其正截面受压承载力可按下列近似公式计算：

$$N \leqslant f_{cm}[\xi b h_0 + (b'_f - b)h'_f] + f'_y A'_s - \sigma_s A_s + N_{sw}$$

(4.1.17-1)

$$Ne \leqslant f_{cm}\left[\xi(1 - 0.5\xi)bh_0^2 + (b'_f - b)h'_f\left(h_0 - \frac{h'_f}{2}\right)\right]$$
$$+ f'_y A'_s (h_0 - a'_s) + M_{sw} \qquad (4.1.17\text{-}2)$$

$$N_{sw}=\left(1+\frac{\xi-0.8}{0.4\omega}\right)f_{yw}A_{sw} \qquad (4.1.17\text{-}3)$$

$$M_{sw}=\left[0.5-\left(\frac{\xi-0.8}{0.8\omega}\right)^2\right]f_{yw}A_{sw}h_{sw} \qquad (4.1.17\text{-}4)$$

式中 A_{sw}——沿截面腹部均匀配置的全部纵向钢筋截面面积；

f_{yw}——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋强度设计值；

N_{sw}——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋所承担的轴向力；当 $\xi>0.8$ 时，取 $N_{sw}=f_{yw}A_{sw}$；

M_{sw}——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋的内力对 A 重心的力矩；当 $\xi>0.8$ 时，$M_{sw}=0.5f_{yw}A_{sw}h_{sw}$；

ω——均匀配置纵向钢筋区段的高度 h_{sw} 与截面有效高度 h_0 的比值，$\omega=h_{sw}/h_0$，宜选取 $h_{sw}=h_0-a'_s$。

受拉边或受压较小边钢筋 A_s 中的应力 σ_s 以及在计算中是否考虑受压钢筋和受压较小边翼缘受压部分的作用，应按本规范第4.1.15条和第4.1.16条的有关规定确定。

注：本条适用于沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的数量每排不少于4根的矩形、T形I形截面。

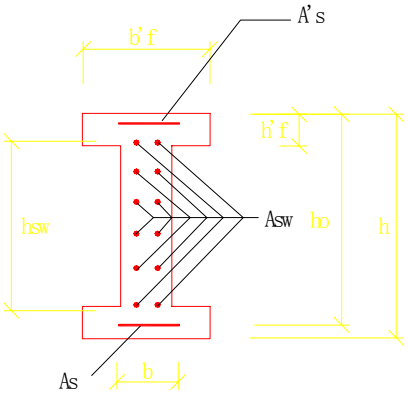


图 4.1.17 沿截面腹部均匀配筋的I形截面

第 4.1.18 条 沿周边均匀配置纵向钢筋的环形截面偏心受压构件(图4.1.18)，其正截面受压承载力可按下列公式计算：

一、钢筋混凝土构件

$$N\leqslant\alpha f_{cm}A+(\alpha-\alpha_t)f_yA_s \qquad (4.1.18\text{-}1)$$

$$N\eta e_i \leqslant f_{cm}A(r_1+r_2)\frac{\sin\pi\alpha}{2\pi} + f_y A_s r_s \frac{(\sin\pi\alpha+\sin\pi\alpha_t)}{\pi} \qquad (4.1.18\text{-}2)$$

二、预应力混凝土构件

$$N \leqslant \alpha f_{cm}A - \sigma_{p0}A_p + \alpha f'_{py}A_p - \alpha_t(f_{py}-\sigma_{p0})A_p \qquad (4.1.18\text{-}3)$$

$$N\eta e_i \leqslant f_{cm}A(r_1+r_2)\frac{\sin\pi\alpha}{2\pi} + f'_{py}A_p r_p \frac{\sin\pi\alpha}{\pi} + (f_{py}-\sigma_{p0})A_p r_p \frac{\sin\pi\alpha_t}{\pi} \qquad (4.1.18\text{-}4)$$

在上述各公式中的系数和偏心距，应按下列公式计算：

$$\alpha_t = 1 - 1.5\alpha \qquad (4.1.18\text{-}5)$$

$$e_i = e_0 + e_a \qquad (4.1.18\text{-}6)$$

对钢筋混凝土构件

$$e_a = 0.12[0.3(r_2+r_s) - e_0] \qquad (4.1.18\text{-}7)$$

对预应力混凝土构件

$$e_a = 0.12[0.3(r_2+r_p) - e_0] \qquad (4.1.18\text{-}8)$$

式中 A——构件截面面积；

A_s——全部纵向普通钢筋的截面面积；

A_p——全部纵向预应力钢筋的截面面积；

r_1、r_2——环形截面的内、外半径；

r_s——纵向普通钢筋所在圆周的半径；

r_p——纵向预应力钢筋所在圆周的半径；

e_0——轴向力对截面重心的偏心距；

e_a——附加偏心距；当 $e_0 \geqslant 0.3(r_2+r_s)$ 或 $e_0 \geqslant 0.3(r_2+r_p)$ 时，取 $e_a=0$；

α——受压区混凝土截面面积与全截面面积的比值；

α_t——受拉纵向钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值；当 $\alpha > 2/3$ 时，取 $\alpha_t=0$。

注：本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于 6 根且$\frac{r_1}{r_2}\geqslant 0.5$的情况。

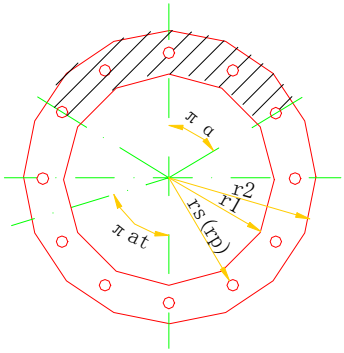


图 4.1.16　沿周边均匀配筋的环形截面

第 4.1.19 条　沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件(图 4.1.19)，其正截面受压承载力可按下列公式计算：

$$N \leqslant \alpha f_{cm} A\left(1-\frac{\sin 2\pi\alpha}{2\pi\alpha}\right)+(\alpha-\alpha_t) f_y A_s \tag{4.1.19-1}$$

$$N\eta e_i \leqslant \frac{2}{3} f_{cm} A r \frac{\sin^3 \pi\alpha}{\pi}+f_y A_s r_s \frac{\sin\pi\alpha+\sin\pi\alpha_t}{\pi} \tag{4.1.19-2}$$

$$\alpha_t = 1.25-2\alpha \tag{4.1.19-3}$$

$$e_i = e_0+e_a \tag{4.1.19-4}$$

$$e_a = 0.12[0.3(r+r_s)-e_0] \tag{4.1.19-5}$$

式中　A——构件截面面积；

A_s——全部纵向钢筋的截面面积；

r——圆形截面的半径；

r_s——纵向钢筋所在圆周的半径；

e_0——轴向力对截面重心的偏心距；

e_a——附加偏心距；当 $e_0 \geqslant 0.3(r+r_s)$ 时，取 $e_a=0$；

工程建设标准全文信息系统

α——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角（rad）与2π的比值；

α_t——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值；当$\alpha>0.625$时，取$\alpha_t=0$。

注：本条适用于截面内纵向钢筋数置不少于6根的圆形截面的情况。

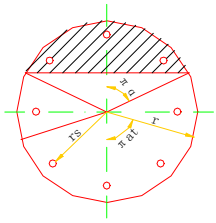


图4.1.19　沿周边均匀配筋的圆形截面

第4.1.20条　计算偏心受压构件时，应考虑构件在弯矩作用平面内挠曲对轴向力偏心距的影响。此时，应将轴向力对截面重心的初始偏心距e_i乘以偏心距增大系数η。

对矩形、T形、I形、环形和圆形截面偏心受压构件，偏心距增大系数可按下列公式计算：

$$\eta=1+\frac{1}{1400e_i/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\xi_1\xi_2 \qquad (4.1.20-1)$$

$$\xi_1=\frac{0.5f_cA}{N} \qquad (4.1.20-2)$$

$$\xi_2=1.15-0.01\frac{l_0}{h} \qquad (4.1.20-3)$$

式中　e_i——初始偏心距；

l_0——构件的计算长度；

h——截面高度；其中，对环形截面，取外直径d；对圆形截面，取直径d；

h_0——截面的有效高度；其中，对环形截面，取 $h_0=r_2+r_s$；对圆形截面，取 $h_0=r_2+r_s$；

ξ_1——偏心受压构件的截面曲率修正系数：当 $\xi_1>1$ 时，取 $\xi_1=1$；

A——构件的截面面积：对T形、I形截面，均取 $A=bh$ 十 $2(b'_f-b)h'_f$；

ξ_2——考虑构件长细比对截面曲率的影响系数；当 $l_0/h<15$ 时，取 $\xi_2=1.0$。

当构件长细比 l_0/h（或 l_0/d）$\leqslant 8$ 时，可不考虑挠度对偏心距的影响。

第 4.1.21 条 偏心受压构件除应计算弯矩作用平面的受压承载力以外，尚应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力，此时，可不考虑弯矩的作用，但应考虑稳定系数 φ 的影响。

第 4.1.22 条 对截面具有两个互相垂直的对称轴的钢筋混凝土双向偏心受压构件（图 4.1.22），其正截面受压承载力可按下列公式计算：

$$N\leqslant\frac{1}{\frac{1}{N_{ux}}+\frac{1}{N_{uy}}-\frac{1}{N_{u0}}} \qquad (4.1.22)$$

式中 N_{u0}——构件的截面轴心受压承载力设计值；

N_{ux}——轴向力作用于 X 轴、并考虑相应的计算偏心距 $\eta_x e_{ix}$ 后，按全部纵向钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值；此处，e_{ix}、η_x 应分别按本规范第 4.1.15 条及第 4.1.20 条的规定计算；

N_{uy}——轴向力作用于 Y 轴，并考虑相应的计算偏心距 $\eta_y e_{iy}$ 后，按全部纵向钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值；此处，e_{iy}、η_y 应分别按本规范第 4.1.15 条及第 4.1.20 条的规定计算。

工程建设标准全文信息系统

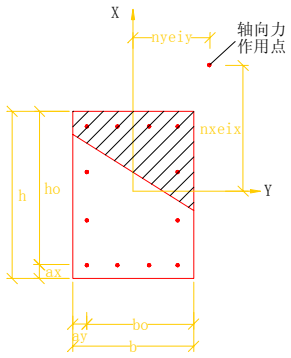


图 4.1.22　双向偏心受压构件截面

构件的截面轴心受压承载力设计值 N_{u0}，可按公式（4.1.13）计算，但应取等号，将 N 以 N_{u0} 代替，且不考虑稳定系数 φ。

构件的偏心受压承载力设计值 N_{ux}，可按下列情况计算：

1. 当纵向钢筋为上下两边配置时，N_{ux} 可按本规范第 4.1.15 条或第 4.1.16 条的规定进行计算，但应取等号，将 N 以 N_{ux} 代替；

2. 当纵向钢筋沿截面腹部均匀配置时，N_{ux} 可按本规范第 4.1.17 条的规定进行计算，但应取等号，将 N 以 N_{ux} 代替。

构件的偏心受压承载力设计值 N_{uy} 可采用与 N_{ux} 的相同方法计算。

注：对称配筋矩形截面钢筋混凝土双向偏心受压构件的正截面受压承载力，也可按本规范附录五的近似方法进行计算。

（Ⅳ）正截面受拉承载力计算

第 4.1.23 条　轴心受拉构件的正截面受拉承载力应按下列公式计算：

$$N \leqslant f_y A_s + f_{py} A_p \qquad (4.1.23)$$

工程建设标准全文信息系统

式中　A_s、A_p——普通钢筋、预应力钢筋的全部截面面积。

第 4.1.24 条　矩形截面偏心受拉构件，其正截面受拉承载力应按下列规定计算：

一、小偏心受拉构件

当轴向力作用在钢筋 A_s 与 A_p 的合力点及 A'_s 与 A'_p 合力点之间时（图 4.1.24a），按下列公式计算：

$$Ne \leqslant f_y A'_s (h_0 - a'_s) + f_{py} A'_p (h_0 - a'_p) \quad (4.1.24\text{-}1)$$

$$\text{及 } Ne' \leqslant f_y A_s (h'_0 - a_s) + f_{py} A_p (h'_0 - a_p) \quad (4.1.24\text{-}2)$$

二、大偏心受拉构件

当轴向力不作用在钢筋 A_s 与 A_p 的合力点及 A'_s 与 A'_p 的合力点之间时（图 4.1.24b），按下列公式计算：

$$N \leqslant f_y A_s + f_{py} A_p - f'_y A'_s + (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p - f_{cm} bx \quad (4.1.24\text{-}3)$$

$$Ne \leqslant f_{cm} bx \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{p0} - f'_{py}) A'_p (h_0 - a'_p) \quad (4.1.24\text{-}4)$$

此时，混凝土受压区的高度应符合 $x \leqslant \xi_b h_0$ 的要求，如计算中考虑普通受压钢筋时，则尚应符合 $x \geqslant 2a'$ 的条件。

当 $x < 2a'$ 时，可按公式（4.1.24-2）计算。

三、对称配筋的矩形截面偏心受拉构件，不论大、小偏心受拉情况，均按公式（4.1.24-2）计算。

工程建设标准全文信息系统

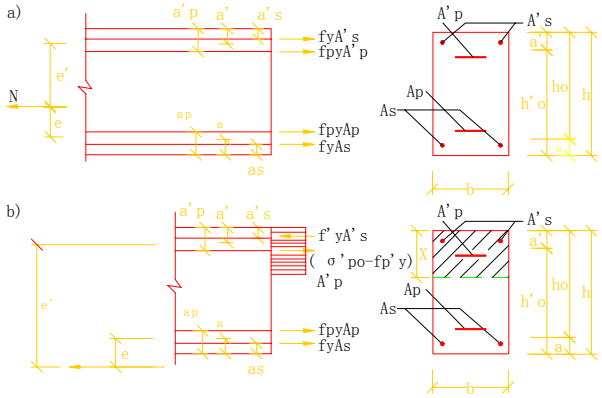


图 4.1.24　矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力计算

a）小偏心受拉构件；　*b*）大偏心受拉构件

第 4.1.25 条　沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的矩形、T 形或 I 形截面钢筋混凝土偏心受拉构件，其正截面受拉承载力可按本规范公式（4.1.26）计算，式中正截面受拉承载力设计值 M_u 可按公式（4.1.17-1）和（4.1.17-2）进行计算，但应取等号，并应分别取 $N=0$、Ne 以 M_u 代替。

沿周边均匀配置纵向钢筋的环形和圆形截面偏心受拉构件，其正截面受拉承载力可按公式（4.1.26）计算，式中的正截面受弯承载力设计值 M_u 可按本规范第 4.1.11 条的规定进行计算，但应取等号，$N\eta e_i$ 以 M_u 代替。

第 4.1.26 条　对称配筋的矩形截面钢筋混凝土双向偏心受拉构件。其正截面受拉承载力可按下列公式计算：

$$N \leqslant \frac{1}{\frac{1}{N_{u0}} + \frac{e_0}{M_u}} \qquad (4.1.26)$$

工程建设标准全文信息系统

式中 N_{u0}——构件的轴心受拉承载力设计值；

e_0——轴向力作用点至截面重心的距离；

M_u——按轴向力作用下的弯矩平面计算的正截面受弯承载力设计值。

构件的轴心受拉承载力设计值 N_{u0}，按公式（4.1.23）计算，但应取等号，将 N 以 N_{u0} 代替。

按轴向力作用下的弯矩平面计算的正截面受弯承载力设计值 M_u，可按本规范第 4.1.12 条的规定进行计算。

注：对称配筋矩形截面钢筋混凝土双向偏心受拉构件的正截面受拉承载力，也可按本规范附录五的近似方法进行计算。

第二节 斜截面承载力计算

第 4.2.1 条 矩形、T 形和 I 形截面的受弯构件，其受剪截面应符合下列条件：

当 $\frac{h_w}{b} \leqslant 4$ 时

$$V \leqslant 0.25 f_c b h_0 \qquad (4.2.1\text{-}1)$$

当 $\frac{h_w}{b} \geqslant 6$ 时

$$V \leqslant 0.2 f_c b h_0 \qquad (4.2.1\text{-}2)$$

当 $4 < \frac{h_w}{b} < 6$ 时，按直线内插法取用。

式中 V——剪力设计值；

b——矩形截面的宽度，T 形截面或 I 形截面的腹板宽度；

h_w——截面的腹板高度；矩形截面取有效高度 h_0，T 形截面取有效高度减去翼缘高度，I 形截面取腹板净高。

注：① 对 T 形或 I 形截面的简支受弯构件，当有实践经验时，公式（4.2.1-1）中的系数可改用 0.3；

② 对受拉边倾斜的构件，当有实践经验时，其截面尺寸条件可适当放宽。

第 4.2.2 条 在计算斜截面的受剪承载力时，其计算位置应按

工程建设标准全文信息系统

下列规定采用：

一、支座边缘处的截面（图 4.2.2*a*、*b* 截面 1-1）；

二、受拉区弯起钢筋弯起点处的截面（图 4.2.2*a* 截面 2-2、3-3）；

三、箍筋截面面积或间距改变处的截面（图 4.2.2*b* 截面4-4）；

四、腹板宽度改变处的截面。

注：① 对受拉边倾斜的受弯构件，尚应包括梁的高度开始变化处、集中荷载作用处和其他不利的截面。

② 箍筋的间距以及弯起钢筋前一排（对支座而言）的弯起点至后一排的弯终点之间的距离，应符合本规范第 7.2.5 条和第 7.2.7 条的构造要求。

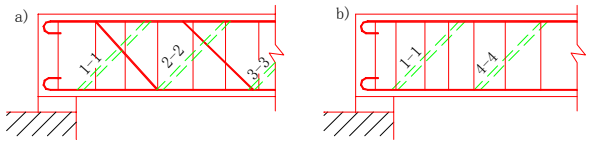


图 4.2.2　斜截面受剪承载力的计算位置

a）弯起钢筋；　*b*）箍筋

1—1—支座边缘处的斜截面，2—2、3—3—受拉区弯起钢筋弯起点的斜截面；4—4—箍筋截面面积或间距改变处的斜截面

第 4.2.3 条　矩形、T 形和 I 形截面的一般受弯构件，当仅配有箍筋时，其斜截面的受剪承载力应按下列公式计算：

$$V \leqslant V_{cs} + V_p \tag{4.2.3-1}$$

$$V_{cs} = 0.07 f_c b h_0 + 1.5 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \tag{4.2.3-2}$$

$$V_p = 0.05 N_{p0} \tag{4.2.3-3}$$

式中　V——构件斜截面上的最大剪力设计值；

V_{cs}——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值；

V_p——由预应力所提高的构件的受剪承载力设计值；

A_{sv}——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积，$A_{sv}=nA_{sv1}$，其中，n 为在同一个截面内箍筋的肢数，A_{sv1}为单肢箍筋的截面面积；

s——沿构件长度方向上箍筋的间距；

f_{yv}——箍筋抗拉强度设计值，按表2.2.3-1、表2.2.3-2采用，但取值不应大于310N/mm²；

N_{p0}——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预应力钢筋及非预应力钢筋的合力，按本规范第3.4.18条计算；当$N_{p0}>0.3f_cA_0$时，取$N_{p0}=0.3f_cA_0$。

对集中荷载作用下的矩形截面独立梁(包括作用有多种荷载，且其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况)，当按公式(4.2.3-1)计算时，应将公式(4.2.3-2)改为下列公式：

$$V_{cs}=\frac{0.2}{\lambda+1.5}f_cbh_0+1.25f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0 \tag{4.2.3-4}$$

式中 λ——计算截面的剪跨比，可取$\lambda=a/h_0$，a为计算截面至支座截面或节点边缘的距离，计算截面取集中荷载作用点处的截面；当$\lambda<1.4$时，取$\lambda=1.4$，当$\lambda>3$时，取$\lambda=3$；计算截面至支座之间的箍筋，应均匀配置。

注：① 当混凝土法向预应力等于零时预应力钢筋及非预应力钢筋的合力N_{p0}引起的截面弯矩与外弯矩方向相同的情况，以及预应力混凝土连续梁和允许出现裂缝的预应力混凝土简支梁，均取$V_p=0$；

② 对采用刻痕钢丝、钢绞线及冷拔低碳钢丝配筋的先张法预应力混凝土梁，在计算预应力钢筋及非预应力钢筋的合力N_{p0}时，应按本规范第5.1.5条的规定考虑预应力钢筋传递长度的影响。

第4.2.4条 矩形、T形和I形截面的受弯构件，当配有箍筋和弯起钢筋时，其斜截面的受剪承载力应按下列公式计算：

$$V\leqslant V_{cs}+V_p+0.8f_yA_{sb}\sin\alpha_s+0.8f_{py}A_{pb}\sin\alpha_p \tag{4.2.4}$$

式中 V——在配置弯起钢筋处的剪力设计值，按本规范第4.2.5条的规定采用；

V_p——由预应力所提高的构件的受剪承载力设计值，按本规范第4.2.3条的规定计算，但计算N_{p0}时不考虑预应力

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

弯起钢筋的作用；

A_{sb}、A_{pb}——同一弯起平面内的非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的截面面积；

α_s、α_p——斜截面上非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的切线与构件纵向轴线的夹角。

第 4.2.5 条 计算弯起钢筋时，其剪力设计值可按下列规定采用（图 4.2.2*a*）：

一、当计算第一排（对支座而言）弯起钢筋时，取用支座边缘处的剪力值；

二、当计算以后的每一排弯起钢筋时，取用前一排（对支座而言）弯起钢筋弯起点处的剪力值。

第 4.2.6 条 矩形、T 形和 I 形截面的一般受弯构件，当符合下列公式的要求时：

$$V \leqslant 0.07 f_c b h_0 + 0.05 N_{p0} \qquad (4.2.6\text{-}1)$$

以及对符合本规范第 4.2.3 条规定的集中荷载作用下矩形截面独立梁，当符合下列公式的要求时：

$$V \leqslant \frac{0.2}{\lambda + 1.5} f_c b h_0 + 0.05 N_{p0} \qquad (4.2.6\text{-}2)$$

则均可不进行斜截面的受剪承载力计算，而仅需根据本规范第 7.2.6 条、第 7.2.7 条和第 7.2.9 条的规定，按构造要求配置箍筋。

第 4.2.7 条 受拉边倾斜的矩形、T 形和 I 形截面的受弯构件，其斜截面受剪承载力可按下列公式计算（图 4.2.7）：

$$V \leqslant V_{cs} + V_{sp} + 0.8 f_y A_{sb} \sin\alpha_s \qquad (4.2.7\text{-}1)$$

$$V_{sp} = \frac{M - 0.8\left(\sum f_{yv} A_{sv} z_{sv} + \sum f_y A_{sb} z_{sb}\right)}{z + c\,\mathrm{tg}\beta} \mathrm{tg}\beta \qquad (4.2.7\text{-}2)$$

式中 V——构件斜截面上的最大剪力设计值；

M——构件斜截面受压区末端的弯矩设计值；

V_{cs}——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值，按公式(4.2.3-2)或(4.2.3-4)计算，其中，

工程建设标准全文信息系统

h_0 取斜截面受拉区始端的垂直截面有效高度；

V_{sp} ——构件截面上受拉边倾斜的非预应力和预应力纵向受拉钢筋合力的设计值在垂直方向的投影：对钢筋混凝土受弯构件，其值不应大于 $f_y A_s \sin\beta$；对预应力混凝土受弯构件，其值不应大于（$f_{py} A_p + f_y A_s$）$\sin\beta$ 和不应小于 $\sigma_{pe} A_p \sin\beta$；

z_{sv} ——同一截面内箍筋的合力至斜截面受压区合力点的距离；

z_{sb} ——同一弯起平面内的弯起钢筋的合力至斜截面受压区合力点的距离；

z ——斜截面受拉区始端处纵向受拉钢筋合力的水平分力至斜截面受压区合力点的距离，可近似取 $z = 0.9h_0$；

β ——斜截面受拉区始端处倾斜的纵向受拉钢筋的倾角；

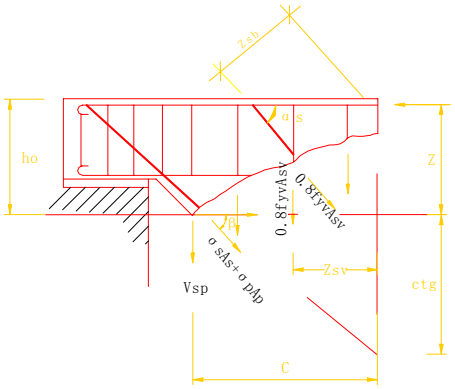


图 4.2.7　受拉边倾斜的受弯构件斜截面受剪承载力计算

工程建设标准全文信息系统

c——斜截面的水平投影长度，可近似取 $c=h_0$。

注：在梁截面高度开始变化处，斜截面的受剪承载力应按等截面高度梁和变截面高度梁的有关公式分别计算，并应按其中不利者配置箍筋和弯起钢筋。

第 4.2.8 条 受弯构件斜截面的受弯承载力应按下列公式计算（图 4.2.8）：

$$M \leqslant (f_y A_s + f_{py} A_p) z + \Sigma f_y A_{sb} z_{sb} + \Sigma f_{py} A_{pb} z_{pb} + \Sigma f_{yv} A_{sv} z_{sv} \tag{4.2.8-1}$$

此时，斜截面的水平投影长度 c 可按下列条件确定：

$$V = \Sigma f_y A_{sb} \sin\alpha_s + \Sigma f_{py} A_{pb} \sin\alpha_p + \Sigma f_{yv} A_{sv} \tag{4.2.8-2}$$

式中 V——斜截面受压区末端的剪力设计值；

z——非预应力和预应力纵向受拉钢筋的合力点至受压区合力点的距离，可近似取 $z=0.9h_0$；

z_{sb}、z_{pb}——同一弯起平面内的非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的合力点至斜截面受压区合力点的距离。

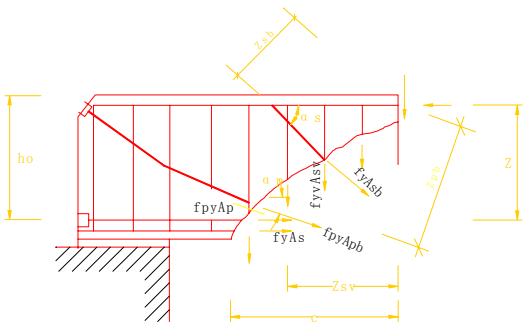


图 4.2.8 受弯构件斜截面受弯承载力计算

第 4.2.9 条 受弯构件纵向钢筋和箍筋，当符合本规范第

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

6.1.4 条至第6.1.7 条、第 7.2.2 条、第 7.2.5 条和第 7.2.7 条规定的构造要求时，可不进行斜截面的受弯承载力计算。

第 4.2.10 条 矩形截面的钢筋混凝土偏心受压和偏心受拉构件。其受剪截面应符合下列条件：

$$V \leqslant 0.25 f_c b h_0 \qquad (4.2.10)$$

式中 V ——剪力设计值。

第 4.2.11 条 矩形截面的钢筋混凝土偏心受压构件，其斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

$$V \leqslant \frac{0.2}{\lambda + 1.5} f_c b h_0 + 1.25 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 + 0.07N \qquad (4.2.11)$$

式中 λ——偏心受压构件计算截面的剪跨比；

N——与剪力设计值 V 相应的轴向压力设计值；当 $N > 0.3 f_c A$ 时，取 $N = 0.3 f_c A$；A 为构件的截面面积。

计算截面的剪跨比应按下列规定取用：

一、对框架柱，取 $\lambda = H_n / 2h_0$；当 $\lambda < 1$ 时，当 $\lambda = 1$；当 $\lambda > 3$ 时，取 $\lambda = 3$；此处，H_n 为柱净高；

二、对其他偏心受压构件，当承受均布荷载时，取 $\lambda = 1.4$；当承受集中荷载时（包括作用有多种荷载、且集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的 75％以上的情况），取 $\lambda = a / h_0$；当 $\lambda < 1.4$ 时，取 $\lambda = 1.4$；当 $\lambda > 3$ 时，取 $\lambda = 3$；此处，a 为集中荷载至支座或节点边缘的距离。

第 4.2.12 条 矩形截面的钢筋混凝土偏心受压构件，若符合下列公式的要求时：

$$V \leqslant \frac{0.2}{\lambda + 1.5} f_c b h_0 + 0.07N \qquad (4.2.12)$$

则可不进行斜截面受剪承载力计算，而仅需根据本规范第 7.3.3 条的规定按构造要求配置箍筋；剪跨比和轴向力设计值按本规范第 4.2.11 条的规定取用。

第 4.2.13 条 矩形截面的钢筋混凝土偏心受拉构件，其斜截面

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

受剪承载力应按下列公式计算：

$$V \leqslant \frac{0.2}{\lambda + 1.5} f_c b h_0 + 1.25 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 - 0.2N \tag{4.2.13}$$

式中 N——与剪力设计值 V 相应的轴向拉力设计值；

λ——计算截面的剪跨比，取 $\lambda = a/h_0$，a 为集中荷载至支座或节点边缘的距离；当 $\lambda < 1.4$ 时，取 $\lambda = 1.4$；当 $\lambda > 3$ 时，取 $\lambda = 3$。

当公式 (4.2.13) 右边的计算值小于 $1.25 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$ 时，应取等于 $1.25 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$，且 $f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$ 值不得小于 $0.03 f_c b h_0$。

第三节　扭曲截面承载力计算

第 4.3.1 条　在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的矩形、T 形和 I 形截面钢筋混凝土构件（图 4.3.1），当 $\frac{h_w}{b} < 6$ 时，其截面应符合下列公式的要求：

$$\frac{V}{b h_0} + \frac{T}{W_t} \leqslant 0.25 f_c \tag{4.3.1-1}$$

当符合下列条件时：

$$\frac{V}{b h_0} + \frac{T}{W_t} \leqslant 0.7 f_t \tag{4.3.1-2}$$

则可不进行构件受剪扭承载力计算，而仅需根据本规范第 7.2.10 条的规定，按构造要求配置钢筋。

式中 T——扭矩设计值；

b——矩形截面的宽度，T 形或 I 形截面的腹板宽度；在受扭计算中，应取矩形截面的短边尺寸；

h——截面高度；在受扭计算中，应取矩形截面的长边尺寸；

工程建设标准全文信息系统

W_t——受扭构件的截面受扭塑性抵抗矩，可按本规范第4.3.2条的规定计算。

注：当$\frac{h_w}{b}\geqslant 6$时，钢筋混凝土构件的扭曲截面承载力计算应符合专门规定。

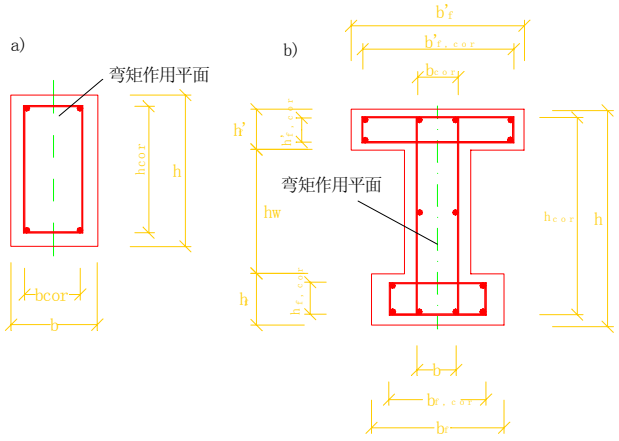


图4.3.1　钢筋混凝土受扭构件截面尺寸

a）矩形截面（$h>b$）；　*b*）T形和I形截面

第4.3.2条　受扭构件的截面受扭塑性抵抗矩，可按下列规定计算：

一、矩形截面

$$W_t=\frac{b^2}{6}(3h-b) \qquad (4.3.2\text{-}1)$$

二、T形和I形截面

$$W_t=W_{tw}+W'_{tf}+W_{tf} \qquad (4.3.2\text{-}2)$$

对腹板、受压翼缘及受拉翼缘部分的矩形截面受扭塑性抵抗矩可分别按下列规定计算：

1. 腹板

$$W_{tw}=\frac{b^2}{6}(3h-b) \qquad (4.3.2\text{-}3)$$

2. 受压及受拉翼缘

$$W'_{tf} = \frac{h'^2_f}{2}(b'_f - b) \qquad (4.3.2\text{-}4)$$

$$W_{tf} = \frac{h_f^2}{2}(b_f - b) \qquad (4.3.2\text{-}5)$$

式中 b'_f、b_f——截面受压区、受拉区的翼缘宽度；

h'_f、h_f——截面受压区、受拉区的翼缘高度。

计算时取用的翼缘宽度尚应符合 $b'_f \leqslant b+6h'_f$ 及 $b_f \leqslant b+6h_f$ 的规定。

第 4.3.3 条 矩形截面纯扭构件的受扭承载力应按下列公式计算：

$$T \leqslant 0.35 f_t W_t + 1.2\sqrt{\zeta}\,\frac{f_{yv}A_{st1}A_{cor}}{s} + 0.05\frac{N_{p0}}{A_0}W_t \qquad (4.3.3\text{-}1)$$

$$\zeta = \frac{(f_y A_{stl} + f_{py}A_{ptl})s}{f_{yv}A_{st1}u_{cor}} \qquad (4.3.3\text{-}2)$$

此处，对钢筋混凝土纯扭构件，其 ζ 值尚应符合 $0.6 \leqslant \zeta \leqslant 1.7$ 的要求，当 $\zeta > 1.7$ 时，取 $\zeta = 1.7$；对预应力混凝土纯扭构件，仅适用于偏心矩 $e_{p0} \leqslant h/6$ 的情况，其 ζ 值尚应符合 $2 \leqslant \zeta \leqslant 4$ 的要求。当 $\zeta > 4$ 时，取 $\zeta = 4$。

式中 ζ——受扭构件纵向钢筋与箍筋的配筋强度比值；

A_{stl}、A_{ptl}——受扭计算中取对称布置的全部纵向非预应力钢筋和预应力钢筋截面面积；

A_{st1}——受扭计算中沿截面周边所配置箍筋的单肢截面面积；

f_{yv}——箍筋的抗拉强度设计值，按表 2.2.3-1、表 2.2.3-2 采用，但取值不应大于 310N/mm²；

A_{cor}——截面核芯部分的面积，$A_{cor}=b_{cor}h_{cor}$，此处，b_{cor}和h_{cor}分别为从箍筋内表面计算的截面核芯部分的短边和长边的尺寸；

u_{cor}——截面核芯部分的周长，$u_{cor}=2\ (b_{cor}+h_{cor})$；

N_{p0}——计算截面上混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋及非预应力钢筋的合力，按本规范第3.4.18条计算；当$N_{p0}>0.3f_cA_0$时，取$N_{p0}=0.3f_cA_0$；

A_0——构件的换算截面面积。

注：对预应力混凝土纯扭构件，当$\zeta<2$或$e_{p0}>h/6$时，应按钢筋混凝土纯扭构件计算。

第4.3.4条 T形和I形截面纯扭构件，可将其截面划分为几个矩形截面，分别按本规范第4.3.3条进行受扭承载力计算。

每个矩形截面的扭矩设计值可按下列规定计算：

一、腹板

$$T_w=\frac{W_{tw}}{W_t}T \tag{4.3.4-1}$$

二、受压翼缘

$$T'_f=\frac{W'_{tf}}{W_t}T \tag{4.3.4-2}$$

三、受拉翼缘

$$T_f=\frac{W_{tf}}{W_t}T \tag{4.3.4-3}$$

式中 T_w——腹板所承受的扭矩设计值；

T——T形和I形截面所承受的扭矩设计值；

T'_f、T_f——受压翼缘、受拉翼缘所承受的扭矩设计值。

第4.3.5条 在轴向压力和扭矩共同作用下矩形截面钢筋混凝土构件的受扭承载力应按下列公式计算：

$$T\leqslant 0.35f_tW_t+1.2\sqrt{\zeta}\,\frac{f_{yv}A_{st1}A_{cor}}{s}+0.07\,\frac{N}{A}W_t \tag{4.3.5-1}$$

此处，ζ值应按公式(4.3.3-2)计算，且应符合$\frac{N}{A}\leqslant 0.5f_c$及0.6

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

$<\zeta\leqslant 1.7$ 的要求，当 $\zeta>1.7$ 时，取 $\zeta=1.7$。

式中　N——轴向压力设计值；

A——构件截面面积。

第 4.3.6 条　在剪力和扭矩共同作用下的矩形截面钢筋混凝土一般剪扭构件，其受剪扭承载力应按下列公式计算：

一、剪扭构件的受剪承载力

$$V \leqslant 0.07(1.5-\beta_t)f_c b h_0 + 1.5 f_{yv}\frac{A_s}{s}h_0 \tag{4.3.6-1}$$

二、剪扭构件的受扭承载力

$$T \leqslant 0.35\beta_t f_t W_t + 1.2\sqrt{\zeta}\,\frac{f_{yv}A_{st1}A_{cor}}{s} \tag{4.3.6-2}$$

此处，ζ 值应按本规范第 4.3.3 条的规定计算。

一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数 β_t 应按下列公式计算：

$$\beta_t = \frac{1.5}{1+0.5\dfrac{VW_t}{Tbh_0}} \tag{4.3.6-3}$$

当 $\beta_t<0.5$ 时，取 $\beta_t=0.5$；当 $\beta_t>1$ 时，取 $\beta_t=1$。

式中　A_{sv}——受剪承载力所需的箍筋截面面积。

对集中荷载作用下的矩形截面钢筋混凝土剪扭构件（包括作用有多种荷载、且其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的 75%以上的情况），公式（4.3.6-1）应改为：

$$V \leqslant \frac{0.2}{\lambda+1.5}(1.5-\beta_t)f_c b h_0 + 1.25 f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0 \tag{4.3.6-4}$$

且公式（4.3.6-2）和公式（4.3.6-4）中的剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数应改按下列公式计算：

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

$$\beta_t = \frac{1.5}{1 + 0.17(\lambda + 1.5)\dfrac{VW_t}{Tbh_0}} \qquad (4.3.6\text{-}5)$$

式中 λ——计算截面的剪跨比，按本规范第 4.2.3 条的规定取用。

第 4.3.7 条 T 形和 I 形截面钢筋混凝土剪扭构件的受剪扭承载力应按下列规定计算：

一、剪扭构件的受剪承载力，按公式（4.3.6-1）或（4.3.6-4）计算，但计算时应将 T 及 W_t 分别以 T_w 及 W_{tw} 代替；

二、剪扭构件的受扭承载力，可根据本规范第 4.3.2 条的规定划分为几个矩形截面分别进行计算；腹板可按公式（4.3.6-2）与（4.3.6-3）或与公式（4.3.6-5）进行计算，但计算时应将 T 及 W_t 分别以 T_w 及 W_{tw} 代替；受压翼缘及受拉翼缘可按本规范第 4.3.3 条的规定进行计算，但计算时应将 T 及 W_t 分别以 T'_f 及 W'_{tf} 或 T_f 及 W_{tf} 代替。

第 4.3.8 条 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的矩形、T 形及 I 形截面钢筋混凝土弯剪扭构件，当符合下列条件时，可按下列规定进行承载力计算：

一、当 $V \leqslant 0.035 f_c b h_0$ 或 $V \leqslant \dfrac{0.1}{\lambda + 1.5} f_c b h_0$ 时，可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和纯扭构件的受扭承载力分别进行计算；

二、当 $T \leqslant 0.175 f_t W_t$ 时，可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力分别进行计算。

第 4.3.9 条 矩形、T 形和 I 形截面钢筋混凝土弯剪扭构件，纵向钢筋应按受弯构件的正截面受弯承载力和剪扭构件的受扭承载力分别按所需的钢筋截面面积进行配置，箍筋应按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力分别按所需的箍筋截面面积进行配置。

第四节 受冲切承载力计算

第 4.4.1 条 在局部荷载或集中反力作用下不配置箍筋或弯

工程建设标准全文信息系统

起钢筋的钢筋混凝土板，具受冲切承载力可按下列公式计算（图4.4.1）：

$$F_l \leqslant 0.6 f_t u_m h_0 \qquad (4.4.1)$$

式中 F_l——局部荷载设计值或集中反力设计值（当计算无梁楼盖柱帽处的受冲切承载力时，取柱所承受的轴向力设计值减去柱顶冲切破坏锥体范围内的荷载设计值）；

u_m——距局部荷载或集中反力作用面积周边 $h_0/2$ 处的周长。

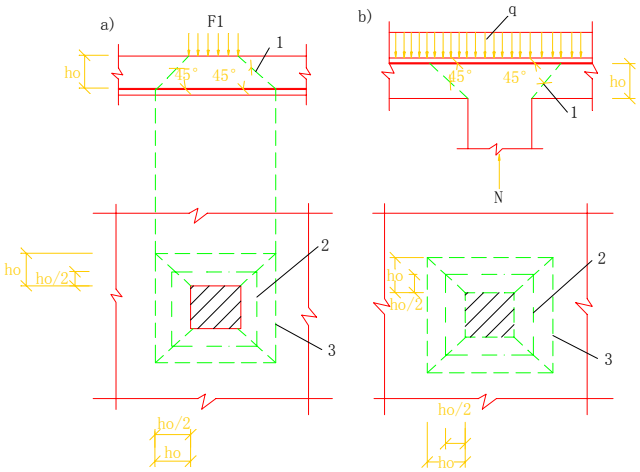


图 4.4.1 板受冲切承载力计算

a）局部荷载设计值作用下； b）集中反力设计值作用下

1—冲切破坏锥体的斜截面； 2—距荷载面积周边 $h_0/2$ 处的周长；

3—冲切破坏锥体的底面线

第 4.4.2 条 在局部荷载和集中反力作用下，当受冲切承载力不满是公式（4.4.1）的要求且板厚受到限制时，可配置箍筋

或弯起钢筋，此时，受冲切截面应符合下列条件：

$$F_l \leqslant 0.9 f_t u_m h_0 \qquad (4.4.2\text{-}1)$$

配置箍筋或弯起钢筋的钢筋混凝土板的受冲切承载力，可按下列公式计算：

一、当配置箍筋时

$$F_l \leqslant 0.3 f_t u_m h_0 + 0.8 f_{yv} A_{svu} \qquad (4.4.2\text{-}2)$$

二、当配置弯起钢筋时

$$F_l \leqslant 0.3 f_t u_m h_0 + 0.8 f_y A_{sbu} \sin\alpha \qquad (4.4.2\text{-}3)$$

式中 A_{svu}——与呈 45°冲切破坏锥体斜截面相交的全部箍筋截面面积；

A_{sbu}——与呈 45°冲切破坏锥体斜截面相交的全部弯起钢筋截面面积；

α——弯起钢筋与板底面的夹角。

钢筋混凝土板中配置受冲切的箍筋或弯起钢筋，应符合本规范第 7.1.7 条的构造规定。

对配置受冲切的箍筋或弯起钢筋的冲切破坏锥体以外的截面，尚应按本规范第 4.4.1 条的要求进行受冲切承载力验算，此时，取冲切破坏锥体以外 $0.5h_0$ 处的最不利周长。

第 4.4.3 条 对矩形截面柱的矩形基础，在柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力可按下列公式计算（图 4.4.3）：

$$F_l \leqslant 0.6 f_t b_m h_0 \qquad (4.4.3\text{-}1)$$

$$F_l = p_s A \qquad (4.4.3\text{-}2)$$

$$b_m = \frac{b_t + b_b}{2} \qquad (4.4.3\text{-}3)$$

式中 b_t——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长：当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时，取柱宽；当计算基础变阶处的受冲切承载力时，取上阶宽；

b_b——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的下边长：当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时，取柱宽加两倍基础有效高度；当计算基础变阶处的受冲切承载力

工程建设标准全文信息系统

时，取上阶宽加两倍该处的基础有效高度；

h_0——基础冲切破坏锥体的有效高度；

A——考虑冲切荷载时取用的多边形面积(图 4.4.3 中的阴影面积 ABCDEF)；

p_s——在荷载设计值作用下基础底面单位面积上的土反力(可扣除基础自重及其上的土重)，当为偏心荷载时可取用最大的单位反力。

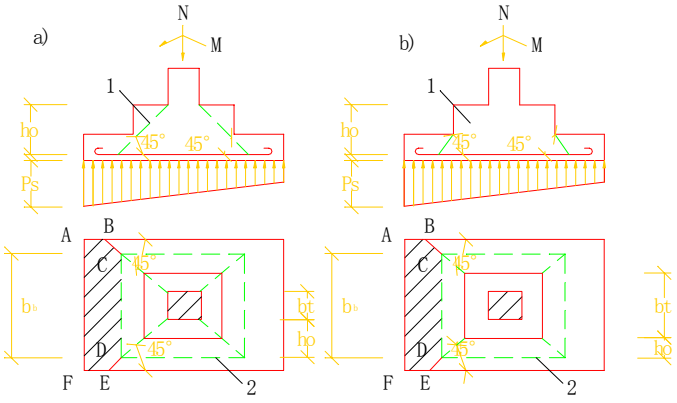


图 4.4.3　计算阶形基础的受冲切承载力截面位置

a）柱与基础交接处；　b）基础变阶处

1—冲切破坏锥体最不利一侧的斜截面；2—冲切破坏锥体的底面线

第五节　局部受压承载力计算

第 4.5.1 条　配置间接钢筋的混凝土结构构件，其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求：

$$F_l \leqslant 1.5\beta f_c A_{ln} \qquad (4.5.1\text{-}1)$$

$$\beta = \sqrt{\frac{A_b}{A_l}} \qquad (4.5.1\text{-}2)$$

式中　F_l　——局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值；在后张法构件中的锚头局压区，应取 1.2 倍张

拉控制力；在电热法构件中的锚头局压区，应取1.2N_p，此外N_p为预应力钢筋的合力，仅考虑第一批预应力损失；

β——混凝土局部受压时的强度提高系数；

A_l——混凝土局部受压面积；

A_{ln}——混凝土局部受压净面积；对后张法和电热法构件，应在混凝土局部受压面积中扣除孔道、凹槽部分的面积；

A_b——局部受压时的计算底面积，可根据局部受压面积与计算底面积同心、对称的原则确定，一般的情况可按图4.5.1取用。

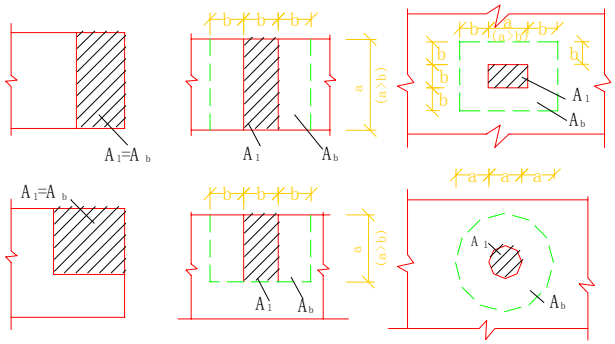


图4.5.1　确定局部受压计算底面积A_b

第4.5.2条　当配置方格网式或螺旋式间接钢筋且其核芯面积$A_{cor}\geqslant A_l$时（图4.5.2），局部受压承载力应按下列公式计算：

$$F_l \leqslant (\beta f_c + 2\rho_v \beta_{cor} f_y) A_{ln} \qquad (4.5.2\text{-}1)$$

当为方格网配筋时（图4.5.2a），其体积配筋率应按下列公式计算：

$$\rho_v = \frac{n_1 A_{s1} l_1 + n_2 A_{s2} l_2}{A_{cor} s} \qquad (4.5.2\text{-}2)$$

此时，在钢筋网两个方向的单位长度内，其钢筋截面面积相

差不应大于 1.5 倍。

当为螺旋配筋时(图 4.5.2b)，其体积配筋率应按下列公式计算：

$$\rho_v = \frac{4A_{ss1}}{d_{cor}s} \qquad (4.5.2\text{-}3)$$

式中 β_{cor}——配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数，仍按公式（4.5.1-2）计算，但 A_b 以 A_{cor} 代替；

A_{cor}——配置方格网或螺旋式间接钢筋范围以内的混凝土核芯面积，但不应大于 A_b，且其重心应与 A_l 的重心相重合；

ρ_v——间接钢筋的体积配筋率（核芯面积 A_{cor} 范围内单位混凝土体积所含间接钢筋体积）；

n_1、A_{s1}——方格网沿 l_1 方向的钢筋根数、单机钢筋的截面面积；

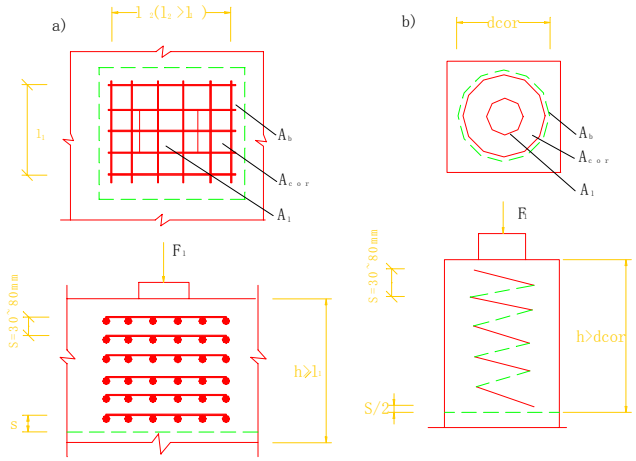


图 4.5.2 局部受压配筋

a）方格网配筋； b）螺旋式配筋

工程建设标准全文信息系统

n_2、A_{s2}——方格网沿 l_2 方向的钢筋根数、单机钢筋的截面面积；

A_{ss1}———螺旋式单根间接钢筋的截面面积；

d_{cor}——配置螺旋式间接钢筋范围以内的混凝土直径；

s——方格网或螺旋式间接钢筋的间距。

间接钢筋应配置在图 4.5.2 所规定的 h 范围内。对柱接头，h 尚不应小于 15 倍纵向钢筋直径。配置方格网钢筋不应少于 4 片，配置螺旋式钢筋不应少于 4 圈。

第六节　疲劳强度验算

（Ⅰ）一般规定

第 4.6.1 条　受弯构件正截面疲劳应力应按下列基本假定进行计算：

一、截面应变保持平面；

二、受压区混凝土的法向应力图形为三角形；

三、对钢筋混凝土和允许出现裂缝的预应力混凝土构件，不考虑受拉区混凝土的抗拉强度，拉应力全部由钢筋承受；对要求不出现裂缝的预应力混凝土构件，受拉区混凝土的法向应力图形为三角形；

四、采用换算截面计算：对钢筋混凝土构件，取钢筋弹性模量与混凝土疲劳变形模量的比值，$\alpha_E^f=E_s/E_c^f$；对预应力混凝土构件，取钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值，$\alpha_E=E_s/E_c$。

第 4.6.2 条　在疲劳强度验算中，荷载取用标准值，对吊车荷载应考虑动力系数，吊车荷载的动力系数按国家标准《建筑结构荷载规范》*GBJ*9—87 的规定取用；对跨度不大于 12*m* 的吊车梁，可取用一台最大吊车荷载。

（Ⅱ）钢筋混凝土受弯构件

第 4.6.3 条　验算钢筋混凝土受弯构件疲劳强度时，应计算下

工程建设标准全文信息系统

列部位的应力：

一、正截面受压区混凝土边缘纤维的应力和受拉钢筋的应力；

二、混凝土的主拉应力及箍筋和弯起钢筋的应力。

注：受压钢筋可不进行疲劳验算。

第 4.6.4 条 钢筋混凝土受弯构件正截面的疲劳应力应符合下列规定：

一、受压区混凝土边缘纤维的应力

$$\sigma_c^f = \frac{M^f x_0}{I_0^f} \leqslant f_{cm}^f \qquad (4.6.4\text{-}1)$$

二、受拉钢筋的应力

$$\sigma_{si}^f = \alpha_E^f \frac{M^f (h_{0i} - x_0)}{I_0^f} \leqslant f_y^f \qquad (4.6.4\text{-}2)$$

式中 M^f——疲劳验算时取用的荷载标准值所产生的弯矩值；

x_0——疲劳验算时换算截面的受压区高度；

I_0^f——疲劳验算时换算截面的惯性矩；

σ_{si}^f——疲劳验算时受拉区第 i 层钢筋的应力；

h_{0i}——受压区边缘至受拉区第 i 层钢筋截面重心的距离；

f_{cm}^f——混凝土的弯曲抗压疲劳强度设计值，按本规范第 2.1.6 条确定；

f_y^f——钢筋的疲劳强度设计值，按表 2.2.5-1 采用。

注：对受拉钢筋，可仅验算最外层钢筋的应力，当内层钢筋的疲劳强度小于外层钢筋的疲劳强度时，则应分层验算。

第 4.6.5 条 钢筋混凝土受弯构件疲劳验算时换算截面的受压区高度和惯性矩应按下列公式计算：

一、矩形及翼缘位于受拉区的 T 形截面

$$\frac{bx_0^2}{2} + \alpha_E^f A_s'(x_0 - a_s') - \alpha_E^f A_s(h_0 - x_0) = 0 \qquad (4.6.5\text{-}1)$$

$$I_0^f = \frac{bx_0^3}{3} + \alpha_E^f A_s'(x_0 - a_s')^2 + \alpha_E^f A_s(h_0 - x_0)^2$$

(4.6.5-2)

二、I 形及翼缘位于受压区的 T 形截面

1. 当 $x_0 > h_f'$ 时（图 4.6.5）：

$$\frac{b_f' x_0^2}{2} - \frac{(b_f' - b)(x_0 - h_f')^2}{2} + \alpha_E^f A_s'(x_0 - a_s') - \alpha_E^f A_s(h_0 - x_0) = 0$$

(4.6.5-3)

$$I_0^f = \frac{b_f' x_0^3}{3} - \frac{(b_f' - b)(x_0 - h_f')^3}{3} + \alpha_E^f A_s'(x_0 - a_s')^2 + \alpha_E^f A_s(h_0 - x_0)^2$$

(4.6.5-4)

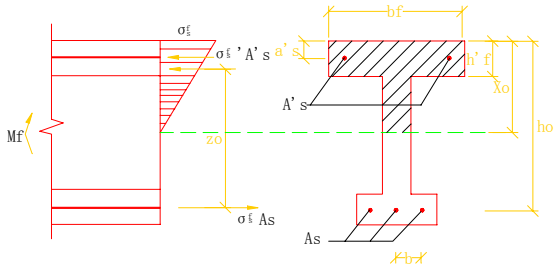


图 4.6.5　钢筋混凝土受弯构件正截面疲劳强度计算

2. 当 $x_0 \leqslant h_f'$ 时，按宽度为 b_f' 的矩形截面计算。

注：① 当受拉钢筋沿截面高度分多层布置时，公式（4.6.5-2）、（4.6.5-4）中 $\alpha_E^f A_s (h_0 - x_0)^2$ 项可用 $\alpha_E^f \sum_{i=1}^{n} A_{si} (h_{0i} - x_0)^2$ 代替，此处，n 为受拉钢筋的总层数，A_{si} 为第 i 层全部钢筋的截面面积。

工程建设标准全文信息系统

② 受压钢筋的应力应符合 $\sigma'_s \sigma_f^f \leqslant f'_y$ 的条件；当 $\sigma'_s \sigma_f^f > f'_y$ 时，本条各公式中 $\sigma'_s A'_s$ 应以 $\frac{f'_y}{\sigma_f^f} A'_s$ 代替，此处，f'_y 为受压钢筋的强度设计值，σ_f^f 为受压钢筋合力点处相应的混凝土应力。

第 4.6.6 条 钢筋混凝土受弯构件中和轴处的主拉应力（剪应力 τ^f）应按下列公式计算：

$$\tau^f = \frac{V^f}{bz_0} \qquad (4.6.6)$$

式中 V^f ——疲劳验算时取用的剪力值；

b ——矩形截面宽度、T 形或 I 形截面的腹板宽度；

z_0 ——受压区合力点至受拉钢筋合力点的距离，此时，受压区高度 x_0 按公式（4.6.5-1）或（4.6.5-3）计算。

第 4.6.7 条 钢筋混凝土受弯构件中和轴处的主拉应力，若符合下列条件（图 4.6.7）：

$$\tau^f \leqslant 0.6 f_t^f \qquad (4.6.7\text{-}1)$$

该区段的主拉应力全部由混凝土承受，此时，箍筋可按构造要求配置。

式中 f_t^f ——混凝土的抗拉疲劳强度设计值，按本规范第 2.1.6 条确定。

中和轴处的主拉应力不符合公式（4.6.7-1）的区段，其主拉应力由箍筋、弯起钢筋和混凝土共同承受，箍筋、弯起钢筋可按剪应力分配图配置，并按下列公式计算：

一、箍筋

$$\tau_{sv}^f \leqslant \frac{f_{yv}^f A_{sv}}{bs} \qquad (4.6.7\text{-}2)$$

二、弯起钢筋

1. 当配有两排或两排以上弯起钢筋、且在需配置弯起钢筋的区段上构件的任一垂直截面均有弯起钢筋通过时：

工程建设标准全文信息系统

$$\Sigma A_{sb} \geqslant \frac{\Omega b}{f_y^f(\sin\alpha + \cos\alpha)} \qquad (4.6.7\text{-}3)$$

2. 当仅配有一排弯起钢筋、或虽配有两排或两排以上弯起钢筋但不符合上述条件时：

$$\Sigma A_{sb} \geqslant \frac{\Omega b}{f_y^f \sin\alpha} \qquad (4.6.7\text{-}4)$$

式中 τ_{sv}^f ——疲劳验算时由箍筋承受的剪应力；

A_{sv} ——同一截面内箍筋各肢的全部截面面积；

s ——沿构件轴线方向的箍筋间距；

ΣA_{sb} ——在所考虑的区段内各排弯起钢筋的全部截面面积；

Ω ——剪应力图中需由弯起钢筋承受的剪应力面积；

α ——弯起钢筋与构件轴线的夹角。

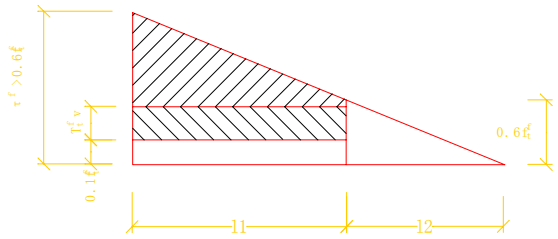


图 4.6.7 钢筋混凝土受弯构件疲劳验算时的剪应力分配

l_1—箍筋、弯起钢筋和混凝土承受剪应力的区段；

l_2—混凝土承受剪应力的区段

（Ⅲ）预应力混凝土受弯构件

第 4.6.8 条 验算预应力混凝土受弯构件疲劳强度时，应计算下列部位的应力：

一、正截面受拉区和受压区混凝土边缘纤维的应力及受拉区预应力钢筋的应力；

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

二、截面重心及截面宽度剧烈改变处混凝土的主拉应力。

注：① 受压区的预应力钢筋可不进行疲劳验算；

② 表 3.3.4 注③中规定允许出现裂缝的预应力混凝土吊车梁，可不验算正截面受拉区混凝土边缘的应力。

第 4.6.9 条 预应力混凝土受弯构件，其正截面的混凝土和预应力钢筋的最小和最大应力应按下列公式计算：

一、受拉区或受压区混凝土边缘纤维的应力

$$\sigma^{f}_{c,min} \text{ 或 } \sigma^{f}_{c,max} = \sigma_{pc} + \alpha_{c}\frac{M^{f}_{G}}{I_{0}}y_{0} \qquad (4.6.9\text{-}1)$$

$$\sigma^{f}_{c,max} \text{ 或 } \sigma^{f}_{c,mim} = \sigma_{pc} + \alpha_{c}\frac{M^{f}_{G}+M^{f}_{Q}}{I_{0}}y_{0} \qquad (4.6.9\text{-}2)$$

二、受拉区预应力钢筋的应力

$$\sigma^{f}_{p,min} = \sigma_{pe} + \alpha_{p}\alpha_{E}\frac{M^{f}_{G}}{I_{0}}y_{0p} \qquad (4.6.9\text{-}3)$$

$$\sigma^{f}_{p,max} = \sigma_{pe} + \alpha_{p}\alpha_{E}\frac{M^{f}_{G}+M^{f}_{Q}}{I_{0}}y_{0p} \qquad (4.6.9\text{-}4)$$

式中

$\sigma^{f}_{c,min}$、$\sigma^{f}_{c,max}$——疲劳验算时受拉区或受压区边缘纤维混凝土的最小、最大应力，最小、最大应力以其绝对值进行判别；

σ_{pc}——扣除全部预应力损失后，由预应力在受拉区或受压区边缘纤维处产生的混凝土法向应力，按公式（3.4.5-1）或（3.4.5-4）计算；

α_{c}——重复荷载对受压区混凝土应力的影响系数；对要求不出现裂缝的构件，取 $\alpha_{c}=1.0$；对允许出现裂缝的构件，取 $\alpha_{c}=1.2$；

M^{f}_{G}——疲劳验算时恒载标准值产生的弯矩；

I_{0}——换算截面的惯性矩；

y_{0}——受拉区边缘或受压区边缘至换算截面重心的

工程建设标准全文信息系统

距离；

$\sigma^f_{p,min}$、$\sigma^f_{p,max}$——疲劳验算时受拉区所计算的一层预应力钢筋的最小、最大应力；

M^f_Q——疲劳验算时取用的活荷载标准值所产生的弯矩（对吊车荷载，尚应考虑动力系数）；

σ_{pe}——扣除全部预应力损失后所计算的一层预应力钢筋的有效预应力，按公式（3.4.5-2）和（3.4.5-5）计算；

α_p——重复荷载对受拉区预应力钢筋应力的影响系数：对要求不出现裂缝的构件，取 $\alpha_p=1.0$；对允许出现裂缝的构件，取 $\alpha_p=1.5$；

y_{0p}——受拉区所计算的一层预应力钢筋截面重心至换算截面重心的距离。

注：公式（4.6.9-1）、（4.6.9-2）中的 σ_{pc}、$\frac{M^f_G}{I_0}y_0$、$\frac{M^f_Q}{I_0}y_0$，当为拉应力时以正号代入，当为压应力时以负号代入。

第 4.6.10 条 预应力混凝土受弯构件正截面的疲劳应力应符合下列规定：

一、受拉区混凝土边缘纤维的应力

$$\sigma^f_{c,max} \leqslant f^f_t \qquad (4.6.10\text{-}1)$$

二、受拉区预应力钢筋的应力

$$\sigma^f_{p,max} \leqslant f^f_{py} \qquad (4.6.10\text{-}2)$$

三、受压区混凝土边缘纤维的应力

1. 当为压应力时

$$\sigma^f_{c,max} \leqslant f^f_{cm} \qquad (4.6.10\text{-}3)$$

2. 当为拉应力时

$$\sigma^f_{c,min} \leqslant f^f_t \qquad (4.6.10\text{-}4)$$

注：对预应力钢筋，可仅验算最外层预应力钢筋的应力，当内层预应力钢筋的疲劳强度小于外层预应力钢筋的疲劳强度时，则应分层验算。

第 4.6.11 条 预应力混凝土受弯构件斜截面混凝土的主拉应力

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

应符合下列规定：

$$\sigma_{tp}^{f} \leqslant f_{t}^{f} \tag{4.6.11}$$

式中 σ_{tp}^{f}——恒载标准值与疲劳验算时取用的活荷载标准值所产生的混凝土主拉应力，按本规范第5.1.4条中公式计算（对吊车荷载，尚应考虑动力系数）。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第五章　正常使用极限状态验算

第一节　抗　裂　验　算

第 5.1.1 条　预应力混凝土构件应分别按下列规定进行正截面抗裂验算：

一、严格要求不出现裂缝的构件

在荷载的短期效应组合下应符合下列规定：

$$\sigma_{sc} - \sigma_{pc} \leqslant 0 \qquad (5.1.1\text{-}1)$$

二、一般要求不出现裂缝的构件

在荷载的短期效应组合下应符合下列规定：

$$\sigma_{sc} - \sigma_{pc} \leqslant \alpha_{ct} f_{tk} \qquad (5.1.1\text{-}2)$$

在荷载的长期效应组合下应符合下列规定：

$$\sigma_{lc} - \sigma_{pc} \leqslant 0 \qquad (5.1.1\text{-}3)$$

式中　σ_{sc}、σ_{lc}——荷载的短期效应组合、长期效应组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力；

σ_{pc}——扣除全部预应力损失后在抗裂验算边缘混凝土的预压应力，按公式（3.4.5-1）和（3.4.5-4）计算；

α_{ct}——混凝土拉应力限制系数，按表 3.3.4 的规定取用；

——受拉区混凝土塑性影响系数，按表 5.1.1 取用；

f_{tk}——混凝土的抗拉强度标准值，按表 2.1.3 取用。

注：对受弯和大偏心受压构件，在施工阶段预拉区出现裂缝的区段，公式（5.1.1-1）至（5.1.1-3）中的 σ_{pc} 和 α_{ct} f_{tk} 均应乘以系数 0.9。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

受拉区混凝土塑性影响系数　　表 5.1.1

构件类别		
受弯、偏心受压		γ_m
偏心受拉	当 $\sigma_m \leqslant 0$ 时	γ_m
	当 $\sigma_m > 0$ 时	$\gamma_m - (\gamma_m - 1)\frac{\sigma_m}{f_{tk}}$
轴心受拉		1

注：① 截面抵抗矩塑性系数 γ_m 按本规范附录六的规定采用；

② 抗裂验算时截面上混凝土的平均应力 σ_m 按下列公式计算：

对先张法构件，$\sigma_m = \frac{N_s - N_{p0}}{A_0}$；对后张法构件，$\sigma_m = \frac{N_s}{A_0} - \frac{N_p}{A_n}$；

③ 对偏心受拉构件，当 $e_0 < 1.0$ 时，取 $e_0 = 1.0$。

第 5.1.2 条 在荷载的短期效应组合及长期效应组合下的抗裂验算边缘的混凝土法向应力应按下列公式计算：

一、轴心受拉构件

$$\sigma_{sc} = \frac{N_s}{A_0} \qquad (5.1.2\text{-}1)$$

$$\sigma_{lc} = \frac{N_l}{A_0} \qquad (5.1.2\text{-}2)$$

二、受弯构件

$$\sigma_{sc} = \frac{M_s}{W_0} \qquad (5.1.2\text{-}3)$$

$$\sigma_{lc} = \frac{M_l}{W_0} \qquad (5.1.2\text{-}4)$$

三、偏心受拉和偏心受压构件

$$\sigma_{sc} = \frac{M_s}{W_0} \pm \frac{N_s}{A_0} \qquad (5.1.2\text{-}5)$$

$$\sigma_{lc} = \frac{M_l}{W_0} \pm \frac{N_l}{A_0} \qquad (5.1.2\text{-}6)$$

式中　N_s、M_s——按荷载短期效应组合计算的轴向力值、弯矩值；

工程建设标准全文信息系统

N_l、M_l——按荷载长期效应组合计算的轴向力值、弯矩值；

A_0——构件换算截面面积；

W_0——换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩。

注：公式（5.1.2-5）、（5.1.2-6）中右边第二项，当轴向力为拉力时取正号，压力时取负号。

第 5.1.3 条 预应力混凝土受弯构件应分别按下列规定进行斜截面抗裂验算：

一、混凝土主拉应力

对严格要求不出现裂缝的构件，应符合下列规定：

$$\sigma_{tp} \leqslant 0.85 f_{tk} \qquad (5.1.3\text{-}1)$$

对一般要求不出现裂缝的构件，应符合下列规定：

$$\sigma_{tp} \leqslant 0.95 f_{tk} \qquad (5.1.3\text{-}2)$$

二、混凝土主压应力

对严格要求和一般要求不出现裂缝的构件，均应符合下列规定：

$$\sigma_{cp} \leqslant 0.6 f_{ck} \qquad (5.1.3\text{-}3)$$

式中 σ_{tp}、σ_{cp}——混凝土的主拉应力、主压应力。

此时，应选择跨度内不利位置的截面，对该截面的换算截面重心处和截面宽度剧烈改变处进行验算。

注：对允许出现裂缝的吊车梁，在静力计算中应符合公式（5.1.3-2）和（5.1.3-3）的规定。

第 5.1.4 条 混凝土主拉应力和主压应力应按下列公式计算：

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{tp}\\ \sigma_{cp}\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau^2} \qquad (5.1.4\text{-}1)$$

$$\sigma_x = \sigma_{pc} + \frac{M_s y_0}{I_0} \qquad (5.1.4\text{-}2)$$

$$\tau = \frac{(V_s - \Sigma\sigma_{pe} A_{pb} \sin\alpha_p) S_0}{I_0 b} \qquad (5.1.4\text{-}3)$$

工程建设标准全文信息系统

式中 σ_x——由预应力和弯矩值 M_s 在计算纤维处产生的混凝土法向应力；

σ_y——由集中荷载标准值 F_k 产生的混凝土竖向压应力；

τ——由剪力值 V_s 和预应力弯起钢筋的预应力在计算纤维处产生的混凝土剪应力；当计算截面上作用有扭矩时，尚应考虑扭矩引起的剪应力；

σ_{pc}——扣除全部预应力损失后，在计算纤维处由预应力产生的混凝土法向应力，按公式（3.4.5-1）或（3.4.5-4）计算；

y_0——换算截面重心至所计算纤维处的距离；

V_s——按荷载短期效应组合计算的剪力值；

S_0——计算纤维以上部分的换算截面面积对构件换算截面重心的面积矩；

A_{pb}——计算截面上同一弯起平面内的预应力弯起钢筋的截面面积；

α_p——计算截面上预应力弯起钢筋的切线与构件纵向轴线的夹角。

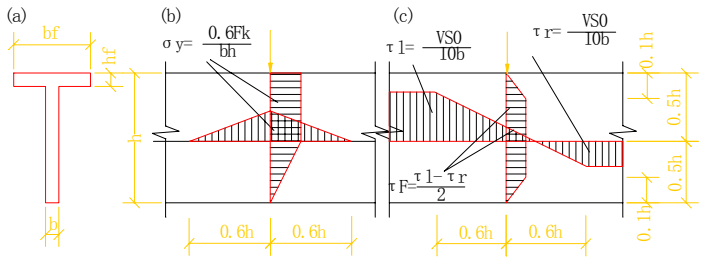


图 5.1.4 预应力混凝土吊车梁集中力作用点附近应力分布图

a）截面； b）竖向压应力 σ_y 分布； c）剪应力 τ 分布

F_k—集中荷载标准值；V_k^l、V_k^r—集中荷载标准值 F_k 作用点的左端、右端剪力标准值；τ^l、τ^r—集中荷载标准值 F_k 作用点的左端、右端剪应力

对预应力混凝土吊车梁，在集中力作用点两侧各 0.6h 的长度

范围内，集中荷载标准值产生的混凝土竖向压应力和剪应力，可按图 5.1.4 取用。

注：公式（5.1.4-1）、（5.1.4-2）中的 σ_x、σ_y、σ_{pc} 和 $\frac{M_s y_0}{I_0}$，当为拉应力时，以正号代入，当为压应力时，以负号代入。

第 5.1.5 条 对先张法预应力混凝土构件端部进行斜截面受剪承载力计算以及正截面、斜截面抗裂验算时，应计入预应力钢筋在其预应力传递长度 l_{tr} 范围内实际应力值的变化。预应力钢筋的实际预应力按线性规律增大，在构件端部取零，在其预应力传递长度的末端应取有效预应力值 σ_{pe}（图 5.1.5），预应力钢筋的预应力传递长度 l_{tr} 应按表 5.1.5 采用。对采用冷拉Ⅱ级、Ⅲ级钢筋和冷轧带肋钢筋的先张法构件，可不计预应力传递长度 l_{tr}。

预应力钢筋的预应力传递长度 l_{tr}（mm）　　表 5.1.5

种类		混凝土强度等级			
		C20	C30	C40	≥C50
刻痕钢丝（ϕ5）		160d	105d	70d	55d
钢绞线	三股	—	85d	70d	70d
	七股	—	100d	85d	85d
冷拔低碳钢丝		110d	90d	85d	80d

注：①确定预应力传递长度 l_{tr} 时，表中混凝土强度等级应按放张时的混凝土立方体抗压强度确定；

②表中有效预应力值 σ_{pe}：刻痕钢丝 1070N/mm²，钢绞线 1260N/mm²，，冷拔低碳钢丝 460N/mm²。当有效预应力值大于或小于此数值时，其预应力传递长度应根据表 5.1.5 的数值按比例增减；

③当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时，l_{tr} 的起点应从距构件末端 0.25l_{tr} 处开始计算；

④ϕ7 刻痕钢丝和二股钢绞线的预应力传递长度应根据试验确定。

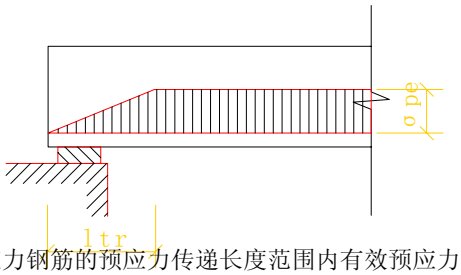


图 5.1.5　预应力钢筋的预应力传递长度范围内有效预应力值的变化

工程建设标准全文信息系统

第二节　裂缝宽度验算

第 5.2.1 条　钢筋混凝土构件和在使用阶段允许出现裂缝的预应力混凝土构件，应验算裂缝宽度。按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合的影响所求得的最大裂缝宽度 w_{max}，不应超过表 3.3.4 规定的允许值。

注：钢筋混凝土构件配置的纵向受拉钢筋的最大直径如符合本规范附录七的规定时，可不作裂缝宽度验算。

第 5.2.2 条　在矩形、T 形、倒 T 形和 I 形截面的钢筋混凝土受拉、受弯和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件中，考虑裂缝宽度分布的不均匀性和荷载长期效应组合的影响，其最大裂缝宽度（mm）可按下列公式计算：

$$\omega_{max}=\alpha_{cr}\Psi\frac{\sigma_{ss}}{E_s}\left(2.7c+0.1\frac{d}{\rho_{te}}\right)v \qquad (5.2.2-1)$$

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ 按下列公式计算：

$$\psi=1.1-\frac{0.65f_{tk}}{\rho_{te}\sigma_{ss}} \qquad (5.2.2-2)$$

当 $\psi<0.4$ 时，取 $\psi=0.4$；当 $\psi>1.0$ 时，取 $\psi=1.0$。对直接承受重复荷载的构件，取 $\psi=1.0$。

以有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 ρ_{te}，按下列规定计算：

$$\rho_{te}=\frac{A_s+A_p}{A_{te}} \qquad (5.2.2-3)$$

有效受拉混凝土截面面积 A_{te} 按下列规定取用：

对轴心受拉构件，A_{te} 取构件截面面积；

对受弯、偏心受压和偏心受拉构件，取 $A_{te}=0.5bh+(b_f-b)h_{fc}$

在最大裂缝宽度计算中，当 $\rho_{te}<0.01$ 时，取 $\rho_{te}=0.01$。

工程建设标准全文信息系统

式中 α_{cr}——构件受力特征系数：

对轴心受拉构件，取 $\alpha_{cr}=2.7$；

对偏心受拉构件，取 $\alpha_{cr}=2.4$；

对受弯和偏心受压构件，取 $\alpha_{cr}=2.1$；

σ_{ss}——按荷载短期效应组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉钢筋的应力或预应力混凝土构件纵向受拉钢筋的等效应力，按本规范第 5.2.3 条的规定计算；

c——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离（mm），当 $c<20$ 时，取 $c=20$；

d——钢筋直径(mm)；当用不同直径的钢筋时，公式(5.2.2—1)中的 d 改用换算直径 $\frac{4(A_s+A_p)}{u}$，此处，u 为纵向受拉钢筋截面总周长；

v——纵向受拉钢筋表面特征系数：

对变形钢筋，取 $v=0.7$；

对光面钢筋，取 $v=1.0$。

注：① 对直接承受轻、中级工作制吊车的受弯构件，可将计算求得的最大裂缝宽度乘以系数 0.85；

② 对 $\frac{e_0}{h_0}\leqslant 0.55$ 的偏心受压构件，可不验算裂缝宽度。

第 5.2.3 条 在荷载的短期效应组合下构件纵向受拉钢筋应力或等效应力 σ_{ss} 可按下列公式计算：

一、钢筋混凝土构件的纵向受拉钢筋应力

1. 轴心受拉

$$\sigma_{ss}=\frac{N_s}{A_s} \qquad (5.2.3\text{-}1)$$

2. 偏心受拉

$$\sigma_{ss}=\frac{N_s e'}{A_s(h_0-a'_s)} \qquad (5.2.3\text{-}2)$$

3. 受弯

$$\sigma_{ss}=\frac{M_s}{0.87h_0A_s} \tag{5.2.3-3}$$

4. 偏心受压

$$\sigma_{ss}=\frac{N_s\ (e-z)}{A_s z} \tag{5.2.3-4}$$

$$z=\left[0.87-0.12\ (1-\ '_f)\ (\frac{h_0}{e})^2\right]h_0 \tag{5.2.3-5}$$

$$e=\eta_s e_0+y_s \tag{5.2.3-6}$$

$$\eta_s=1+\frac{1}{4000e_0/h_0}\ (\frac{l_0}{h})^2 \tag{5.2.3-7}$$

当$\frac{l_0}{h}\leqslant 14$时，可取$\eta_s=1.0$；

式中 A_s——受拉区纵向钢筋截面面积：对轴心受拉构件，A_s取全部纵向钢筋截面面积；对偏心受拉构件，A_s取受拉较大边的纵向钢筋截面面积；对受弯偏心受压构件，A_s取受拉区纵向钢筋截面面积；

e'——轴向拉力作用点至受压区或受拉较小边纵向钢筋合力点的距离；

e——轴向压力作用点至纵向受拉钢筋合力点的距离；

z——纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点之间的距离，且$z\leqslant 0.87h_0$；

η_s——使用阶段的偏心距增大系数；

y_s——截面重心至纵向受拉钢筋合力点的距离；

$'_f$——受压翼缘面积与腹板有效面积的比值：

$'_f=\frac{(b'_f-b)\ h'_f}{bh_0}$，其中，$b'_f$、$h'_f$为受压区翼缘的宽度、高度，当$h'_f>0.2h_0$时，取$h'_f=0.2h_0$。

二、预应力混凝土构件的纵向受拉钢筋等效应力

1. 轴心受拉

工程建设标准全文信息系统

$$\sigma_{ss}=\frac{N_s-N_{p0}}{A_p+A_s} \qquad (5.2.3\text{-}8)$$

2. 受弯

$$\sigma_{ss}=\frac{M_s-N_{p0}(z-e_p)}{(A_p+A_s)z} \qquad (5.2.3\text{-}9)$$

式中 z——受拉区纵向非预应力和预应力钢筋合力点至受压区合力点的距离，可按公式（5.2.3-5）计算，其中取 $e=\frac{M_s}{N_{p0}}+e_p$，此处，e_p 为混凝土法向预应力等于零时全部纵向预应力和非预应力钢筋的合力 N_{p0} 的作用点至受拉区纵向预应力和非预应力钢筋合力点的距离。

第三节 受弯构件挠度验算

第 5.3.1 条 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度，可根据构件的刚度用结构力学的方法计算。

在等截面构件中，可假定各同号弯矩区段内的刚度相等，并取用该区段内最大弯矩处的刚度。

受弯构件的挠度应按荷载短期效应组合并考虑荷载长期效应组合影响的长期刚度 B_l 进行计算，所求得的挠度计算值不应超过表 3.3.2 规定的允许值。

注：钢筋混凝土受弯构件的跨高比如符合本规范附录八的规定，可不作挠度验算。

第 5.3.2 条 矩形、T 形、倒 T 形和 I 形截面受弯构件的长期刚度，可按下列公式计算：

$$B_l=\frac{M_s}{M_l\ (\theta-1)\ +M_s}B_s \qquad (5.3.2)$$

式中 M_1——按荷载长期效应组合计算的弯矩值；

B_s——荷载短期效应组合作用下受弯构件的短期刚度，按本规范第 5.3.3 条的公式计算；

工程建设标准全文信息系统

θ——考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数，按本规范第 5.3.4 条的规定采用。

第 5.3.3 条 荷载短期效应组合作用下受弯构件的短期刚度，可按下列公式计算：

一、钢筋混凝土受弯构件

$$B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi + 0.2 + \frac{6\alpha_E \rho}{1 + 3.5\gamma'_f}} \qquad (5.3.3\text{-}1)$$

二、预应力混凝土受弯构件

1. 要求不出现裂缝的构件

$$B_s = 0.85 E_c I_0 \qquad (5.3.3\text{-}2)$$

2. 允许出现裂缝的构件

$$B_s = \frac{E_c I_0}{1.2 + \left(1 - \frac{M_{cr}}{M_s}\right)\left[\left(1.2 + \frac{0.25}{\alpha_E \rho}\right)\left(1 + 0.45\ \gamma_f\right) - 2\right]} \qquad (5.3.3\text{-}3)$$

$$M_{cr} = (\sigma_{pc} + f_{tk}) W_0 \qquad (5.3.3\text{-}4)$$

此处，公式（5.3.3-3）仅适用于 $0.4 \leqslant \frac{M_{cr}}{M_s} \leqslant 1.0$ 的情况。

式中 ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数，按公式（5.2.2-2）计算；

α_E——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值；

ρ——纵向受拉钢筋配筋率：对钢筋混凝土受弯构件，取 $\rho = \frac{A_s}{bh_0}$；对预应力混凝土受弯构件，取 $\rho = \frac{A_p + A_s}{bh_0}$；

M_{cr}——预应力混凝土受弯构件正截面的开裂弯矩值；

σ_{pc}——扣除全部预应力损失后在抗裂验算边缘的混凝土预压应力；

$_f$——受拉翼缘面积与腹板有效面积的比值：

$_f=\frac{(b_f-b)\ h_f}{bh_0}$，其中，$b_f$、$h_f$ 为受拉区翼缘的宽度、高度。

注：对预压时预拉区出现裂缝的构件，B_s 应降低 10%。

第 5.3.4 条 考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数 θ 可按下列规定取用：

一、钢筋混凝土受弯构件

当 $\rho'=0$ 时，$\theta=2.0$；

当 $\rho'=\rho$ 时，$\theta=1.6$；

当 ρ' 为中间数值时，θ 按直线内插法取用。

此处，ρ' 为纵向受压钢筋配筋率，$\rho'=\frac{A_s'}{bh_0}$；对翼缘位于受拉区的 T 形截面，θ 应增加 20%。

二、预应力混凝土受弯构件。

$$\theta=2.0$$

第 5.3.5 条 预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加应力反拱值，可用结构力学方法按刚度 E_cI_0 进行计算，并考虑预压应力长期作用的影响。此时，将计算求得的预加应力反拱值乘以增大系数 2.0；在计算中，预应力钢筋的应力应扣除全部预应力损失。

注：对恒载较小的构件，应考虑反拱过大对使用上的不利影响。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第六章　构　造　规　定

第一节　一　般　规　定

（Ⅰ）伸　缩　缝

第 6.1.1 条　钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按表 6.1.1 的规定采用。

钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)　　表 6.1.1

结构类别		室内或土中	露天
排架结构	装配式	100	70
框架结构	装配式	75	50
	现浇式	55	35
剪力墙结构	装配式	65	40
	现浇式	45	30
挡土墙、地下室墙壁等类结构	装配式	40	30
	现浇式	30	20

注：① 如有充分依据或可靠措施，表中数值可予以增减；

② 当屋面板上部无保温或隔热措施时：对框架、剪力墙结构的伸缩缝间距，可按表中露天栏的数值选用；对排架结构的伸缩缝间距，可按表中室内栏的数值适当减小；

③ 排架结构的柱高（从基础顶面算起）低于 8m 时，宜适当减小伸缩缝间距；

④ 外墙装配内墙现浇的剪力墙结构，其伸缩缝最大间距宜按现浇式一栏的数值选用。滑模施工的剪力墙结构，宜适当减小伸缩缝间距。现浇墙体在施工中应采取措施减小混凝土收缩应力；

⑤ 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构，可按照使用经验适当减小伸缩缝间距；

⑥ 伸缩缝间距尚应考虑施工条件的影响，必要时（如材料收缩较大或室内结构因施工外露时间较长）宜适当减小伸缩缝间距。

第 6.1.2 条　具有独立基础的排架、框架结构，当设置伸缩缝时，其双柱基础可不断开。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

（Ⅱ）混凝土保护层

第 6.1.3 条 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度（从钢筋的外边缘算起）应符合表 6.1.3 的规定，且不应小于受力钢筋的直径。

混凝土保护层最小厚度(*mm*) 表 6.1.3

环境条件	构件类别	混凝土强度等级		
		≤C20	C25 及 C30	≥C35
室内正常环境	板、墙、壳	15		
	梁 和 柱	25		
露天或室内高湿度环境	板、墙、壳	35	25	15
	梁 和 柱	45	35	25

注：① 处于室内正常环境由工厂生产的预制构件，当混凝土强度等级不低于 C20 时，其保护层厚度可按表中规定减少 5mm，但预制构件中的预应力钢筋，(包括冷拔低碳钢丝）的保护层厚度不应小于 15mm；处于露天或室内高温度环境的预制构件，当表面另作水泥砂浆抹面层且有质量保证措施时，保护层厚度可按表中室内正常环境中构件的数值采用；

② 预制钢筋混凝土受弯构件，钢筋端头的保护层厚度宜为 10mm；预制的肋形板，其主肋的保护层厚度可按梁考虑；

③ 处于露天或室内高湿度环境中的结构，其混凝土强度等级不宜低于 C25，当非主要承重构件的混凝土强度等级采用 C20 时，其保护层厚度可按表中 C25 的规定值取用；

④ 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于 10mm；梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于 15mm；

⑤ 要求使用年限较长的重要建筑物和受沿海环境侵蚀的建筑物的承重结构，当处于露天或室内高湿度环境时，其保护层厚度应适当增加；

⑥ 有防火要求的建筑物，其保护层厚度尚应符合国家现行有关防火规范的规定。

（Ⅲ）钢筋的锚固

第 6.1.4 条 当计算中充分利用纵向受拉钢筋强度时，其锚固长度不应小于表 6.1.4 规定的最小锚固长度。

工程建设标准全文信息系统

纵向受拉钢筋的最小锚固长度 l_a（mm）　　表 6.1.4

钢筋类型	混凝土强度等级				
	C15	C20	C25	C30	≥40
Ⅰ级钢筋	40d	30d	25d	20d	20d
Ⅱ级钢筋	50d	40d	35d	30d	25d
Ⅲ级钢筋	—	45d	40d	35d	30d
冷轧带肋钢筋	—	40d	35d	30d	25d
冷拔低碳钢丝	250				

注：①当月牙肋钢筋直径 $d>25$mm 时，其锚固长度应按表中数值增加 5d 采用；
②当混凝土在凝固过程中易受扰动时（如滑模施工），受力钢筋的锚固长度宜适当增加；
③纵向受拉的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的锚固长度不应小于 250mm。纵向受拉的冷轧带肋钢筋的锚固长度不应小于 200mm。

第 6.1.5 条　纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断。如必须截断时，应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外，延伸的长度不应小于 20d；同时，当 $V\geqslant 0.07f_cbh_0$ 时，从该钢筋强度充分利用截面延伸的长度，尚不应小于 $(1.2l_a+h_0)$；当 $V<0.07f_cbh_0$ 时，从该钢筋强度充分利用截面延伸的长度，尚不应小于 $1.2l_a$（图 6.1.5）。

注：对某些集中荷载较大或腹板较薄的受弯构件，如纵向钢筋必须在受拉区截断时，尚应按斜截面受弯承载力进行计算。

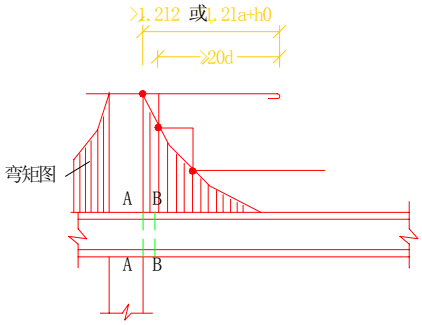


图 6.1.5　纵向受拉钢筋截断后延伸的长度

$A-A$　钢筋强度充分利用截面；$B-B$　按计算需要该钢筋的截面

工程建设标准全文信息系统

第 6.1.6 条 纵向受压钢筋在跨中截断时，必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外，延伸的长度不应小于 15d；对绑扎骨架中末端无弯钩的光面钢筋，不应小于 20d。

第 6.1.7 条 钢筋骨架中的受力光面钢筋，应在钢筋末端做弯钩，在焊接骨架、焊接网以及轴心受压构件中，可不做弯钩；钢筋骨架中的受力变形钢筋，在钢筋的末端均可不做弯钩。

第 6.1.8 条 对承受重复荷载的预制构件，应将非预应力受拉钢筋末端焊接在钢板或角钢上，钢板或角钢应可靠地锚固于混凝土中。钢板或角钢的尺寸应按计算确定，其厚度不宜小于 10mm。

（Ⅳ）钢筋的接头

第 6.1.9 条 钢筋的接头宜优先采用焊接或机械连接的接头。钢筋焊接接头的类型及质量应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的要求；当采用机械连接的接头时，接头的质量、适用范围、构造要求等应符合专门的规定。

注：Ⅳ级钢筋如需采用焊接接头时，必须采用闪光对焊，且应有保证焊接质量的可靠措施。

第 6.1.10 条 轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的受力钢筋不得采用非焊接的搭接接头。

双面配置受力钢筋的焊接骨架，不得采用非焊接的搭接接头。

当受力钢筋直径 d＞22mm 时，不宜采用非焊接的搭接接头；对轴心受压和偏心受压柱中的受压钢筋，当钢筋直径 $d \leqslant 32$mm 时，可采用非焊接的搭接接头，但接头位置应设置在受力较小处。

第 6.1.11 条 绑扎骨架和绑扎网中的非预应力受力钢筋，当接头用搭接而不加焊时：受拉钢筋的搭接长度不应小于 $1.2l_a$（l_a 按表 6.1.4 的规定采用），且不应小于 300mm；受压钢筋的搭接长度不应小于 $0.85l_a$，且不应小于 200mm。

焊接骨架在受力方向的接头可采用非焊接的搭接接头，受拉钢筋的搭接长度不应小于 l_a，受压钢筋的搭接长度不应小于 $0.7l_a$。

第 6.1.12 条 受力钢筋接头的位置应相互错开。当采用非焊接

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

的搭接接头时从任一接头中心至 1.3 倍搭接长度的区段范围内，或当采用焊接接头时在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径的 35 倍且不小于 500mm 的区段范围内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合表 6.1.12 的规定。

接头区段内受力钢筋接头面积的允许百分率（%）　　表 6.1.12

接头形式	受拉区	受压区
绑扎骨架和绑扎网中钢筋的搭接接头	25	50
焊接骨架和焊接网的搭接接头	50	50
受力钢筋的焊接接头	50	不限制
预应力钢筋的对焊接头	25	不限制

注：① 接头位置宜设置在受力较小处，在同一根钢筋上应尽量少设接头；
② 装配式构件连接处的受力钢筋焊接接头和后张法预应力混凝土构件的螺丝端杆接头，可不受上表的限制；
③ 采用绑扎骨架的现浇柱，在柱中及柱与基础交接处，如采用搭接接头时，其接头面积允许百分率，可根据设计经验适当放宽；
④ 承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件，如在受拉区内配置少于 3 根受力钢筋时，可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头；
⑤ 如有保证焊接质量的可靠措施时，预应力钢筋对焊接头在受拉区内的接头面积允许百分率可放宽至 50%。

第 6.1.13 条　直接承受中、重级工作制吊车的构件，其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头，且不得在钢筋上焊有任何附件（端头锚固除外），也不宜采用焊接接头。

如钢筋长度不够时，对下列构件的纵向受拉钢筋可采用焊接接头：直接承受中级工作制吊车的钢筋混凝土屋面梁及屋架下弦；直接承受中级工作制吊车且采用冷拉Ⅱ、Ⅲ级钢筋的预应力混凝土屋面梁、屋架下弦和吊车梁。

采用焊接接头时，尚应符合下列规定：

一、必须采用闪光接触对焊，并去掉接头的毛刺及卷边；

二、在一个截面内有焊接接头的受拉钢筋截面面积占受拉钢筋总截面面积的百分率不应大于 25%（对预应力受拉钢筋的焊接接头，其百分率按预应力钢筋总截面面积计算），且有焊接接头的截面之间的距离不得小于 $45d$（d 为纵向受拉钢筋中的最大直径）；

工程建设标准全文信息系统

三、疲劳验算时，应按本规范第 2.2.5 条的规定，对焊接接头的疲劳强度进行折减。

注：需要验算疲劳的构件，不得采用有焊接接头的冷拉Ⅳ级钢筋。

第 6.1.14 条 在绑扎骨架中非焊接的搭接接头长度范围内，当搭接钢筋为受拉时，其箍筋的间距不应大于 $5d$，且不应大于 100mm；当搭接钢筋为受压时，其箍筋的间距不应大于 $10d$，且不应大于 200mm。d 为受力钢筋中的最小直径。

（Ⅴ）纵向钢筋最小配筋百分率

第 6.1.15 条 混凝土构件中纵向受力钢筋的配筋百分率，不应小于表 6.1.15 规定的数值。

混凝土构件中纵向受力钢筋的的最小配筋百分率(%) 表 6.1.15

分　　类	混凝土强度等级	
	≤C35	C40～C60
轴心受压构件的全部受压钢筋	0.4	0.4
偏心受压及偏心受拉构件的受压钢筋	0.2	0.2
受弯构件、偏心受压构件、大偏心受拉构件的受拉钢筋及小偏心受拉构件每一侧的受拉钢筋	0.15	0.2

注：① 受压钢筋和偏心受压构件的受拉钢筋的最小配筋百分率按构件的全截面面积计算；其余的受拉钢筋的最小配筋百分率按全截面面积扣除位于受压边或受拉较小边翼缘面积（$b_f'-b$）h_f' 后的截面面积计算；

② 配置碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线、热处理钢筋和冷拔低碳钢丝的预应力混凝土构件，其正截面承载力设计值不应小于正截面开裂时的内力值。对配置上述钢筋的预应力混凝土受弯构件，其正截面受弯承载力应符合下列要求：

$$M_u \geqslant M_{cr}$$

此处，M_u 为预应力混凝土受弯构件正截面受弯承载力设计值，可按本规范第 4.1.5 条、第 4.1.6 条或第 4.1.9 条的公式进行计算，但应取等号，将 M 以 M_u 代替，并考虑第 4.1.10 条的规定；M_{cr} 为预应力受弯构件的正截面开裂弯矩值，应按公式（5.3.3-4）计算；

③ 当温度、收缩等因素对结构产生较大影响时，构件的最小配筋百分率应适当增加。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第二节　预应力混凝土结构构件的构造规定

（Ⅰ）一　般　要　求

第 6.2.1 条　当受拉区部分钢筋施加预应力已能使构件符合抗裂或裂缝宽度要求时，则承载力计算所需的其余受拉钢筋允许采用非预应力钢筋。如非预应力钢筋采用与预应力钢筋同级的冷拉Ⅱ级或冷拉Ⅲ级钢筋时，其截面面积不宜大于受拉钢筋总截面面积的20%，如非预应力钢筋采用Ⅲ级及Ⅲ级以下的热轧钢筋时，其截面面积可不受限制。

第 6.2.2 条　在预应力混凝土屋面梁、吊车梁等构件中，为防止由于施加应力而产生预拉区的裂缝和减少支座附近区段的主拉应力，在靠近支座部分，宜将一部分预应力钢筋弯起。

第 6.2.3 条　对后张法预应力混凝土构件的端部锚固区，应按本规范第 4.5.1 条和第 4.5.2 条的规定进行局部受压承载力计算，并配置间接钢筋，且其体积配筋率 ρ_v 不应小于 0.5%。

为防止沿孔道产生劈裂，在构件端部 $3e$ 且不大于 $1.2h$（h 为构件端部高度）的长度范围内与间接钢筋配置区以外，应在高度 $2e$ 范围内均匀布置附加箍筋或网片，其体积配筋率不应小于 0.5%。

为防止施加预应力时在构件端部产生沿截面中部的纵向水平裂缝，宜将一部分预应力钢筋在靠近支座区段弯起，并使预应力钢筋尽可能沿构件端部均匀布置。如预应力钢筋在构件端部不能均匀布置而需集中布置在端部截面的下部或集中布置在上部和下部时，应在构件端部 $0.2h$ 范围设置竖向附加的焊接钢筋网、封闭式箍筋或其他形式的构造钢筋，其中，竖向附加的钢筋截面面积应符合下列规定：

当 $e \leqslant 0.1h$ 时

$$A_{sv} \geqslant 0.2 \frac{N_p}{f_{yv}} \qquad (6.2.3\text{-}1)$$

当 $0.1h < e \leqslant 0.2h$ 时

工程建设标准全文信息系统

$$A_{sv} \geqslant 0.1 \frac{N_p}{f_{yv}} \qquad (6.2.3\text{-}2)$$

当 $e > 0.2h$ 时，可根据实际情况适当配置构造钢筋。

式中 N_p——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力钢筋的合力，可按公式（3.4.6-3）进行计算，此时，仅考虑混凝土预压前的预应力损失值；

e——截面重心线上部或下部预应力钢筋的合力点至邻近边缘的距离；

f_{yv}——竖向附加钢筋的抗拉强度设计值；当 $f_{yv} > 210N/mm^2$ 时，取 $f_{yv} = 210N/mm^2$。

当端部截面上部和下部均有预应力钢筋时，竖向附加钢筋的总截面面积按上部和下部的 N_p 分别计算的数值叠加采用。

对槽形板类构件，为防止板面端部产生纵向裂缝，宜在构件端部 100mm 范围内，沿构件板面设置附加的横向钢筋，其数量不少于 2 根。

当构件在端部有局部凹进时，为防止在预加应力过程中，端部转折处产生裂缝，应增设折线构造钢筋（图 6.2.3）。

注：当有足够依据时，亦可采用其它端部附加钢筋的配置方法。

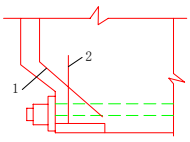


图 6.2.3 端部转折处构造配筋

1—折线构造钢筋； 2—竖向构造钢筋

第 6.2.4 条 对预应力钢筋在构件端部全部弯起的受弯构件或直线配筋的先张法构件，当构件端部与下部支承结构焊接时，为考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响，在构件端

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

部可能产生裂缝的部位应设置足够的非预应力纵向构造钢筋。

第 6.2.5 条 采用预应力芯棒配筋的构件，应配置箍筋且在构件端部适当加密。芯捧的净距不得小于 50mm。

芯棒与构件的后浇混凝土部分的接触面应划毛，必要时接触面可做成凹凸形。

芯棒中预应力钢筋的重心应与其混凝土截面的重心相重合，以防止芯棒弯曲。

（Ⅱ）先 张 法 构 件

第 6.2.6 条 预应力钢筋、钢丝的净距应根据浇灌混凝土、施加预应力及钢筋锚固等要求确定。

预应力钢筋的净距不应小于其直径，且不小于 25mm；预应力钢丝的净距不宜小于 15mm。若采用冷拔低碳钢丝排列有困难时，可采用两根并列。

第 6.2.7 条 先张法预应力混凝土构件应保证钢筋与混凝土之间有可靠的粘结力，宜采用变形钢筋、刻痕钢丝、钢绞线等。当采用光面钢丝作预应力配筋时，应根据钢丝强度、直径及构件的受力特点采用适当措施，保证钢丝在混凝土中可靠地锚固，防止钢丝滑动，并应考虑在预应力传递长度范围内抗裂性较低的不利影响。

第 6.2.8 条 对预应力钢筋端部周围的混凝土应采取下列加强措施：

一、对单根预应力钢筋（如板肋的配筋），其端部宜设置长度不小于 150mm 的螺旋筋。当钢筋直径 $d \leqslant 16$mm 时，亦可利用支座垫板上的插筋代替螺旋筋，但插筋数量不应少于 4 根，其长度不宜小于 120mm。

二、对多根预应力钢筋，在构件端部 $10d$（d 为预应力钢筋直径）范围内，应设置 3～5 片钢筋网。

三、对采用钢丝配筋的薄板，在板端 100mm 范围内应适当加密横向钢筋。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

（Ⅲ）后 张 法 构 件

第 6.2.9 条 后张法预应力钢筋的锚固应选用可靠的锚具，其制作方法和质量要求应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。

第 6.2.10 条 预应力钢筋的预留孔道应符合下列规定：

一、孔道之间的净距不应小于 25mm；孔道至构件边缘的净距不应小于 25mm，且不宜小于孔道直径的一半；

二、孔道的直径应比预应力钢筋束外径、钢筋对焊接头处外径或需穿过孔道的锚具外径大 10～15mm；

三、在构件两端及跨中应设置灌浆孔或排气孔，其孔距不宜大于 12m；

四、凡制作时需要预先起拱的构件，预留孔道宜随构件同时起拱。

第 6.2.11 条 后张法预应力混凝土构件的曲线预应力钢筋的曲率半径，宜按下列规定采用：

一、钢丝束、钢绞线束以及钢筋直径 $d \leqslant 12mm$ 的钢筋束，不宜小于 4m；

二、$12mm \leqslant d \leqslant 25mm$ 的钢筋，不宜小于 12m；

三、$d > 25mm$ 的钢筋，不宜小于 15m。

注：对折线配筋的构件，在折线预应力钢筋弯折处的曲率半径可适当减小。

第 6.2.12 条 孔道灌浆要求密实，水泥浆强度等级不应低于 M20，其水灰比宜为 0.40～0.45。为减少收缩，宜掺入 0.01％水泥用量的铝粉。

第 6.2.13 条 在后张法构件的预拉区和预压区中，应适当设置纵向非预应力构造钢筋；在预应力钢筋弯折处，应加密箍筋或沿弯折处内侧设置钢筋网片。

第 6.2.14 条 构件端部尺寸，应考虑锚具的布置、张拉设备的尺寸和局部受压的要求，必要时应适当加大。

在预应力钢筋锚具下及张拉设备的支承处，应采用预埋钢垫板

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

并按本规范第 6.2.3 条的规定设置间接钢筋和附加钢筋。

外露金属锚具应采取涂刷油漆、砂浆封闭等防锈措施。

第 6.2.15 条 采用块体拼装的构件，其接缝平面应垂直于构件的纵向轴线。当接头承受内力时，缝隙间应灌筑不低于块体强度等级的细石混凝土（缝隙宽度大于 20mm）或水泥砂浆（缝隙宽度不大于 20mm），并根据需要在接头处及其附近区段内用加大截面或增设焊接网等方式进行局部加强，必要时可设置钢板焊接接头；当接头不承受内力时，缝隙间应灌筑不低于 C15 的细石混凝土或 M15 的水泥砂浆。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第七章　结构构件的规定

第一节　板

第 7.1.1 条　板中采用绑扎钢筋作配筋时，其受力钢筋的间距：当板厚 $h \leqslant 150mm$ 时，不应大于 200mm；当板厚 $h > 150mm$ 时，不应大于 $1.5h$，且不应大于 300mm。

由板中伸入支座的下部钢筋，其间距不应大于 400mm，其截面面积不应小于跨中受力钢筋截面面积的 1/3。

板中弯起钢筋的弯起角不宜小于 30°。

第 7.1.2 条　对嵌固在承重砖墙内的现浇板，在板的上部应配置构造钢筋（图 7.1.2），并应符合下列规定：

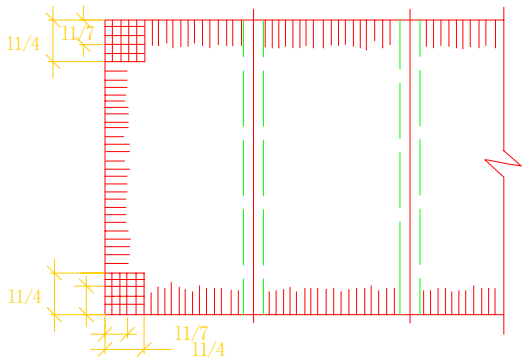


图 7.1.2　板嵌固在承重砖墙内时板边上部构造钢筋配置

一、钢筋间距不应大于 200mm，直径不应小于 6mm（包括弯起钢筋在内），其伸出墙边的长度不应小于 $l_1/7$（l_1 为单向板的跨度或双向板的短边跨度）；

二、对两边均嵌固在墙内的板角部分，应双向配置上部构造

工程建设标准全文信息系统

钢筋，其伸出墙边的长度不应小于 $l_1/4$；

三、沿受力方向配置的上部构造钢筋（包括弯起钢筋）的截面面积不宜小于跨中受力钢筋截面面积的 1/3～1/2；

四、沿非受力方向配置的上部构造钢筋，可根据实践经验适当减少。

第 7.1.3 条 简支板的下部纵向受力钢筋应伸入支座，其锚固长度 l_{as} 不应小于 5d。当采用焊接网配筋时，其末端至少应有一根横向钢筋配置在支座边缘内（图 7.1.3*a*）；如不能符合图 7.1.3*a* 的要求时，应在受力钢筋末端制成弯钩（图 7.1.3*b*）或加焊附加的横向锚固钢筋（图 7.1.3*c*）。

注：当 $V>0.07f_cbh_0$ 时，配置在支座边缘内的横向锚固钢筋不应少于二根，其直径不应小于纵向受力钢筋直径的一半。

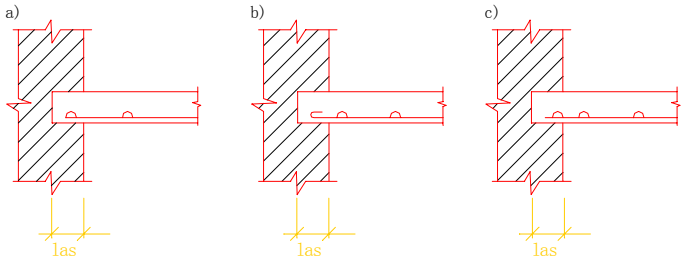


图 7.1.3 焊接网在板的自由支座上的锚固

第 7.1.4 条 为了提高肋形板的整体性和横向刚度，可设置端横肋。端横肋的受力钢筋应弯入纵肋内。对有端横肋的预应力混凝土板，当采用先张长线法生产时，应在设计和制作上采取措施，以防止放松预应力时端横肋产生裂缝。

第 7.1.5 条 单向板中单位长度上的分布钢筋，其截面面积不应小于单位长度上受力钢筋截面面积的 10%，其间距不应大于 300mm，其直径不宜小于 5mm。

注：当有实践经验或可靠措施时，预制板的分布钢筋可不受此限制。当板所受的温度变化较大时，板中的分布钢筋应适当增加。

第 7.1.6 条 当现浇板的受力钢筋与梁的肋部平行时，应沿梁肋方向配置间距不大于 200mm 且与梁肋相垂直的构造钢筋，其

直径不应小于6mm，且单位长度内的总截面面积不应小于板中单位长度内受力钢筋截面面积的三分之一，伸入板中的长度从肋边算起每边不应小于板计算跨度l_0的四分之一（图7.1.6）。

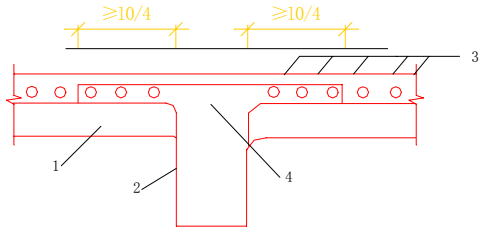


图7.1.6　板中与梁肋垂直的构造钢筋

1—主梁；　2—次梁；　3—板的受力钢筋；

4—间距不大于200mm、直径不小于6mm的构造钢筋

第7.1.7条　为提高钢筋混凝土板受冲切承载力而配置箍筋或弯起钢筋，应符合下列构造要求：

一、板的厚度不应小于150mm；

二、按计算所需的箍筋截面面积应配置在冲切破坏锥体范围内，此外，尚应按相同的箍筋直径和间距向外延伸配置在不小于$0.5h_0$范围内；箍筋宜为封闭式，并应箍住架立钢筋，箍筋直径不应小于6mm，其间距不应大于$1/3h_0$（图7.1.7*a*）；

三、弯起钢筋可由一排或两排组成，其弯起角可根据板的厚度在30°～45°之间选取（图7.1.7*b*）；弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏斜截面相交，其交点应在离局部荷载或集中反力作用面积周边以外1/2h～2/3h的范围内，弯起钢筋直径不应小于12mm，且每一方向不应少于三根。

注：为提高钢筋混凝土板的受冲切承载力，当有可靠依据时，也可采用其他有效形式的配筋方法。

工程建设标准全文信息系统

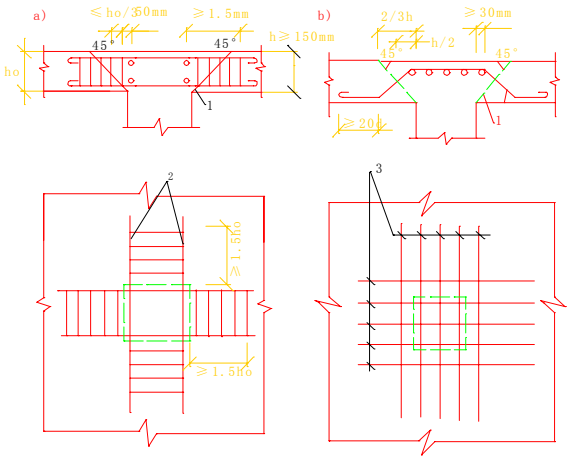


图 7.1.7　板中抗冲切钢筋布置

a）箍筋；　*b*）弯起钢筋

1—冲切破坏锥体斜截面；2—架立钢筋；3—弯起钢筋不少于 3 根

第二节　梁

（Ⅰ）纵向受力钢筋

第 7.2.1 条　绑扎骨架的钢筋混凝土梁，其纵向受力钢筋的直径：当梁高为 300mm 及以上时，不应小于 10mm；当梁高小于 300mm 时，不应小于 6mm。梁的上部纵向钢筋的净距，不应小于 30mm 和 1.5*d*（*d* 为钢筋的最大直径），下部纵向钢筋净距，不应小于 25mm 和 *d*。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时，钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。

伸入梁的支座范围内的纵向受力钢筋数量：当梁宽为 150mm

及以上时，不应少于二根；当梁宽小于 150mm 时，可为一根。

第 7.2.2 条 钢筋混凝土简支梁的下部纵向受力钢筋伸入梁的支座范围内的锚固长度 l_{as}（图 7.2.2）应符合下列条件：

一、当 $V \leqslant 0.07 f_c b h_0$ 时

$$l_{as} \geqslant 5d$$；

二、当 $V > 0.07 f_c b h_0$ 时

月牙纹钢筋 $l_{as} \geqslant 12d$；

光面钢筋 $l_{as} \geqslant 15d$。

如纵向受力钢筋伸入梁的支座范围内的锚固长度不符合上述规定时，应采取在钢筋上加焊横向锚固钢筋、锚固钢板，或将钢筋端部焊接在梁端的预埋件上等有效锚固措施。

如焊接骨架中采用光面钢筋作为纵向受力钢筋时，则在锚固长度 l_{as} 内应加焊横向钢筋：当 $V \leqslant 0.07 f_c b h_0$ 时，至少一根；当 $V > 0.07 f_c b h_0$ 时，至少二根；横向钢筋直径不应小于纵向受力钢筋直径的一半；同时，加焊在最外边的横向钢筋，应靠近纵向钢筋的末端。

注：① 当 $V > 0.07 f_c b h_0$ 时，螺纹钢筋的锚固长度 $l_{as} \geqslant 10d$；

② 混凝土强度等级小于或等于 C25 的简支梁，在距支座边 $1.5h$ 范围内作用有集中荷载（包括作用有多种荷载、且其中集中荷载对支座截面所产生的剪力占总剪力值的 75%以上的情况），且 $V > 0.07 f_c b h_0$ 时，对变形钢筋宜采用附加锚固措施，或取锚固长度 $l_{as} \geqslant 15d$。

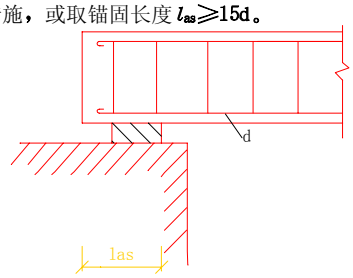


图 7.2.2 纵向受力钢筋伸入梁的支座范围内的锚固

第 7.2.3 条 连续梁或框架梁的上部纵向钢筋应贯穿其中间支座或中间节点范围（图 7.2.3a）。

下部纵向钢筋伸入中间支座或中间节点范围内的锚固长度应按下列规定取用：

一、当计算中不利用其强度时，其伸入的锚固长度应符合本规范第 7.2.2 条中当 $V>0.07f_cbh_0$ 时的规定；

二、当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，其伸入的锚固长度不应小于表 6.1.4 规定的数值；

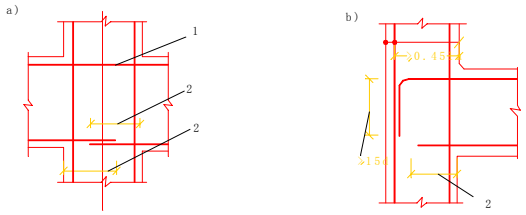
三、当计算中充分利用钢筋的抗压强度时，其伸入的锚固长度不应小于 $0.7l_a$（图 7.2.3）。

框架梁的上部纵向钢筋在中间层端节点内的锚固长度，除应符合表 6.1.4 的要求外，并应伸过节点中心线；当上部纵向钢筋在端节点内水平锚固长度不够时，应沿柱节点外边向下弯折，经弯折后的水平投影长度不应小于 $0.45l_a$，垂直投影长度不应小于 $15d$（d 为纵向钢筋直径）；下部纵向钢筋伸入端节点内的锚固长度，应符合中间节点处的要求（图 7.2.3b）。

当混凝土强度等级不高于 C25，且受柱截面尺寸限制而纵向钢筋经弯折后的水平投影长度不能满足上述要求时，采取下列附加锚固措施后，水平投影长度可乘以折减系数 0.85；

在纵向钢筋的弯弧内侧中点处，设置一根直径不小于该纵向钢筋直径且不小于 25mm 的横向插筋，其长度应取等于梁截面宽度，并应与纵向钢筋绑扎。

注：框架顶层端节点内纵向钢筋的锚固，应采取有效措施或按专门规定采用。



a）连续梁中间支座或框架中间节点；　b）框架中间层端节点

1—上部纵向钢筋贯穿节点范围；2—下部纵向钢筋伸入节点内的锚固长度

图 7.2.3　梁中纵向受力钢筋在节点（或支座）范围内的锚固

工程建设标准全文信息系统

（Ⅱ）弯起钢筋及箍筋

第 7.2.4 条 在采用绑扎骨架的钢筋混凝土梁中，承受剪力的钢筋，宜优先采用箍筋。当设置弯起钢筋时，弯起钢筋的弯终点外应留有锚固长度，其长度在受拉区不应小于 $20d$，在受压区不应小于 $10d$；对光面钢筋在末端尚应设置弯钩（图 7.2.4）。位于梁底层两侧的钢筋不应弯起。

梁中弯起钢筋的弯起角宜取 45°或 60°。

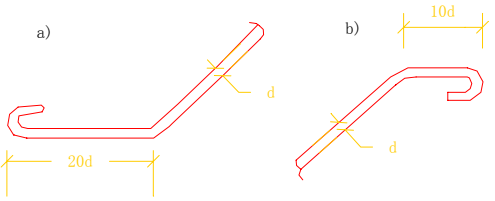


图 7.2.4 弯起钢筋端部构造

a）受拉区； *b*）受压区

第 7.2.5 条 在梁的受拉区中，弯起钢筋的弯起点，可在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋截面面积之前弯起；但弯起钢筋与梁中心线的交点，应在不需要该钢筋的截面之外（图 7.2.5）；同时，弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离，不应小于 $h_0/2$。

当按计算需设置弯起钢筋时，前一排（对支座而言）的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于表 7.2.7 中 $V>0.07f_cbh_0$。$+0.05N_{p0}$栏的规定；对验算疲劳的梁，当按公式（4.6.7-4）计算弯起钢筋时，其距离尚不应大于 $h_0/2$。

注：弯起钢筋不应采用浮筋。

第 7.2.6 条 如按计算不需要箍筋的梁：对截面高度大于 300mm 时，仍应沿梁全长设置箍筋；对截面高度为 150～300mm 时，可仅在构件端部各 1/4 跨度范围内设置箍筋，但当在构件中部 1/2 跨度范围内有集中荷载作用时，则应沿梁全长设置箍筋；对截面高度为 150mm 以下时，可不设置箍筋。

工程建设标准全文信息系统

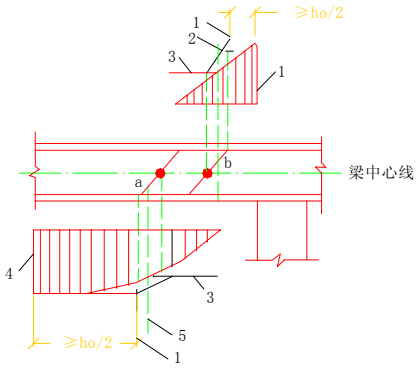


图 7.2.5　弯起钢筋弯起点与弯矩图形的关系

1—在受拉区域中的弯起点；2—按计算不需要钢筋“b”的截面；
3—正截面受弯承载力图形；4—按计算钢筋强度充分利用的截面；
5—按计算不需要钢筋“a”的截面

第 7.2.7 条　梁中箍筋的间距应符合下列规定：

一、梁中箍筋的最大间距宜符合表 7.2.7 的规定，当 $V>0.07f_cbh_0+0.05N_{p0}$ 时，箍筋的配筋率 ρ_{sv}（$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}$）尚不应小于 $0.02\frac{f_c}{f_{yv}}$；

二、当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋应为封闭式；箍筋的间距在绑扎骨架中不应大于 $15d$，在焊接骨架中不应大于 $20d$（d 为纵向受压钢筋中的最小直径），同时在任何情况下均不应大于 400mm；当一层内的纵向受压钢筋多于三根时，应设置复合箍筋；当一层内的纵向受压钢筋多于五根且直径大于 18mm 时，箍筋间距不应大于 $10d$；

当梁的宽度不大于 400mm，且一层内的纵向受压钢筋不多于四根时，可不设置复合箍筋。

三、梁中纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距，应符合本规范第 6.1.14 条的规定。

工程建设标准全文信息系统

梁中箍筋的最大间距(mm)　　表 7.2.7

梁高 h	$V>0.07f_cbh_0+0.05N_{p0}$	$V\leqslant 0.07f_cbh_0+0.05N_{p0}$
$150<h\leqslant 300$	150	200
$300<h\leqslant 500$	200	300
$500<h\leqslant 800$	250	350
$h>800$	300	500

第 7.2.8 条　梁中配有两片及两片以上的焊接骨架时，应设置横向连系筋，并用点焊或绑扎方法使其与骨架的纵向钢筋连成一体。横向连系钢筋的间距不应大于 500mm，且不宜大于梁宽的二倍。当梁设置有计算需要的纵向受压钢筋时，横向连系钢筋的间距尚应符合下列要求：点焊时不应大于 $20d$，绑扎时不应大于 $15d$，d 为纵向受压钢筋中的最小直径。

第 7.2.9 条　对截面高度大于 800mm 的梁，其箍筋直径不宜小于 8mm；对截面高度为 800mm 及以下的梁，其箍筋直径不宜小于 6mm；对截面高度为 250mm 及以下的梁，其箍筋直径不应小于 4mm；梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋直径尚不应小于 $d/4$（d 为纵向受压钢筋的最大直径）。

第 7.2.10 条　在弯剪扭构件中箍筋和纵向钢筋的配筋率和构造要求，应符合下列规定：

一、箍筋的配筋率 ρ_{sv} 不应小于 $\rho_{sv,min}$，$\rho_{sv,min}=0.02\alpha\dfrac{f_c}{f_{yv}}$，此处，$\alpha=1+1.75(2\beta_t-1)$，$\beta_t$ 值按本规范第 4.3.6 条的规定计算。

箍筋间距应符合表 7.2.7 的规定，且箍筋必须为封闭式；当采用绑扎骨架时，箍筋的末端应做成不小于 135°弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于 $5d$（d 为箍筋直径）和 50mm。

二、纵向钢筋的配筋率，不应小于受弯构件纵向受力钢筋的最小配筋率与受扭构件纵向受力钢筋的最小配筋率之和。对受弯构件纵向受力钢筋的最小配筋率，可按表 6.1.15 取用；对受扭构件纵向

工程建设标准全文信息系统

受力钢筋的最小配筋率 $\rho_{tl,\min}$（$\rho_{tl,\min}=\frac{A_{stl,\min}}{bh}$），可取 0.08（$2\beta_t-1$）$\frac{f_c}{f_{yv}}$，间距不应大于 300mm 和梁的宽度，在截面的四角必须设有纵向受力钢筋，并沿截面周边对称布置。

第 7.2.11 条 位于梁下部或在梁截面高度范围内的集中荷载，应全部由附加横向钢筋（吊筋、箍筋）承担。附加横向钢筋应布置在长度为 s（$s=2h_1+3b$）的范围内（图 7.2.11）。附加横向钢筋宜优先采用箍筋。

附加横向钢筋所需的总截面面积，应按下列公式计算：

$$A_{sv}\geqslant\frac{F}{f_{yv}\sin\alpha} \tag{7.2.11}$$

式中 A_{sv}——承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积；

F——作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值；

α——附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。

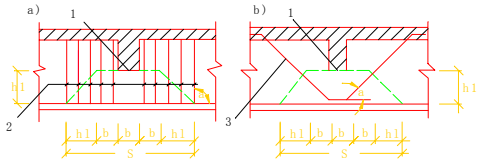


图 7.2.11 在梁截面高度范围内有集中荷载作用时附加横向钢筋布置

a）附加箍筋； *b*）附加吊筋

1—传递集中荷载的位置；2—附加箍筋；3—附加吊筋

第 7.2.12 条 如构件的内折角处于受拉区时，应增设箍筋。该箍筋应足以承受未伸入受压区域的纵向受拉钢筋的合力，且在任何情况下不应小于全部纵向受拉钢筋合力的 35%。由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力，可按下列公式计算（图 7.2.12）：

一、未伸入受压区域的纵向受拉钢筋的合力为：

$$N_{s1} = 2f_y A_{s1} \cos\frac{\alpha}{2} \qquad (7.2.12\text{-}1)$$

二、全部纵向受拉钢筋合力的35%为：

$$N_{s2} = 0.7 f_y A_s \cos\frac{\alpha}{2} \qquad (7.2.12\text{-}2)$$

式中 A_s——全部纵向受拉钢筋的截面面积；

A_{s1}——未伸入受压区域的纵向受拉钢筋的截面面积；

α——构件的内折角。

按上述条件求得的箍筋，应设置在长度为 s（$s=h\mathrm{tg}\frac{3}{8}\alpha$）的范围内。

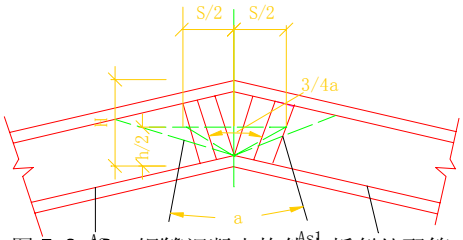


图 7.2.12 钢筋混凝土构件内折角处配筋

（Ⅲ）纵向构造钢筋

第 7.2.13 条 当梁的跨度小于 4m 时，架立钢筋的直径不宜小于 6mm；当梁的跨度等于 4～6m 时，不宜小于 8mm；当梁的跨度大于 6m 时，不宜小于 10mm。

第 7.2.14 条 当梁的截面高度超过 700mm 时，在梁的两侧面沿高度每隔 300～400mm，应设置一根直径不小于 10mm 的纵向构造钢筋。

第 7.2.15 条 对钢筋混凝土薄腹梁或需要作疲劳验算的钢筋混凝土梁，应在下部二分之一梁高的腹板内，沿两侧配置纵向构造钢筋，其直径为 8～14mm，间距为 100～150mm，并按下密上稀

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

的方式布置；在上部二分之一梁高的腹板内可按本规范第7.2.14条的规定配置纵向构造钢筋。

第三节　柱

（Ⅰ）柱的计算长度

第7.3.1条　轴心受压和偏心受压柱的计算长度 l_0 可按下列规定采用：

一、对刚性屋盖的单层工业厂房排架柱、露天吊车柱和栈桥柱，其计算长度 l_0 按表7.3.1-1取用：

采用刚性屋盖的单层工业厂房排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度 l_0　　**表7.3.1-1**

柱的类型		排架方向	垂直排架方向	
			有柱间支撑	无柱间支撑
无吊车厂房柱	单跨	1.5H	1.0H	1.2H
	两跨及多跨	1.25H	1.0H	1.2H
有吊车厂房柱	上柱	$2.0H_u$	$1.25H_u$	$1.5H_u$
	下柱	$1.0H_l$	$0.8H_l$	$1.0H_l$
露天吊车柱和栈桥柱		$2.0H_l$	$1.0H_l$	—

注：① 表中H为从基础顶面算起的柱子全高；H_l 为从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度；H_u 为从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度；

② 表中有吊车厂房排架柱的计算长度，当计算中不考虑吊车荷载时，可按无吊车厂房采用，但上柱的计算长度仍按有吊车厂房采用；

③ 表中有吊车厂房排架柱的上柱在排架方向的计算长度，仅适用于 $H_u/H_l \geqslant 0.3$ 的情况；当 $H_u/H_l < 0.3$ 时，宜采用 $2.5H_u$。

二、对梁与柱为刚接的钢筋混凝土框架柱，其计算长度按下列规定取用：

1. 一般多层房屋的钢筋混凝土框架柱

现浇楼盖

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

底层柱　　l_0＝1.0H；

其余各层柱　l_0＝1.25H；

装配式楼盖

底层柱　　l_0＝1.25H；

其余各层柱　l_0＝1.5H。

2. 可按无侧移考虑的钢筋混凝土框架结构，如具有非轻质隔墙的多层房屋，当为三跨及三跨以上或为两跨且房屋的总宽度不小于房屋总高度的三分之一时，其各层框架柱的计算长度：

现浇楼盖　　l_0＝0.7H；

装配式楼盖　l_0＝1.0H。

3. 不设楼板或楼板上开孔较大的多层钢筋混凝土框架柱以及无抗侧向力刚性墙体的单跨钢筋混凝土框架柱的计算长度，应根据可靠设计经验或按计算确定。

注：对底层柱，H 取为基础顶面到一层楼盖顶面之间的距离；对其余各层柱，*H* 取为上、下两层楼盖顶面之间的距离。

（Ⅱ）纵向钢筋及箍筋

第 7.3.2 条　柱中纵向受力钢筋应符合下列规定：

一、纵向受力钢筋直径 d 不宜小于 12*mm*，全部纵向钢筋配筋率不宜超过 5%；

二、当偏心受压柱的截面高度 h≥600*mm* 时，在侧面应设置直径为 10～16*mm* 的纵向构造钢筋，并相应地设置复合箍筋或拉筋；

三、柱内纵向钢筋的净距不应小于 50*mm*；对水平浇筑的预制柱，其纵向钢筋的最小净距可按本规范第 7.2.1 条关于梁的规定取用；

四、在偏心受压柱中，垂直于弯矩作用平面的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋，其中距不应大于 350*mm*。

第 7.3.3 条　柱中箍筋应符合下列规定：

一、在柱中及其他受压构件中应采用封闭式箍筋；

二、箍筋间距不应大于 400*mm*，且不应大于构件截面的短边尺

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

寸；同时，在绑扎骨架中，不应大于15倍纵向钢筋最小直径，在焊接骨架中，不应大于20倍纵向钢筋最小直径；

三、采用热轧钢筋时，其箍筋直径不应小于0.25倍纵向钢筋最大直径，且不应小于6mm；采用*LL*500级冷轧带肋钢筋或冷拔低碳钢丝时，其箍筋直径不应小于0.2倍纵向钢筋最大直径，且不应小于5mm；

四、当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过0.03时，则箍筋直径不宜小于8mm，同时应焊成封闭环式，其间距不应大于10倍纵向钢筋的最小直径，且不应大于200mm；

五、当柱子各边纵向钢筋多于三根时，应设置复合箍筋；当柱子短边不大于400mm，且纵向钢筋不多于四根时，可不设置复合箍筋；

六、柱内纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距应符合表6.1.14条的规定。

第7.3.4条 在配有螺旋式或焊接环式间接钢筋的柱中，如计算中考虑间接钢筋的作用，则间接钢筋的间距不应大于80mm及$d_{cor}/5$（d_{cor}为按间接钢筋内表面确定的直径），且不应小于40mm；间接钢筋的直径应符合本规范第7.3.3条的规定。

（Ⅲ）I 形 柱

第7.3.5条 I形柱的翼缘厚度不宜小于100mm，腹板厚度不宜小于80mm。当腹板开孔时，在孔洞周边宜设置2～3根直径不小于8mm的封闭钢筋。

第7.3.6条 腹板开孔的I形柱，当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半、孔的竖向尺寸小于相邻两孔之间的净距时，柱的刚度可按实腹I形柱计算，但在计算承载力时应扣除孔洞的削弱部分；当开孔尺寸超过上述规定时，柱的刚度和承载力应按双肢柱计算。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第四节　剪　力　墙

（Ⅰ）一　般　要　求

第 7.4.1 条　当墙的长度大于其厚度的四倍时，应按钢筋混凝土剪力墙要求进行设计。墙的混凝土强度等级不宜低于 $C20$。

第 7.4.2 条　钢筋混凝土剪力墙的厚度，不应小于 $140mm$；对剪力墙结构，尚不应小于楼层高度的 1/25；对框架剪力墙结构，尚不应小于楼层高度的 1/20。

当采用预制楼板时，剪力墙的厚度尚应考虑预制板在墙上的搁置长度以及上、下楼层内竖向钢筋贯通的要求。

（Ⅱ）承 载 力 计 算

第 7.4.3 条　在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下，钢筋混凝土剪力墙应根据结构分析所得的内力，按本规范第四章第一节的有关规定，分别按轴心受压、偏心受压或偏心受拉进行正截面承载力计算和本节规定的斜截面受剪承载力计算。在集中荷载作用处，尚应进行局部受压承载力的计算。

在承载力计算中，剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各 6 倍翼缘墙的厚度和剪力墙墙肢总高度的十分之一四者中的最小值。

第 7.4.4 条　钢筋混凝土剪力墙，其受剪截面应符合下列条件：

$$V \leqslant 0.25 f_c b h \qquad (7.4.4)$$

式中　V——剪力设计值；

b——矩形截面的宽度或 T 形、I 形截面的腹板宽度（墙的厚度）；

h——截面高度（墙的长度）。

第 7.4.5 条　钢筋混凝土剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

工程建设标准全文信息系统

$$V \leqslant \frac{1}{\lambda - 0.5}\left(0.05 f_c b h_0 + 0.13 N \frac{A_w}{A}\right) + f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0 \tag{7.4.5}$$

式中 N——与剪力设计值 V 相应的轴向压力设计值；当 $N > 0.2 f_c bh$ 时，取 $N = 0.2 f_c bh$；

A——剪力墙的截面面积，其中，翼缘的有效面积可按本规范第 7.4.3 条规定的翼缘计算宽度确定；

A_w——T 形或 I 形截面剪力墙腹板的截面面积；对矩形截面剪力墙，取 $A_w = A$；

A_{sh}——配置在同一水平截面内的水平分布钢筋的全部截面面积；

s——水平分布钢筋的竖向间距；

λ——计算截面处的剪跨比，$\lambda = M/Vh_0$；当 $\lambda < 1.5$，取 $\lambda = 1.5$，当 $\lambda > 2.2$ 时，取 $\lambda = 2.2$，此处，M 为与剪力设计值 V 相应的弯矩设计值；当计算截面与墙底之间的距离小于 $h/2$ 时，λ 应按距墙底 $h/2$ 处的弯矩值与剪力值计算。

当剪力设计值 V 不大于 $\frac{1}{\lambda - 0.5}\left(0.05 f_c b h_0 + 0.13 N \frac{A_w}{A}\right)$ 时，水平分布钢筋应按本规范第 7.4.9 条至第 7.4.12 条的构造要求配置。

第 7.4.6 条 钢筋混凝土剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力，应按下列公式计算：

$$V \leqslant \frac{1}{\lambda - 0.5}\left(0.05 f_c b h_0 - 0.13 N \frac{A_w}{A}\right) + f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0 \tag{7.4.6}$$

当公式 (7.4.6) 右边的计算值小于 $f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0$ 时，取等于 $f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0$。

式中 N——与剪力设计值 V 相应的轴向拉力设计值；

λ——计算截面处的剪跨比，按本规范第 7.4.5 条的规定取用。

工程建设标准全文信息系统

第 7.4.7 条 钢筋混凝土剪力墙中的连系梁，其正截面受弯承载力可按本规范第 4.1.5 条计算。

剪力墙洞口处的连系梁，当跨高比大于 2.5 时，其斜截面受剪承载力可按下列公式计算：

$$V \leqslant 0.07 f_c b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \qquad (7.4.7)$$

此时，其受剪要求的截面应符合本规范第 4.2.1 条的条件以及第 4.2.6 条的规定。

注：对跨高比不大于 2.5 的连系梁，其斜截面受剪承载力和配筋构造应按专门规定采用。

（Ⅲ）配 筋 要 求

第 7.4.8 条 钢筋混凝土剪力墙如按正截面承载力计算不需配置纵向受力钢筋时，则在截面两端（包括门洞边）应各设置不少于二根直径不小于 12*mm* 的纵向构造钢筋。

第 7.4.9 条 钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率 ρ_{sh} 和 ρ_{sv}（$\rho_{sh}=\frac{A_{sh}}{bs_v}$，$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs_h}$，$s_h$、$s_v$ 为竖向和水平分布钢筋的间距），除按本规范第 7.4.10 条所规定的加强部位外，均不应小于 0.15%。

第 7.4.10 条 剪力墙结构的加强部位，其水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于 0.2%。剪力墙结构的加强部位指：剪力墙结构的顶层、底部加强区（加强区的高度为墙肢总高度的八分之一、墙肢宽度两者中的较大者）、现浇端山墙、楼梯间的墙和端开间的内纵墙等。

注：当电梯间作为抗侧力结构时，应按剪力墙结构的加强部位考虑。

第 7.4.11 条 钢筋混凝土剪力墙的水平分布钢筋的间距，不应大于 300*mm*，直径不应小于 6*mm*；竖向分布钢筋的间距，不应大于 400*mm*，直径不应小 8*mm*。

第 7.4.12 条 承受垂直于墙面的水平荷载的墙（如地下室墙）

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

以及厚度大于160mm的剪力墙均应配置双排分布钢筋网；对厚度为160mm的剪力墙和厚度小于160mm的剪力墙结构的加强部位，宜配置双排分布钢筋网。

双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置，且应采用拉筋连系；拉筋直径不应小于6mm，间距不应大于700mm；对底部加强区，可适当增加拉筋的数量。

第7.4.13条 在剪力墙的窗洞口周边部位，应设置不少于二根直径不小于12mm的水平和竖向构造钢筋，该钢筋自孔洞边角算起伸入墙内的长度不应小于40d，d为钢筋直径。

第五节 叠合式受弯构件

（Ⅰ）一 般 规 定

第7.5.1条 施工阶段不加支撑的叠合式受弯构件，应对叠合构件及其预制构件部分分别进行计算：预制构件部分应按本规范第四章和第五章对受弯构件的规定计算；叠合构件应按本规范第7.5.2条至第7.5.16条进行计算。

施工阶段设有可靠支撑的叠合式受弯构件，可参照普通的受弯构件的规定计算，但其斜截面和叠合面的受剪承载力应按本规范第7.5.4条和第7.5.5条的规定计算。当$h_1/h<0.4$时，应在施工阶段设置可靠支撑，此处，h_1为预制构件截面高度，h为叠合构件截面高度。

第7.5.2条 对施工阶段不加支撑的叠合式受弯构件的内力，应分别按下列两个阶段进行计算：

一、第一阶段 叠合层混凝土未达到强度设计值前的阶段，预制构件按简支构件计算，此时，荷载考虑预制构件自重、预制楼板自重、叠合层自重以及本阶段的施工活荷载；

二、第二阶段 叠合层混凝土达到强度设计值后的阶段，叠合构件按整体结构计算，此时，荷载考虑下列两种情况，并取其较大值：

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

1. 施工阶段考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及本阶段的施工活荷载；

2. 使用阶段考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及使用阶段的可变荷载。

（Ⅱ）承 载 力 计 算

第 7.5.3 条 预制构件和叠合构件的正截面受弯承载力应按本规范第 4.1.5 条或第 4.1.6 条进行计算，其中，弯矩设计值应按下列规定取用：

对预制构件

$$M_1 = N_{1G} + M_{1Q} \quad (7.5.3\text{-}1)$$

对叠合构件的正弯矩区段

$$M = M_{1G} + M_{2G} + M_{2Q} \quad (7.5.3\text{-}2)$$

对叠合构件的负弯矩区段

$$M = M_{2G} + M_{2Q} \quad (7.5.3\text{-}3)$$

式中 M_{1G}——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重在计算截面产生的弯矩设计值；

M_{2G}——第二阶段面层、吊顶等自重在计算截面产生的弯矩设计值；

M_{1Q}——第一阶段施工活荷载在计算截面产生的弯矩设计值；

M_{2Q}——第二阶段荷载效应组合中的可变荷载产生的弯矩设计值，取本阶段施工活荷载或使用阶段可变荷载在计算截面产生的弯矩设计值中的较大值。

在计算中，在正弯矩区段的混凝土强度等级，按叠合层取用；在负弯矩区段的混凝土强度等级，按计算截面受压区的实际情况取用。

第 7.5.4 条 预制构件和叠合构件的斜截面承载力，应按本规范第 4.2.1 条至第 4.2.6 条以及第 4.2.8 条进行计算，其中，剪力

工程建设标准全文信息系统

设计值应按下列规定取用：

对预制构件

$$V_1=V_{1G}+V_{1Q} \tag{7.5.4-1}$$

对叠合构件

$$V=V_{1G}+V_{2G}+V_{2Q} \tag{7.5.4-2}$$

式中 V_{1G}——预制构件自重、预制板自重和叠合层自重在计算截面产生剪力设计值；

V_{2G}——第二阶段面层、吊顶等自重在计算截面产生的剪力设计值；

V_{1Q}——第一阶段施工活荷载在计算截面产生的剪力设计值；

V_{2Q}——第二阶段荷载效应组合中的可变荷载产生的剪力设计值，取本阶段施工活荷载或使用阶段可变荷载在计算截面产生的剪力设计值中的较大值。

构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值V_{cs}，分别按叠合构件和预制构件进行计算；对叠合构件的受剪承载力设计值，取叠合层和预制构件中较低的混凝土强度等级进行计算，且不低于预制构件的受剪承载力设计值；对预应力混凝土叠合构件，不考虑预应力对受剪承载力的有利影响，取$V_p=0$。

第7.5.5条 当叠合梁符合本规范第7.2.7条和第7.5.17条的各项构造要求时，其叠合面的受剪承载力应按下列公式计算：

$$V\leqslant 0.12f_c bh_0+0.85f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0 \tag{7.5.5-1}$$

此处，混凝土的轴心抗压强度设计值f_c，取叠合层和预制构件中的较低值。

对不配箍筋的叠合板，当符合本规范第7.5.18条的构造规定时，其叠合面的受剪强度应符合下列要求：

$$\frac{V}{bh_0}\leqslant 0.4\mathrm{N/mm^2} \tag{7.5.5-2}$$

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

（Ⅲ）抗　裂　验　算

第 7.5.6 条　要求不出现裂缝的预应力混凝土叠合式受弯构件，其预制构件和叠合构件应分别按本规范第 5.1.1 条的规定进行正截面抗裂验算，此时，混凝土拉应力限制系数 α_{ct}、对预制构件取 0.5，对叠合构件应按表 3.3.4 取用。在按本规范第 5.1.1 条有关公式计算时，σ_{pc}取预制构件受拉边缘混凝土的预压应力。f_{tk}取预制构件的混凝土抗拉强度标准值；荷载的短期效应组合及长期效应组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力应改用下列公式计算：

预制构件

$$\sigma_{sc}=\frac{M_{1k}}{W_{01}} \quad (7.5.6\text{-}1)$$

叠合构件

$$\sigma_{sc}=\frac{M_{1Gk}}{M_{01}}+\frac{W_{2s}}{W_0} \quad (7.5.6\text{-}2)$$

$$\sigma_{lc}=\frac{M_{1Gk}}{M_{01}}+\frac{W_{2l}}{W_0} \quad (7.5.6\text{-}3)$$

式中　M_{1Gk}——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重在计算截面产生的弯矩标准值；

M_{1k}——第一阶段荷载在计算截面产生的弯矩标准值，取$M_{1k}=M_{1Gk}+M_{1Qk}$，此处，M_{1Qk}为第一阶段施工活荷载在计算截面产生的弯矩标准值；

M_{2s}——第二阶段荷载的短期效应组合计算的弯矩值，取$M_{2s}=M_{2Gk}+M_{2Qs}$，此处，M_{2Gk}为面层、吊顶等自重在计算截面产生的弯矩标准值；M_{2Qs}为使用阶段可变荷载按短期效应组合在计算截面产生的弯矩值；

工程建设标准全文信息系统

M_{21}——第二阶段荷载的长期效应组合计算的弯矩值，取$M_{21}=M_{2Gk}+\psi_q M_{2Qk}$，此处，$\psi_q$为活荷载的准永久值系数，$M_{2Qk}$为活荷载标准值在计算截面产生的弯矩标准值；

W_{01}——预制构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

W_0——叠合构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩，此时，后浇部分截面应按弹性模量比换算成预制部分的截面计算。

第 7.5.7 条 在使用阶段要求不出现裂缝的预应力混凝土叠合构件，应按本规范第 5.1.3 条的规定进行斜截面抗裂验算；混凝土的主拉应力及主压应力应考虑叠合构件受力特点，并按本规范第 5.1.4 条的规定计算。

第 7.5.8 条 在使用阶段允许出现裂缝的预应力混凝土叠合构件，其预制构件应按本规范第 7.5.6 条的要求进行抗裂验算。

（Ⅳ）钢筋应力及裂缝宽度验算

第 7.5.9 条 叠合式受弯构件在荷载的短期效应组合下，其纵向受拉钢筋的应力应符合下列要求：

一、钢筋混凝土叠合构件

$$\sigma_{ss}=\sigma_{s1}+\sigma_{s2}\leqslant 0.9f_y \qquad (7.5.9\text{-}1)$$

在弯矩标准值M_{1Gk}作用下预制构件中纵向受拉钢筋的应力σ_{s1}可按下列公式计算：

$$\sigma_{s1}=\frac{M_{1Gk}}{0.87A_s h_{01}} \qquad (7.5.9\text{-}2)$$

在弯矩值M_{2s}作用下叠合构件中纵向受拉钢筋中的应力增量σ_{s2}可按下列公式计算：

$$\sigma_{s2}=\frac{0.5\left(1+\frac{h_1}{h}\right)M_{2s}}{0.87A_s h_0} \qquad (7.5.9\text{-}3)$$

二、允许出现裂缝的预应力混凝土叠合构件

叠合构件中纵向非预应力受拉钢筋的应力σ_{ss}可按下列公式计

算：

$$\sigma_{ss}=\frac{M_s-N_{p0}z}{(A_p+A_s)\,z}\leqslant 0.9f_y+\sigma_{l5} \qquad (7.5.9\text{-}4)$$

叠合构件中纵向预应力受拉钢筋的应力 σ_{ps} 可按下列公式计算：

$$\sigma_{ps}=\sigma_{p0}+\frac{M_s-N_{p0}z}{(A_p+A_s)\,z}\leqslant 0.9f_{py} \qquad (7.5.9\text{-}5)$$

$$z=\left[\eta_{12}-0.07\left(1-\frac{'}{f}\right)\left(\frac{h_0}{e}\right)^2\right]h_0 \qquad (7.5.9\text{-}6)$$

$$\eta_{12}=\frac{0.87}{\frac{h_0}{h_{01}}\cdot\frac{M_{1Gk}}{M_s}+0.5\left(1+\frac{h_1}{h}\right)\frac{M_{2s}}{M_s}} \qquad (7.5.9\text{-}7)$$

$$e=\frac{M_s}{N_{p0}} \qquad (7.5.9\text{-}8)$$

当 $M_{1Gk}<0.35M_{1u}$ 时，公式（7.5.9-3）和（7.5.9-7）中的 $0.5\left(1+\frac{h_1}{h}\right)$ 值取等于 1，此处，M_{1u} 为预制构件正截面受弯承载力设计值，按公式（4.1.5-1）进行计算，但应取等号，将 M 以 M_{1u} 代替。

式中 h_{01}——预制构件截面有效高度；

M_s——叠合构件按荷载的短期效应组合计算的弯矩值，取 $M_s=M_{1Gk}+M_{2s}$；

z——叠合构件全部纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点之间的距离。

第 7.5.10 条 钢筋混凝土叠合构件和在使用阶段允许出现裂缝的预应力混凝土叠合构件，应验算裂缝宽度。按荷载的短期效应组合并考虑长期效应组合的影响所求得的最大裂缝宽度 w_{max}，不应超过表 3.3.4 规定的允许值。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第 7.5.11 条 在钢筋混凝土叠合构件中，考虑裂缝宽度分布的不均匀性和荷载长期效应组合的影响，其最大裂缝宽度（mm）可按下列公式计算：

$$w_{max}=2.2\frac{\psi(\sigma_{s1}+\sigma_{s2})}{E_s}\left(2.7c+0.1\frac{d}{\rho_{te1}}\right)v \tag{7.5.11-1}$$

$$\psi=1.1-\frac{0.65f_{1tk}}{\rho_{te1}\sigma_{s1}+\rho_{te}\sigma_{s2}} \tag{7.5.11-2}$$

式中 ρ_{te1}、ρ_{te}——按预制构件、叠合构件的有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率，按本规范第 5.2.2 条计算；

f_{1tk}——预制构件的混凝土抗拉强度标准值。

第 7.5.12 条 在允许出现裂缝的预应力混凝土叠合构件中，考虑裂缝宽度分布的不均匀性和荷载长期效应组合的影响，其最大裂缝宽度可按公式（5.2.2-1）、（5.2.2-2）及（5.2.2-3）计算，但公式中的 σ_{ss} 可按公式（7.5.9-4）确定。

（V）变 形 验 算

第 7.5.13 条 叠合构件应按本规范第 5.3.1 条的规定进行正常使用极限状态下的挠度验算。

预应力混凝土叠合构件在使用阶段预应力反拱值，可用结构力学方法按预制构件刚度 $E_{c1}I_{01}$ 进行计算，并考虑预压应力长期作用的影响，此时，将计算所得的预加应力反拱值乘以增大系数 1.75，在计算中，预应力钢筋的应力应扣除全部预应力损失。

第 7.5.14 条 叠合式受弯构件的长期刚度可按下列公式计算：

$$B_l=\frac{M_s}{\left(\frac{B_{s2}}{B_{s1}}-1\right)M_{1Gk}+(\theta-1)M_1+M_s}B_{s2} \tag{7.5.14}$$

式中 θ——考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数，按本规范第 5.3.4 条的规定采用；

工程建设标准全文信息系统

M_1——叠合构件按荷载的长期效应组合计算的弯矩值，

$$M_1=M_{1Gk}+M_{2Gk}+\psi_q M_{2Qk}$$

B_{s1}、B_{s2}——预制构件、叠合构件第二阶段的短期刚度。

第 7.5.15 条 荷载短期效应组合作用下叠合式受弯构件正弯矩区段内的短期刚度，可按下列规定计算：

一、钢筋混凝土叠合构件

1. 预制构件的短期刚度 B_{s1} 可按公式（5.3.3-1）计算；

2. 叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算；

$$B_{s2}=\frac{E_s A_s h_0^2}{0.7+0.6\frac{h_1}{h}+\frac{4.5\alpha_E\rho}{1+3.5\gamma'_f}} \qquad (7.5.15\text{-}1)$$

二、要求不出现裂缝的预应力混凝土叠合构件

1. 预制构件的短期刚度 B_{s1} 可按公式（5.3.3-2）计算；

2. 叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算：

$$B_{s2}=0.7E_{c1}I_0 \qquad (7.5.15\text{-}2)$$

三、允许出现裂缝的预应力混凝土叠合构件

1. 预制构件的短期刚度 B_{s1} 可按公式（5.3.3-2）计算；

2. 叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算：

$$B_{s2}=\frac{E_{c1}I_0}{1.2+\left\{1-\frac{M_{cr}-\frac{W_0}{W_{01}}M_{1Gk}}{M_{2s}}\right\}\left\{(1.2+\frac{0.25}{\alpha_E\rho})(1+0.45\gamma_f)-2\right\}} \qquad (7.5.15\text{-}3)$$

$$M_{cr}=(\sigma_{pc}+f_{tk})W_0 \qquad (7.5.15\text{-}4)$$

式中 α_E——钢筋弹性模量与叠合层混凝土弹性模量的比值，$\alpha_E=E_s/E_{c2}$；

E_{c1}——预制构件的混凝土弹性模量；

I_0——叠合构件换算截面的惯性矩，此时，后浇部分的截面应按弹性模量比换算成预制部分的截面计算；

工程建设标准全文信息系统

M_{cr}——预应力混凝土叠合式受弯构件正截面的开裂弯矩值。

第 7.5.16 条 荷载短期效应组合作用下叠合式受弯构件负弯矩区段内第二阶段的短期刚度 B_{s2} 可按公式（5.3.3-1）计算，其中弹性模量比取 $\alpha_E=E_s/E_{c1}$。

（Ⅵ）构造规定

第 7.5.17 条 叠合梁除应符合普通梁的构造要求外，尚应符合下列规定：

一、预制梁的箍筋应全部伸入叠合层，且各肢伸入叠合层的直线段长度不宜小于 10d（d 为箍筋直径）；

二、对承受静荷载为主的叠合梁中，预制构件的叠合面可采用凹凸不小于 6mm 的自然粗糙面；

三、叠合层混凝土的厚度不宜小于 100mm，叠合层的混凝土强度等级不宜低于 C20。

第 7.5.18 条 叠合板的预制板表面应做成凹凸不小于 4mm 人工粗糙面。叠合层的混凝土强度等级不宜低于 C20。承受荷载较大的叠合板，宜设置伸入叠合层的构造钢筋。

第六节 深 梁

（Ⅰ）一 般 要 求

第 7.6.1 条 对 $l_0/h\leqslant 2$ 的钢筋混凝土简支梁和 $l_0/h\leqslant 2.5$ 的钢筋混凝土连续梁，均应按深梁进行设计。此处，h 为梁的截面高度；l_0 为梁的计算跨度，可取 l_c 和 $1.15l_n$ 两者中的较小值，l_c 为支座中心线之间的距离，l_n 为梁的净跨。

第 7.6.2 条 深梁的腹板宽度 b 不应小于 140mm。当 $l_0/h\geqslant 1$ 时，h/b 不宜大于 25；当 $l_0/h<1$ 时，l_0/b 不宜大于 25。对支承在柱上的深梁，可将柱子伸到梁顶，形成梁端加劲肋，以增强深梁的稳定性。深梁梁顶与楼板等水平构件宜有可靠连接。

工程建设标准全文信息系统

第 7.6.3 条 钢筋混凝土简支深梁的内力可按一般方法计算，钢筋混凝土连续深梁的内力应按弹性力学的方法计算。

（Ⅱ）承载力计算

第 7.6.4 条 钢筋混凝土深梁的正截面受弯承载力，应按下列公式计算：

$$M \leqslant f_y A_s z \qquad (7.6.4\text{-}1)$$

内力臂 z 按下列规定取用：

一、对简支深梁和连续深梁的跨中截面

$$z = 0.1\ (l_0 + 5.5h) \qquad (7.6.4\text{-}2)$$

当 $l_0 < h$ 时，取 $z = 0.65 l_0$；

二、对连续深梁的支座截面

$$z = 0.1\ (l_0 + 5h) \qquad (7.6.4\text{-}3)$$

当 $l_0 < h$ 时，取 $z = 0.6 l_0$。

式中 A_s——纵向受拉钢筋的截面面积。

第 7.6.5 条 钢筋混凝土深梁受剪截面应符合下列条件：

$$V \leqslant 0.15 f_c bh \qquad (7.6.5)$$

式中 V——深梁的剪力设计值；

b——矩形截面宽度和 *T* 形、I 形截面的腹板宽度。

第 7.6.6 条 钢筋混凝土深梁斜截面的受剪承载力，应按下列公式计算：

$$V \leqslant 0.12\ [1 + 22\ (\rho_{sh} + \rho)]\ f_c bh \qquad (7.6.6)$$

式中 V——深梁的最大剪力设计值；

ρ——跨中纵向受拉钢筋的配筋率，$\rho = \dfrac{A_s}{bh}$；

ρ_{sh}——水平分布钢筋的配筋率，$\rho_{sh} = \dfrac{A_{sh}}{bs_v}$，当 $\rho_{sh} > 0.75\%$ 时，取 $\rho_{sh} = 0.75\%$，此处，A_{sh} 为同一水平截面内的水平分布钢筋各肢的全部截面面积，s_v 为水平分布钢筋的竖向间距。

工程建设标准全文信息系统

第 7.6.7 条 一般要求不出现斜裂缝的钢筋混凝土深梁，应符合下列条件；

$$V_s \leqslant 0.5 f_{tk} bh \qquad (7.6.7)$$

此时，可不进行斜截面受剪承载力计算，但应按本规范第 7.6.11 条、第 7.6.13 条及第 7.6.14 条的规定配置分布钢筋。

式中 V_s——按荷载短期效应组合计算的剪力值。

第 7.6.8 条 钢筋混凝土深梁在承受支座反力和集中荷载的部位，应按本规范附录二或本规范第四章第五节的规定进行局部受压承载力验算。

（Ⅲ）配 筋 要 求

第 7.6.9 条 钢筋混凝土深梁的纵向受拉钢筋宜采用较小的直径，并应按下列规定布置：

一、深梁的下部纵向钢筋，应均匀布置在梁下边缘以上 0.2h 的范围内（图 7.6.9-1a）。

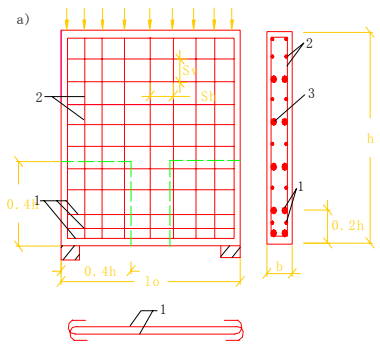


图 7.6.9-1 简支深梁钢筋配置

a）纵向受拉钢筋及钢筋网的配置；b）同一水平层纵向受拉钢筋的弯折锚固

1—下部纵向受拉钢筋； 2—水平及竖向分布钢筋；

3—拉筋； 4—拉筋加密区

工程建设标准全文信息系统

二、支座部位连续深梁的上部纵向钢筋，应按图 7.6.9-2 规定的高度范围和配筋比例均匀布置，并宜贯通全跨。

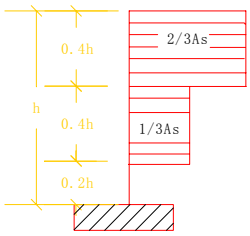


图 7.6.9-2　支座部位连续深梁的上部纵向受拉钢筋布置

第 7.6.10 条　简支深梁下部的纵向受拉钢筋应全部深入支座，不得在跨中弯起或切断。纵向受拉钢筋应在端部沿水平方向弯折锚固（图 7.6.9-1*b*），其锚固长度应按表 6.1.4 规定的数值增加 5*d* 采用；当不能满足上述的锚固长度时，应采取在钢筋上加焊横向锚固钢筋、锚固钢板或将钢筋末端焊成环形等有效的锚固措施。

连续深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸过中间支座的中心线，其伸入支座边缘算起的锚固长度不应小于表 6.1.4 的规定。

第 7.6.11 条　深梁应配置双排钢筋网。水平和竖向分布钢筋的直径均不应小于 8*mm*，网格间距不应大于 200*mm*。

在钢筋网之间应设置拉筋，拉筋沿纵横两个方向的间距均不宜大于 600*mm*，在支座区高度与宽度各为 0.4h 的范围内（图 7.6.9-1 中的虚线部分），尚应适当增加拉筋的数量。

第 7.6.12 条　当均布荷载作用于深梁下部时，应沿梁的全跨均匀配置竖向吊筋。在荷载标准值作用下的吊筋应力，对Ⅰ级钢筋，不应大于 130N/mm^2，对Ⅱ级和Ⅲ级钢筋，不应大于 190N/mm^2，吊筋应伸到梁顶，并宜做成封闭形式，其间距不应大于 200*mm*。

第 7.6.13 条　深梁的纵向受拉钢筋、水平分布钢筋和竖向分

工程建设标准全文信息系统

布钢筋的配筋率（$\rho=\frac{A_s}{bh}$、$\rho_{sh}=\frac{A_{sh}}{bs_v}$、$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs_h}$）不应小于表 7.6.13 规定的数值。

深梁中钢筋的最小配筋率　　表 7.6.13

钢　筋　种　类	纵向受拉钢筋	水平分布钢筋	竖向分布钢筋
Ⅰ级	0.0020	0.0025	0.0020
Ⅱ、Ⅲ级 *LL*500 级冷轧带肋钢筋	0.0015	0.0020	0.0015

注：① 集中荷载作用于连续深梁顶部，且 $l_0/h>1.5$ 时，竖向分布钢筋的最小配筋率应增加 0.0005；

② 集中荷载作用于深梁的下部时，应根据可靠的设计经验或试验分析设置吊筋和分布钢筋。

③ 在连续深梁的支座截面纵向受拉钢筋布置范围内，可取水平分布钢筋作为纵向受拉钢筋的一部分，并可取两者中的较大值。

第 7.6.14 条　对 $l_0/h<1.5$ 的连续深梁，在中间支座以上 0.2h 至 0.6h 高度范围内，包括纵向受拉钢筋、水平分布钢筋和附加水平分布钢筋在内的总配筋率不应小于 0.5%，尚不应小于 1.67ρ；附加水平分布钢筋和附加竖向分布钢筋应布置在支座两侧各 $0.4l_0$ 范围内，附加竖向分布钢筋按构造配置（图 7.6.14）。

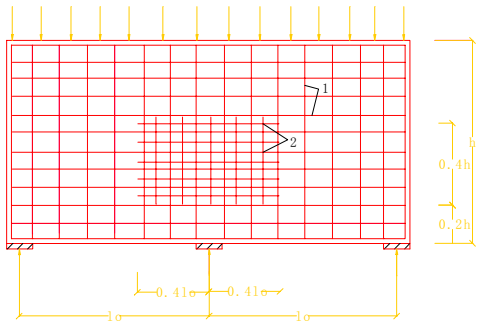


图 7.6.14　连续深梁（$l_0/h<1.5$）中间支座部分分布钢筋配置

1—水平和竖向分布钢筋；　2—附加水平和竖向分布钢筋。

第七节　牛　　腿

第 7.7.1 条　柱牛腿（当 $a \leqslant h_0$ 时）的截面尺寸，应符合下列裂缝控制和构造要求（图 7.7.1）：

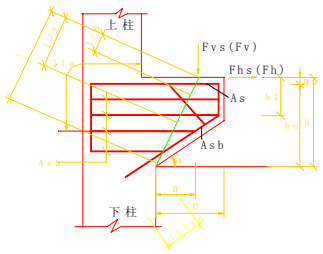


图 7.7.1　牛腿的尺寸和钢筋配置

一、牛腿的裂缝控制要求

$$F_{vs} \leqslant \beta\left(1-0.5\frac{F_{hs}}{F_{vs}}\right)\frac{f_{tk}bh_0}{0.5+\frac{a}{h_0}} \qquad (7.7.1)$$

式中　F_{vs}——作用于牛腿顶部按荷载短期效应组合计算的竖向力值；

F_{hs}——作用于牛腿顶部按荷载短期效应组合计算的水平拉力值；

β——裂缝控制系数：对承受重级工作制吊车的牛腿，取 $\beta=0.65$；对承受中、轻级工作制吊车的牛腿，取 $\beta=0.70$；其他牛腿，取 $\beta=0.80$；

a——竖向力的作用点至下柱边缘的水平距离，此时，应考虑安装偏差 20*mm*；竖向力的作用点位于下柱截面以内时，取 $a=0$；

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

b——牛腿宽度；

h_0——牛腿与下柱交接处的垂直截面有效高度，取

$h_0=h_1-a_s+ctg\alpha$，当 $\alpha>45°$ 时，取 $\alpha=45°$；

二、牛腿的外边缘高度 h_1 不应小于 $h/3$，且不应小于 200*mm*；

三、牛腿的受压面在竖向力值 F_{vs} 作用下，其局部受压应力不应超过 $0.75f_c$，否则应采取加大受压面积、提高混凝土强度等级或设置钢筋网等有效措施。

第 7.7.2 条 在牛腿中，由承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积和承受水平拉力所需的锚筋截面面积组成的纵向受力钢筋的总截面面积，应按下列公式计算：

$$A_s \geqslant \frac{F_v a}{0.85 f_y h_0} + 1.2\frac{F_h}{f_y} \qquad (7.7.2)$$

当 $a<0.3h_0$ 时，取 $a=0.3h_0$。

式中 F_v——作用在牛腿顶部的竖向力设计值；

F_h——作用在牛腿顶部的水平拉力设计值。

纵向受力钢筋宜采用变形钢筋，其锚固长度应符合本规范第 7.2.3 条对梁的上部钢筋的有关规定。

承受竖向力所需的纵向受拉钢筋的配筋率，按全截面计算不应小于 0.2%，也不宜大于 0.6%，且根数不宜少于 4 根，直径不应小于 12*mm*。纵向受拉钢筋不得兼作弯起钢筋。

承受水平拉力的锚筋应焊在预埋件上，且不应少于 2 根，直径不应小于 12*mm*。

第 7.7.3 条 牛腿应设置水平箍筋，水平箍筋的直径应取用 6～12*mm*，间距为 100～150*mm*，且在上部 $2/3h_0$ 范围内的水平箍筋总截面面积不应小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一。

当牛腿的剪跨比 $\frac{a}{h_0}\geqslant 0.3$ 时，应设置弯起钢筋，弯起钢筋宜采用变形钢筋，并宜设置在牛腿上部 1/6 至 1/2 之间的范围内（图 7.7.1），其截面面积不应少于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的三分之二，且不应小于 $0.0015bh$，其根数不应少于 3 根，直

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

径不应小于 12*mm*。

第八节　预　　埋　　件

第 7.8.1 条　由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件，其锚筋的总截面面积 A_s 应按下列公式计算（图 7.8.1）：

一、当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时，应按下列两个公式计算，并取其中的较大值：

$$A_s \geqslant \frac{V}{\alpha_r \alpha_v f_y} + \frac{N}{0.8\alpha_b f_y} + \frac{M}{1.3\alpha_r \alpha_b f_y z} \tag{7.8.1-1}$$

$$A_s \geqslant \frac{N}{0.8\alpha_b f_y} + \frac{M}{0.4\alpha_r \alpha_b f_y z} \tag{7.8.1-2}$$

二、当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时，应按下列两个公式计算，并取其中的较大值：

$$A_s \geqslant \frac{V-0.3N}{\alpha_r \alpha_v f_y} + \frac{M-0.4Nz}{1.3\alpha_r \alpha_b f_y z} \tag{7.8.1-3}$$

$$A_s \geqslant \frac{M-0.4Nz}{0.4\alpha_r \alpha_b f_y z} \tag{7.8.1-4}$$

当 $M<0.4Nz$ 时，取 $M-0.4Nz=0$。

在上述公式中的系数，应按下列公式计算：

$$\alpha_v = (4.0-0.08d)\sqrt{\frac{f_c}{f_y}} \tag{7.8.1-5}$$

当 $\alpha_v>0.7$ 时，取 $\alpha_v=0.7$；

$$\alpha_b = 0.6+0.25\frac{t}{d} \tag{7.8.1-6}$$

当采取措施防止锚板弯曲变形时，可取 $\alpha_b=1$。

式中　V——剪力设计值；

N——法向拉力或法向压力设计值；法向压力设计值应符合 $N\leqslant 0.5f_cA$，此处，A 为锚板的面积；

M——弯矩设计值；

工程建设标准全文信息系统

α_r——锚筋层数的影响系数；当等间距配置时：二层取1.0；三层取0.9；四层取0.85；

α_v——锚筋的受剪承载力系数；

d——锚筋直径（mm）；

α_b——锚板弯曲变形的折减系数；

t——锚板厚度；

z——外层锚筋中心线之间的距离。

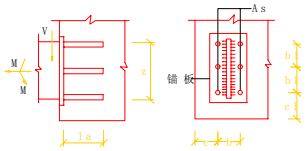


图7.8.1　由锚板和直锚筋组成的预埋件

第7.8.2条　由锚板和对称配置的弯折锚筋与直锚筋共同承受剪力的预埋件（图7.8.2），其弯折锚筋的截面面积A_{sb}应按下列公式计算：

$$A_{sb} \geqslant 1.4\frac{V}{f_y} - 1.25\alpha_v A_s \qquad (7.8.2)$$

当直锚筋按构造要求设置时，应取$A_s=0$。

注：弯折锚筋与钢板间的夹角，不宜小于15°，且不宜大于45°。

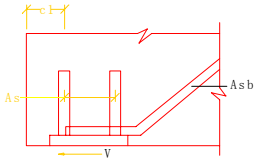


图7.8.2　由锚板和弯折锚筋与直锚筋组成的预埋件

工程建设标准全文信息系统

第 7.8.3 条 受力预埋件的锚板，宜采用 3 号钢。锚筋应采用Ⅰ级或Ⅱ级钢筋，不得采用冷加工钢筋。

第 7.8.4 条 预埋件的受力直锚筋不宜少于 4 根，不宜多于 4 层，其直径不宜小于 8*mm*，亦不宜大于 25*mm*。对受剪预埋件的直锚筋，可采用 2 根。

预埋件的锚筋应放在构件的外层主筋内侧。

第 7.8.5 条 直锚筋与锚板应采用 *T* 形焊。锚筋直径不大于 20*mm* 时，宜采用压力埋弧焊；锚筋直径大于 20*mm* 时，宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于 6*mm* 及 0.5d（Ⅰ级钢筋）或 0.6d（Ⅱ级钢筋）。

第 7.8.6 条 受拉锚筋和弯折锚筋的锚固长度应符合表 6.1.4 的规定，同时，尚应符合本规范第 6.1.7 条关于弯钩的规定。当按表 6.1.4 的规定设置有困难时，可采取有效的锚固措施。

受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于 15d。

第 7.8.7 条 锚板厚度应大于锚筋直径的 0.6 倍。受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚应大于 b/8，此处，b 为锚筋的间距（图 7.8.1）。锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于 2d 及 20*mm*。 对受拉和受弯预埋件，其锚筋的间距 b、b_1 和锚筋至构件边缘的距离 c、c_1，均不应小于 3d 及 45*mm*。

对受剪预埋件，其锚筋的间距 b 及 b_1 不应大于 300*mm*，其中，b_1 不应小于 6d 及 70*mm*，锚筋至构件边缘的距离 c_1 不应小于 6d 及 70*mm*，b、c 不应小于 3d 及 45*mm*。

第九节 预制构件的接头及吊环

第 7.9.1 条 预制构件的接头形式应根据结构的受力性能和施工条件确定，且应构造简单、传力直接。

对承受弯矩的刚性接头，设计时应使接头部位的截面刚度与邻近接头处的预制构件的刚度相接近。

第 7.9.2 条 当柱与柱、梁与柱、梁与梁之间的接头按刚性设计时，宜采用以钢筋为焊接连接的装配整体式接头。装配式结构在

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

安装过程中应注意焊接程序并选择合理的构造形式，以减少焊接应力。装配式结构应考虑焊接应力以及施工和使用过程中的温差和混凝土收缩等不利影响，可较现浇结构适当增加构造配筋，并应避免由构件的局部削弱所引起的应力集中。当接头的构造和施工措施能保证节点的刚性要求时，装配整体式接头的钢筋亦可采用非焊接的连接方法。

第 7.9.3 条 装配整体式接头应满足施工阶段和使用阶段的承载力、稳定性和变形的要求。

第 7.9.4 条 当柱采用装配式榫式接头时，接头附近区段内截面的承载力宜为该截面计算所需承载力的 1.3～1.5 倍(均按轴心受压承载力计算)，此时，可采取在接头及其附近区段的混凝土内加设横向钢筋网、提高后浇混凝土强度等级、设置附加的纵向钢筋等措施，以提高其承载力。

第 7.9.5 条 在装配整体式节点处，柱的纵向钢筋应贯穿节点，梁的纵向钢筋应按本规范第 7.2.3 条的规定在节点内锚固。

第 7.9.6 条 计算上承受内力的装配式构件接头，当接缝宽度为 20*mm* 及以下时，宜采用水泥砂浆灌筑，当接缝宽度大于 20*mm* 时，宜采用细石混凝土灌筑。梁与柱之间的缝隙宽度不宜小于 80*mm*。灌筑接缝的水泥砂浆和细石混凝土的强度等级宜比构件混凝土的强度等级提高二级，并应采取措施减少灌缝混凝土的收缩。计算上不承受内力的构件接头，应采用不低于 *C*15 的细石混凝土或 *M*15 的砂浆灌筑。

第 7.9.7 条 单层房屋或高度不大于 20*m* 的多层房屋，其装配式楼板、屋面板间的缝隙应采用不低于 *C*15 的细石混凝土或 *M*15 的砂浆灌筑。缝的上口宽度不宜小于 30*mm*，缝的截面形式应有利于楼板间相互传递荷载。对要求传递水平荷载的装配式楼盖、屋盖以及高度大于 20*m* 的多层房屋的装配式楼盖、屋盖，其板与板、板与四周的构件（如墙、梁等）均应可靠地连成整体，以确保楼盖、屋盖平面内的刚度。

第 7.9.8 条 预制构件的吊环应采用 I 级钢筋制作，严禁

工程建设标准全文信息系统

使用冷加工钢筋。吊环埋入深度不应小于30d，并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。每个吊环可按二个截面计算，在构件的自重标准值作用下，吊环拉应力不应大于$50N/mm^2$（构件自重的动力系数已考虑在内）。当在一个构件上设有四个吊环时，设计时仅考虑三个吊环同时发挥作用。

工程建设标准全文信息系统

第八章　钢筋混凝土结构构件抗震设计

第一节　一　般　规　定

第 8.1.1 条　地震区的钢筋混凝土结构构件，除应符合本规范第一章至第七章的要求外，尚应按本章的规定进行结构构件的抗震设计。

第 8.1.2 条　钢筋混凝土结构构件的抗震设计，应根据结构类型、房屋高度、设防烈度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。

结构抗震等级的划分宜符合表 8.1.2 的规定。

钢筋混凝土结构的抗震等级　　表 8.1.2

结构类型		设防烈度								
		6		7		8			9	
框架结构	房屋高度（m）	≤25	>25	≤35	>35	≤35	>35		≤25	
	框　架	四	三	三	二	二	一		一	
框架剪力墙结构	房屋高度（m）	≤50	>50	≤60	>60	<50	50～80	>80	≤25	>25
	框　架	四	三	三	二	三	二	一	二	一
	剪　力　墙	三	三	二	二	二	一	一	一	一
剪力墙结构	房屋高度（m）	≤60	>60	≤80	>80	<35	35～80	>80	≤25	>25
	一般剪力墙	四	三	三	二	三	二	一	二	一
	框支落地剪力墙底部加强区	三	二	二	二	二	一	不宜采用	不应采用	
	框支层框架	三	二	二	一	二	一	不宜采用	不应采用	
单层厂房结构	铰接排架	四		三		二			一	

注：① 设防烈度为 6 度的建筑（建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外）可不进行截面抗震验算，但应符合本章有关的抗震构造要求；

② 框架剪力墙结构中，当剪力墙部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

倾覆力矩的50%时，其框架部分应按框架结构的抗震等级采用；

③ 有框支层的剪力墙结构，除落地剪力墙底部加强区外，均可按一般剪力墙结构的抗震等级取用；

④ 房屋高度指室外地面檐口的高度；

⑤ 设防烈度为8度的丙类建筑且房屋高度不超过12m的规则的一般民用框架结构（体育馆和影剧院等除外）和类似的工业框架结构，抗震等级可采用三级；

⑥ 对设防烈度为6度、7度的地区，当采用有框支层的剪力墙结构时，其房屋高度分别不宜超过120m、100m；

⑦ 本表所列结构，除绞接排架外，均为现浇钢筋混凝土结构；剪力墙即为现行国家标准《建筑抗震设计规范》中的现浇抗震墙。

第8.1.3条 考虑地震作用组合的钢筋混凝土结构构件，其截面承载力应除以承载力抗震调整系数 γ_{RE}，承载力抗震调整系数应按表8.1.3采用。

当仅考虑竖向地震作用组合时，各类结构构件的承载力抗震调整系数均取用1.0。

承载力抗震调整系数 **表8.1.3**

结构构件类别	正截面承载力计算					斜截面承载力计算	局部受压承载力计算
	梁	偏心受压柱	偏心受拉构件	剪力墙	牛腿	各类构件及框架节点	结构的局部受压部位
γ_{RE}	0.75	0.8	0.85	0.85	1.0	0.85	1.0

注：轴压比小于0.15的偏心受压柱，其承载力抗震调整系数按梁取用。

第8.1.4条 考虑地震作用组合的钢筋混凝土结构构件，其配置的受力钢筋的锚固和接头除应符合本规范第六章第一节的要求外，尚应符合下列要求：

一、考虑抗震要求的纵向钢筋最小锚固长度l_{aE}应按下列公式计算：

$$l_{aE}=l_a+\Delta l_a \qquad (8.1.4)$$

式中 l_a——纵向受拉钢筋的最小锚固长度，按表6.1.4的规定取用；

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

Δl_a——附加锚固长度：一、二级抗震等级，取 $5d$；三、四级抗震等级，可不考虑；

二、考虑抗震要求的受力钢筋宜优先采用焊接或机械连接的接头；当允许采用非焊接的搭接接头时，其搭接长度不应小于下列规定：对一、二级抗震等级，取 $1.2l_a+5d$；对三、四级抗震等级，取 $1.2l_a$；

三、纵向钢筋的接头；对一、二级抗震等级，宜优先采用焊接或机械连接的接头；对三、四级抗震等级，当钢筋直径 $d\leqslant 22mm$ 时，可采用非焊接的搭接接头；

对剪力墙中的分布钢筋，当其直径 $d\leqslant 22mm$ 时，可采用非焊接的搭接接头；

四、箍筋的末端应做成不小于 135°弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于 $10d$（d 为箍筋直径）。

注：① 对三级抗震等级，框架底层柱、剪力墙加强部位纵向钢筋的接头，宜优先采用焊接或机械连接的接头；

② 钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。

第二节 材 料

第 8.2.1 条 对框架梁、柱、节点，当按一级抗震等级设计时，其混凝土强度等级不宜低于 $C30$，当按二、三级抗震等级设计时，其混凝土强度等级不应低于 $C20$。

对剪力墙，其混凝土强度等级不应低于 $C20$。

第 8.2.2 条 结构构件中的纵向受力钢筋宜选用Ⅱ、Ⅲ级钢筋；箍筋宜选用Ⅰ、Ⅱ级钢筋或 $LL550$ 级冷轧带肋钢筋。

注：按一、二级抗震等级设计的框架结构，其纵向受力钢筋宜选用国家标准 $GB1499$—91 附录 A 中的较高质量Ⅱ、Ⅲ级钢筋。

②在施工中，不宜以强度等级较高的钢筋代替原设计中的纵向受力钢筋。当需要代换时，应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行代换。

第 8.2.3 条 按一、二级抗震等级设计时，框架结构中纵向受力钢筋的选用，除应符合本规范第二章的要求外，其检验所得的强度实测值，尚应符合下列要求：

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

一、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

二、钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值：当按一级抗震等级设计时，不应大于1.25；当按二级抗震等级设计时，不应大于1.4。

注：钢筋的检验方法，应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。

第三节　框　架　梁

（Ⅰ）承 载 力 计 算

第8.3.1条　考虑地震作用组合的框架梁，其正截面受弯承载力应按本规范第4.1.5条和第4.1.6条的规定计算，但在受弯承载力计算公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数。

在计算中，梁端混凝土受压区高度应符合下列要求：

一级抗震等级　　$x \leqslant 0.25h_0$　　(8.3.1—1)

二、三级抗震等级　　$x \leqslant 0.35h_0$　　(8.3.1—2)

且纵向受拉钢筋的配筋率均不应大于2.5%。

时，可把截面内的受压钢筋计算在内。

第8.3.2条　框架梁考虑抗震等级的剪力设计值V_b应按下列规定计算：

一级抗震等级

$$V_b = 1.05\frac{(M^l_{bua}+M^r_{bua})}{l_n}+V_{Gb} \qquad (8.3.2-1)$$

或

$$V_b = 1.05\lambda_b\frac{(M^l_b+M^r_b)}{l_n}+V_{Gb} \qquad (8.3.2-2)$$

二级抗震等级

$$V_b = 1.05\frac{(M^l_b+M^r_b)}{l_n}+V_{Gb} \qquad (8.3.2-3)$$

三级抗震等级

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

$$V_b=\frac{(M_b^l+M_b^r)}{l_n}+V_{Gb} \qquad (8.3.2-4)$$

式中 M_{bua}^l、M_{bua}^r——框架梁左、右端按实配钢筋计算的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值；

M_b^l、M_b^r——考虑地震作用组合的框架梁左、右端弯矩设计值；

V_{Gb}——考虑地震作用组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值，可按简支梁计算确定；

λ_b——梁的实配增大系数，可取梁的左右端纵向受拉钢筋的实际配筋面积之和与计算面积之和的比值的1.1倍，或经分析比较后确定；

l_n——梁的净跨。

在公式(8.3.2—1)中，M_{bua}^l与M_{bua}^r之和，应分别按顺时针和逆时针方向进行计算，并取其较大值。每端的M_{bua}可按本规范公式(4.1.9)计算，但在计算中应将纵向受拉钢筋的强度设计值以强度标准值代替，取实配的纵向钢筋截面面积，不等式改为等式，并在等式右边除以梁的正截面承载力抗震调整系数，M_{bua}取等于M。

在公式(8.3.2—2)、(8.3.2—3)、(8.3.2—4)中，M_b^l与M_b^r之和，应分别按顺时针和逆时针方向进行计算，并取其较大值。

第8.3.3条 按一、二、三级抗震等级设计的矩形、T形和I形截面的框架梁，其受剪截面应符合下列条件：

$$V_b\leqslant\frac{1}{RE}(0.2f_cbh_0) \qquad (8.3.3)$$

第8.3.4条 矩形、T形和I形截面的一般框架梁，其斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

$$V_b\leqslant\frac{1}{RE}\left(0.056f_cbh_0+1.2f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0\right)$$

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

(8.3.4-1)

对集中荷载作用下的框架梁（包括有多种荷载、且其中集中荷载对节点边缘产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况），其斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

$$V_b \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}\left(\frac{0.16}{\lambda+1.5} f_c b h_0 + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s} h_0\right)$$

(8.3.4-2)

此处，计算截面的剪跨比取值，应符合本规范第4.2.3条的规定。

（Ⅱ）构　造　要　求

第8.3.5条　框架梁的截面宽度不宜小于200mm；净跨不宜小于截面高度的4倍；截面高度和截面宽度的比值不宜大于4。

第8.3.6条　框架梁纵向钢筋的配置，应符合下列规定：

一、纵向受拉钢筋的配筋率，不应小于表8.3.6规定的数值；

纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)　　表8.3.6

抗震等级	梁中位置	
	支座	跨中
一级	0.4	0.3
二级	0.3	0.25
三、四级	0.25	0.2

二、对一、二级抗震等级，贯通梁全长的上、下部纵向钢筋的截面面积不应小于梁的上、下部钢筋截面面积的四分之一；

三、梁的截面上部和下部至少应各配置两根贯通全长的纵向钢筋：对一、二级抗震等级，钢筋直径不应小于14mm；对三、四级抗震等级，钢筋直径不应小于12mm。

工程建设标准全文信息系统

第 8.3.7 条 框架梁的两端箍筋加密区范围内，纵向受压钢筋和纵向受拉钢筋的截面面积的比值，应符合下列要求：

一级抗震等级 $\frac{A'_s}{A_s} \geqslant 0.5$；

二、三级抗震等级 $\frac{A'_s}{A_s} \geqslant 0.3$；

第 8.3.8 条 框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点；梁的下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度不应小于 l_a，且伸过中心线不应小于 5d（图 8.3.8a）。梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径，对一、二级抗震等级，不宜大于柱在该方向截面尺寸的 1/20。

框架梁的纵向钢筋在端节点内的锚固长度除应符合公式（8.1.4）的规定外，并应伸过节点中心线；当纵向钢筋在端节点内的水平锚固长度不够时，沿柱节点外边向下弯折，经弯折后的水平投影长度不应小于 $0.45l_{aE}$，垂直投影长度不应小于 15d（图 8.3.8b）。

对二、三、四级抗震等级的框架，当混凝土强度等级不高于 C25，且受柱截面尺寸限制而纵向钢筋经弯折后的水平投影长度不能满足上述要求时，采取本规范第 7.2.3 条规定的附加锚固措施后，水平投影长度可乘以折减系数 0.85。

注：框架顶层端节点内纵向钢筋的锚固，应采取有效措施或按专门规定采用。

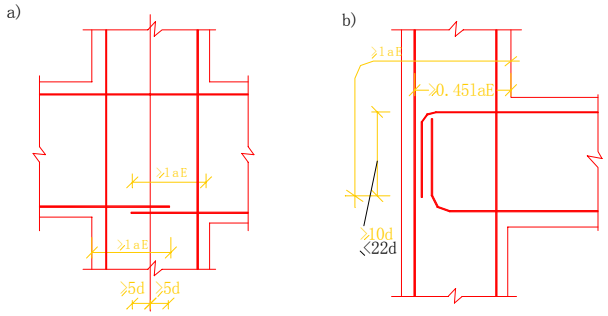


图 8.3.8 框架梁的纵向钢筋在节点范围内的锚固

工程建设标准全文信息系统

第 8.3.9 条 框架梁中箍筋的构造要求，应符合下列规定：

一、梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径，应按表 8.3.9 的规定取用；

二、第一个箍筋应设置在距构件节点边缘不大于 50*mm* 处；

三、在箍筋加密区长度内的箍筋肢距：对一、二级抗震等级，不宜大于 200*mm*；对三、四级抗震等级，不宜大于 250*mm*；

四、承受地震作用为主的框架梁，沿梁全长箍筋的间距应符合本规范第 7.2.7 条的规定，其配筋率 ρ_{sv} 不应小于下列规定：

一级抗震等级　　$0.035f_c/f_{yv}$

二级抗震等级　　$0.030f_c/f_{yv}$

三、四级抗震等级　　$0.025f_c/f_{yv}$

梁端箍筋加密区的构造要求　　表 8.3.9

抗震等级	箍筋加密区长度	箍筋最大间距	箍筋最小直径
一级	取 2*l* 或 500*mm* 二者中的较大值	取纵向钢筋直径的 6 倍、梁高的 1/4 或 100*mm* 三者中的最小值	∅10
二级	取 1.5 或 500*mm* 二者中的较大值	取纵向钢筋直径的 8 倍、梁高的 1/4 或 100*mm* 三者中的最小值	∅8
三级		取纵向钢筋直径的 8 倍、梁高的 1/4 或 150*mm* 三者中的最小值	∅8
四级		取纵向钢筋直径的 8 倍、梁高的 1/4 或 150*mm* 三者中的最小值	∅6

注：① 箍筋最小直径除符合表中要求外，尚不应小于纵向钢筋直径的四分之一；

② 当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2%时，箍筋最小直径应增加 2*mm*。

第四节　柱

（Ⅰ）框　架　柱

第 8.4.1 条 考虑地震作用组合的框架柱，其正截面偏心受压、受拉承载力应按本规范第四章的规定计算，但在其所有的承载力的

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

计算公式右边，均应除以相应的正截面承载力抗震调整系数。

第 8.4.2 条 框架柱在正截面受压承载力计算中，考虑抗震等级的节点上、下端的内力设计值应按下列规定取用：

一、节点上、下柱端的弯矩设计值

一级抗震等级

$$\Sigma M_c = 1.1\Sigma M_{bua} \qquad (8.4.2-1)$$

或

$$\Sigma M_c = 1.1\lambda_j \Sigma M_b \qquad (8.4.2-2)$$

二级抗震等级

$$\Sigma M_c = 1.1\Sigma M_b \qquad (8.4.2-3)$$

对三级抗震等级，取地震作用组合下的弯距设计值；

二、对一、二、三级抗震等级的节点上、下柱端的轴向压力设计值，取地震作用组合下各自的轴向压力设计值。

式中 ΣM_c——考虑抗震等级的节点上、下柱端的弯矩设计值之和；考虑抗震等级的节点上柱端和下柱端的弯矩设计值的确定，在一般情况下，可将公式(8.4.2—1)、(8.4.2—2)、(8.4.2—3)计算的弯矩值之和按上、下柱端弹性分析所得的弯矩比进行分配；

ΣM_{bua}——同一节点左、右梁端按逆时针或顺时针方向按实配钢筋计算的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和，每端的 M_{bua} 值可按本规范第 8.3.2 条的规定计算；

ΣM_b——同一节点左、右梁端按逆时针或顺时针方向考虑地震作用组合的弯矩设计值之和；

λ_j——节点的实配增大系数，可取节点左右梁端纵向受拉钢筋的实际配筋面积之和与计算面积之和的比值的 1.1 倍，或经分析比较后确定。

注：① 对一、二级抗震等级的顶层柱和轴压比小于 0.15 的框架柱的受压承载力计算中，可取三级抗震等级的内力设计值；

② 当框架柱不符合公式(8.4.2—1)、(8.4.2—2)、(8.4.2—3)的规定时，可

工程建设标准全文信息系统

根据可靠的设计经验或专门的试验确定。

第 8.4.3 条 按一、二级抗震等级设计的框架结构底层柱根和框支层结构中的框架柱两端截面的弯矩设计值，应分别乘以增大系数 1.5、1.25。

第 8.4.4 条 框架柱、框支层柱考虑抗震等级的剪力设计值 V。应按下列规定计算：

一级抗震等级

$$V_c=1.1\frac{(M^t_{cua}+M^b_{cua})}{H_u} \qquad (8.4.4-1)$$

或

$$V_c=1.1\lambda_c\frac{(M^t_c+M^b_c)}{H_n} \qquad (8.4.4-2)$$

二级抗震等级

$$V_c=1.1\frac{(M^t_c+M^b_c)}{H_n} \qquad (8.4.4-3)$$

三级抗震等级

$$V_c=\frac{(M^t_c+M^b_c)}{H_n} \qquad (8.4.4-4)$$

式中 M^t_{cua}、M^b_{cua}——偏压柱上、下端按实配钢筋计算的正截面抗震承载力所对应的弯矩值；

M^t_c、M^b_c——考虑抗震等级的框架柱、框支层柱上、下端弯矩设计值；

λ_c——柱的实配增大系数，可取偏压柱上、下端实配的正截面抗震承载力所对应的弯矩值之和与其弯矩设计值之和的比值，或经分析比较后确定；

H_n——柱的净高。

在公式（8.4.4—1）中，M^t_{cua} 与 M^b_{cua} 之和，应分别按顺时针和逆时针方向进行计算，并取其较大值。每端的 M_{cua} 值可按本规范第 8.4.1 条的规定和第四章第一节的有关公式进行计算，但在计算中应将混凝土和纵向钢筋的强度设计值以强度标准值代替，并取实配的纵向钢筋截面面积计算确定。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

在公式（8.4.4—2）、（8.4.4—3）、（8.4.4—4）中，M_c^t 与 M_c^b 之和，应分别按顺时针和逆时针方向进行计算，并取其较大值。对 M_c^t、M_c^b 的取值，应符合本规范第 8.4.2 条和第 8.4.3 条的规定。

第 8.4.5 条 矩形截面框架柱的受剪截面应符合下列条件：

$$V_c \leqslant \frac{1}{RE}(0.2 f_c b h_0) \tag{8.4.5}$$

第 8.4.6 条 框架柱的斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

$$V_c \leqslant \frac{1}{RE}\left(\frac{0.16}{\lambda+1.5} f_c b h_0 + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0 + 0.056N\right) \tag{8.4.6}$$

式中 λ——框架柱的计算剪跨比，取 $\lambda=H_n/2h_0$；当 $\lambda<1$ 时，取 $\lambda=1$；当 $\lambda>3$ 时，取 $\lambda=3$；

N——考虑地震作用组合的框架柱的轴向压力设计值；当 $N>0.3f_cA$ 时，取 $N=0.3f_cA$。

第 8.4.7 条 当框架柱出现拉力时，其斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

$$V_c \leqslant \frac{1}{RE}\left(\frac{0.16}{\lambda+1.5} f_c b h_0 + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0 - 0.16N\right) \tag{8.4.7}$$

公式（8.4.7）右边括号内的计算值小于 $f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$ 时，取等于 $f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$。

式中 N——考虑地震作用组合的框架柱的轴向拉力设计值。

第 8.4.8 条 考虑地震作用组合的框架柱的轴压比 N/f_cA，，不宜大于表 8.4.8 规定的限值。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

框架柱的轴压比限值　　表 8.4.8

抗震等级	一级	二级	三级
框架柱	0.7	0.8	0.9
框支层柱	0.6	0.7	0.8

注：① 对 H_n/h（或 H_n/d）不大于 4 或变形要求高或Ⅳ类场地上的较高的高层建筑的框架柱，其轴压比限值应适当加严，此处，h、d 分别为柱截面的高度、直径；

② 对框架剪力墙结构，当剪力墙部分承受的地震彻覆力矩大于本规范第 8.1.2 条注②的规定值较多时，其框架柱的轴压比限值可适当放宽，但不宜大于 0.9；

③ 对符合表 8.1.2 注①中可不进行截面抗震验算的结构，取非抗震设计的轴向压力设计值计算，其可变荷载组合值系数应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》*GBJ*11—89 中表 4.1.8 采用。

第 8.4.9 条　框架柱中纵向受力钢筋的配置，应符合下列要求：

一、柱中全部纵向受力钢筋的配筋率不应小于表 8.4.9 规定的数据；

框架柱纵向钢筋最小配筋百分率（%）　　表 8.4.9

柱类型	抗震等级			
	一级	二级	三级	四级
中柱、边柱	0.8	0.7	0.6	0.5
角柱	1.0	0.9	0.8	0.7

注：① 对剪力墙结构的框支层柱，按角柱的规定采用；

② 对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，按表中数值增加 0.1 取用。

二、柱中全部纵向受力钢筋的配筋率，对Ⅱ、Ⅲ级钢筋不宜大于 4%；

三、按一级抗震等级设计且 H_n/h（或 H_n/d）=3～4 时，柱的纵向受拉钢筋配筋率不宜大于 1.2%，并应沿柱全长采用复合箍筋；

四、截面尺寸大于 400*mm* 的柱，纵向钢筋的间距不宜大于

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

200mm；框架剪力墙结构中的框架柱，当有设计经验时，纵向钢筋的间距可适当放宽。

第 8.4.10 条 框架柱中箍筋的配置，应符合下列规定：

一、柱上、下两端箍筋应加密，加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径应按表 8.4.10—1 的规定取用；

二、H_n/h（或 H_n/d）不大于 4 的框架柱及框支层柱和按一级抗震等级设计的角柱，应沿柱全长加密箍筋，箍筋间距均不应大于 100mm；

三、在箍筋加密区长度内配置普通箍筋或复合箍筋或螺旋箍筋时，其体积配筋率不宜小于表 8.4.10—2 中规定的最小体积配筋率；体积配筋率应按本规范第 4.5.2 条的规定计算；对复合箍筋中箍筋相重叠的部分在计算中宜扣除，在公式（4.5.2—2）中的 A_{cor}，应取箍筋范围以内最大的混凝土核芯面积；

四、在箍筋加密区长度内箍筋的肢距：一级抗震等级不宜大于 200mm；二级抗震等级不宜大于 250mm；三、四级抗震等级不宜大于 300mm；且每隔一根纵向钢筋都宜有两个方向的约束，当与拉筋组成箍筋时，拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋；

框架柱端箍筋加密区的构造要求　　表 8.4.10—1

抗震等级	箍筋加密区长度	箍筋最大间距	箍筋最小直径
一　级	取矩形截面长边尺寸（或圆形截面直径）、层间柱净高的 1/6 或 500mm 三者中的最大值	取纵向钢筋直径的 6 倍、100mm 二者中的较小值	∅10
二　级		取纵向钢筋直径的 8 倍、100mm 二者中的较小值	∅8
三　级		取纵向钢筋直径的 8 倍、150mm 二者中的较小值	∅8
四　级			∅6

注：① 柱在刚性地坪上、下各 500mm 范围内，应按表中规定配置箍筋；

② 对二级抗震等级的框架柱，当箍筋最小直径为∅10 时，其箍筋最大间距可取 150mm。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

柱箍筋加密区的箍筋最小体积配筋率　　表 8.4.10—2

抗震等级	箍筋形式	轴压比		
		＜0.4	0.4～0.6	＞0.6
一级	普通箍筋、复合箍筋	0.008	0.012	0.016
	螺旋箍筋	0.008	0.010	0.012
二级	普通箍筋、复合箍筋	0.006～0.008	0.008～.012	0.012～0.016
	螺旋箍筋	0.006	0.008～0.010	0.010～0.012
三级	普通箍筋、复合箍筋	0.004～0.006	0.006～0.008	0.008～0.012
	螺旋箍筋	0.004	0.006	0.008

注：① 普通箍筋系指单个矩形箍筋；复合箍筋系指由矩形箍筋与菱形箍筋、或与多边形箍筋、圆形箍筋或与拉筋组成的箍筋；

② 混凝土强度等级高于*C*40、或需要提高柱变形能力、或Ⅳ类场地上较高的高层建筑，柱中箍筋的最小体积配箍率取表中相应项的较大值；对一、二级抗震等级且H_n/h（H_n/d）不大于4的框架柱，其箍筋的体积配筋率不宜小于0.01；

③ 当采用Ⅱ级钢筋或*LL*550级冷轧带肋钢筋作箍筋、且混凝土强度等级不高于*C*40时，表中的数值可乘以折减系数0.85，但不应小于0.004；

④ 当采用井字复合箍筋且其肢距不大于200*mm*、箍筋直经不小于∅10时，其最小体积配筋率可取用螺旋箍筋的对应数值。

五、在箍筋加密区长度以外，箍筋配筋率不宜小于加密区配筋率的一半；箍筋间距应符合下列要求；对一、二级抗震等级，不应大于10倍纵向钢筋直径；对三级抗震等级，不应大于15倍纵向钢筋直径；

六、当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过0.03时，箍筋应焊成封闭环式。

（Ⅱ）铰接排架柱

第8.4.11条　考虑地震作用组合的绞接排架柱的纵向受力钢筋和箍筋，可按本规范第8.4.1条和第8.4.5条至第8.4.7条规定的方法计算确定，其一般构造应符合本规范第6章、第7章及本章

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

第一节的有关要求。

考虑地震作用组合的绞接排架柱应设置箍筋加密区，并应符合下列规定：

一、箍筋加密区长度

1. 对柱顶区段，取柱顶至柱顶以下 500mm，且不小于柱顶截面高度；

2. 对吊车梁区段，取上柱根部至吊车梁顶面以上 300mm；

3. 对柱根区段，取基础顶面（带杯口的基础可取杯口顶面）至室内地坪以上 500mm；

4. 对牛腿区段，取牛腿全高；

5. 对柱间支撑与柱连接的节点和柱变位受约束的部位，取上、下各 300mm；

二、箍筋加密区内的箍筋最大间距为 100mm；箍筋的直径不应小于表 8.4.11 规定的数值。

箍筋加密区的箍筋最小直径　　表 8.4.11

加密区区段	抗震等级和场地类别					
	一级	二级 Ⅲ、Ⅳ类场地	二级 Ⅰ、Ⅱ类场地	三级 Ⅲ、Ⅳ类场地	三级 Ⅰ、Ⅱ类场地	四级
一般柱顶、柱根区段	∅8		∅8		∅6	
吊车梁、牛腿区段 有支撑的柱根区段	∅10		∅8		∅8	
有支撑的柱顶区段 柱变位受约束的部位	∅10		∅10		∅8	

第 8.4.12 条　当绞接排架侧向受约束且约束点至柱顶的长度 l 不大于柱截面边长的两倍（排架平面：$l \leqslant 2h$，垂直排架平面：$l \leqslant 2b$）时，柱顶预埋钢板和柱顶箍筋加密区的构造尚应符合下列要求：

一、柱顶预埋钢板沿排架平面方向的长度，宜取柱顶的截面高度 h，但在任何情况下不得小于 h/2 及 300mm；

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

二、柱顶轴向力在排架平面内的偏心距 e_0 在 $h/6$～$h/4$ 范围内时，柱顶箍筋加密区的箍筋体积配筋率不宜小于下列规定：一级抗震等级为 1.2%；二级抗震等级为 1.0%；三、四级抗震等级为 0.8%。

第 8.4.13 条 在地震作用组合的竖向力和水平拉力作用下，支承不等高厂房低跨屋面梁、屋架等屋盖结构的柱牛腿，除应按本规范第七章第七节的规定进行计算和配筋外，尚应符合下列要求：

一、承受水平拉力的锚筋不应少于下列规定：一级抗震等级为 2∅16；二级抗震等级为 2∅14；三、四级抗震等级为 2∅12；

牛腿中的纵向受拉钢筋和锚筋的锚固长度应符合本规范第 8.3.8 条框架梁伸入端节点内的锚固要求；

二、牛腿水平箍筋的最小直径为 8mm，最大间距为 100mm。

第五节 框架节点及预埋件

第 8.5.1 条 框架节点考虑抗震等级的剪力设计值 V_j，可按下列规定计算：

一、一级抗震等级

顶层中间节点

$$V_j=1.05\frac{(M^l_{bua}+M^r_{bua})}{h_{b0}-a'_s} \qquad (8.5.1-1)$$

或

$$V_j=1.05\lambda_j\frac{(M^l_b+M^r_b)}{h_{b0}-a'_s} \qquad (8.5.1-2)$$

其它层的中间节点和端节点

$$V_j=1.05\frac{(M^l_{bua}+M^r_{bua})}{h_{b0}-a'_s}\left(1-\frac{h_{b0}-a'_s}{H_c-h_b}\right) \qquad (8.5.1-3)$$

或

$$V_j=1.05\lambda_j\frac{(M^l_b+M^r_b)}{h_{b0}-a'_s}\left(1-\frac{h_{b0}-a'_s}{H_c-h_b}\right) \qquad (8.5.1-4)$$

二、二级抗震等级

工程建设标准全文信息系统

顶层中间节点

$$V_j=1.05\frac{(M_b^l+M_b^r)}{h_{b0}-a'_s} \qquad (8.5.1-5)$$

其它层的中间节点和端节点

$$V_j=1.05\frac{(M_b^l+M_b^r)}{h_{b0}-a'_s}\left(1-\frac{h_{b0}-a'_s}{H_c-h_b}\right) \qquad (8.5.1-6)$$

三、对三级抗震等级的框架节点，可不进行计算。

式中 M_{bua}^l、M_{bua}^r——框架节点左、右两侧的梁端按实配钢筋计算的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值；

M_b^l、M_b^r——考虑地震作用组合的框架节点左、右两侧的梁端弯矩设计值；

h_{b0}、h_b——分别为梁的截面有效高度、截面高度，当节点两侧梁高不相同时，取其平均值；

H_c——节点上柱和下柱反弯点之间的距离。

在公式（8.5.1—1）、（8.5.1—3）中，M_{bua}^l与M_{bua}^r之和，以及在公式（8.5.1—2）、（8.5.1—4）、（8.5.1—5）、（8.5.1—6）中，M_b^l与M_b^r之和，均应按本规范第8.4.2条的规定取用。

注：① 顶层端节点的设计，应按专门规定或专门的试验确定；

② 当框架不能符合本规范第8.4.2条的要求时，框架节点的设计应根据可靠的工程经验或专门的试验确定。

第8.5.2条 框架节点受剪的水平截面应符合下列条件：

$$V_j\leqslant\frac{1}{\gamma_{RE}}(0.30\eta_j f_c b_j h_j) \qquad (8.5.2)$$

式中 b_j——框架节点水平截面的宽度；

h_j——框架节点水平截面的高度，可取$h_j=h_c$，此处，h_c为框架柱的截面高度；

η_j——梁对节点的约束影响系数：对两个正交方向有梁

工程建设标准全文信息系统

约束的中间节点，当梁的截面宽度均大于柱截面宽度的1/2，且框架次梁的截面高度不小于主梁截面高度的3/4时，取$\eta_j=1.5$；其它情况的节点，取$\eta_j=1$。

在式（8.5.2）中框架节点水平截面的宽度b_j，应按下列规定取用：

一、当$b_b \geqslant b_c/2$时，可取$b_j=b_c$；当$b_b<b_c/2$时，可取$b_j=b_b+0.5h_c$和$b_j=b_c$二者中的较小值；此处，b_b为梁的截面宽度，b_c为框架柱的截面宽度；

二、当梁柱轴线有偏心距e_0时，e_0不宜大于柱截面宽度的1/4，此时，节点宽度应取$b_j=0.5b_c+0.5b_b+0.25h_c-e_0$、$b_j=b_b+0.5h_c$和$b_j=b_c$三者中的最小值。

第8.5.3条 框架节点的受剪承载力，应按下列公式计算：

$$V_j \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}\left[0.1\eta_j\left(1+\frac{N}{f_c b_c h_c}\right)f_c b_j h_j + \frac{f_{yv}A_{svj}}{s}(h_{b0}-a'_s)\right] \qquad (8.5.3)$$

式中 N——考虑地震作用组合的节点上柱底部的轴向压力设计值，当$N>0.5f_c b_c h_c$时，取$N=0.5f_c b_c h_c$；

A_{svj}——配置在框架节点宽度b_j范围内同一截面箍筋各肢的全部截面面积。

第8.5.4条 框架节点的箍筋和纵向钢筋的配置，应符合下列要求：

一、框架节点中的箍筋最大间距、最小直径宜按表8.4.10—1取用；对一、二、三级抗震等级的框架节点，其箍筋的体积配筋率分别不宜小于1.0%、0.8%、0.6%，但当轴压比小于0.4时，仍按表8.4.10—2的规定取用；

二、柱中的纵向受力钢筋，不宜在节点中切断。

第8.5.5条 装配整体式框架刚性节点，其承载力与延性不应低于现浇结构的节点。对重要结构的装配整体式框架节点的设计，应

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

通过试验确定。装配整体式框架刚性节点的设计和构造，应符合下列要求：

一、梁上部纵向受力钢筋伸入节点的要求，应符合本规范第8.3.8条的规定；上部纵向受力钢筋的接头应采用焊接接头，且不宜设置在按本规范第8.3.9条规定的箍筋加密区范围内；梁下部的纵向钢筋应采用可靠连接或锚入节点内；

二、框架梁与柱接头表面宜设槽齿，其接头的缝隙不宜小于80mm；接头缝隙的后浇混凝土强度等级，应比预制构件混凝土强度等级提高两级；

三、节点中的钢筋可按本规范第8.5.2条至第8.5.5条的规定进行计算和配筋，此时取$\eta_j=1.0$；

四、采用明牛腿的刚性节点，梁端下部纵向受力钢筋的拉力，应通过梁底预埋钢板与柱牛腿顶面钢垫板上的焊缝及钢垫板下的锚筋传递；牛腿顶面钢垫板下的锚筋受拉承载力和焊缝的受剪承载力均应大于梁端下部纵向受力钢筋的受拉承载力。

第8.5.6条 考虑地震作用组合的预埋件，可按本规范第七章第八节规定计算，但实配的锚筋截面面积应比计算值增大25%；相应调整锚板厚度；锚筋的锚固长度应按本规范第7.8.6条的规定取用，当不能满足时，应采取有效的锚固措施。在靠近锚板处宜设置一根直径不小于10mm的封闭箍筋。

绞接排架柱顶预埋钢板上的直锚筋宜符合下列构造要求：一级抗震等级，取4∅16；二级抗震等级，取4∅14。

注：柱间支撑端节点预埋件的斜向拉力设计值，可取用全截面达到屈服点强度计算的支撑斜杆轴向力的1.05倍。

第六节 剪 力 墙

（I）承 载 力 计 算

第8.6.1条 考虑地震作用组合的剪力墙，其正截面承载力和局部受压承载力应按本规范第四章和第7.4.3条的规定计算，但在

工程建设标准全文信息系统

其正截面承载力和局部受压承载力计算公式右边，均应除以相应的承载力抗震调整系数。

第 8.6.2 条 开门窗洞而形成的双肢剪力墙，当其中一个墙肢为大偏心受拉时，则另一墙肢应按 1.25 倍的弯矩设计值和剪力设计值进行计算。

第 8.6.3 条 剪力墙考虑抗震等级的剪力设计值 V_w 应按下列规定计算：

一、底部加强区范围内的剪力设计值

一级抗震等级

$$V_w = 1.1\frac{M_{wua}}{M}V \qquad (8.6.3-1)$$

或

$$V_w = 1.1\lambda_w V \qquad (8.6.3-2)$$

二级抗震等级

$$V_w = 1.1V \qquad (8.6.3-3)$$

三级抗震等级

$$V_w = V \qquad (8.6.3-4)$$

二、对其它部位的剪力设计值，均取 $V_w = V$。

式中 M_{wua}——剪力墙底部按实配钢筋计算的正截面抗震承载力所对应的弯矩值；

M——考虑地震作用组合的剪力墙底部的弯矩设计值；

V——考虑地震作用组合的剪力墙计算部位的剪力设计值；

λ_w——剪力墙的实配增大系数，可取剪力墙实配的正截面抗震承载力所对应的弯矩值与其弯矩设计值的比值，或经分析比较后确定。

在公式（8.6.3—1）中，M_{wua} 值可参照本规范第 4.1.17 条的规定，用第 8.4.4 条框架柱端 M_{cua} 值的相同方法确定，但应改取剪力墙的正截面承载力抗震调整系数。

第 8.6.4 条 剪力墙的受剪截面应符合下列条件：

工程建设标准全文信息系统

$$V_w \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}(0.2 f_c b h) \qquad (8.6.4)$$

第 8.6.5 条 剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力，应按下列公式计算：

$$V_w \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}\left\{\frac{1}{\lambda-0.5}\left(0.04 f_c b h_0+0.1N\frac{A_w}{A}\right)+0.8 f_{yv}\frac{A_{sh}}{s}h_0\right\} \qquad (8.6.5)$$

式中 N——考虑地震作用组合的剪力墙的轴向压力设计值；当 $N>0.2 f_c b h$ 时，取 $N=0.2 f_c b h$；

λ——计算截面处的剪跨比，$\lambda=\frac{M}{V h_0}$；当 $\lambda<1.5$ 时，取 $\lambda=1.5$，当 $\lambda>2.2$ 时，取 $\lambda=2.2$，此处，M 为与剪力设计值 V 相应的弯矩设计值；当计算截面与墙底之间的距离小于 $h/2$ 时，λ 应按距墙底 $h/2$ 处的弯矩设计值与剪力设计值计算。

第 8.6.6 条 剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力，应按下列公式计算：

$$V_w \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}\left\{\frac{1}{\lambda-0.5}\left(0.04 f_c b h_0-0.1N\frac{A_w}{A}\right)+0.8 f_{yv}\frac{A_{sh}}{s}h_0\right\} \qquad (8.6.6)$$

当公式 (8.6.6) 右边方括号内的计算值小于 $0.8 f_{yv}\frac{A_{sh}}{s}h_0$ 时，取等于 $0.8 f_{yv}\frac{A_{sh}}{s}h_0$。

式中 N——考虑地震作用组合的剪力墙的轴向拉力设计值；

λ——计算截面处的剪跨比，按本规范第 8.6.5 条规定取用。

第 8.6.7 条 按一级抗震等级设计的剪力墙，其水平施工缝处

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

的受剪承载力应符合下列要求：

一、当施工缝承受轴向压力时

$$V_w \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}(0.6f_yA_s+0.8N) \qquad (8.6.7-1)$$

二、当施工缝承受轴向拉力时

$$V_w \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}(0.6f_yA_s-0.8N) \qquad (8.6.7-2)$$

式中 N——考虑地震作用组合的水平施工缝处的轴向力设计值；

A_s——剪力墙水平施工缝处全部竖向钢筋的截面面积（包括腹板内的竖向分布钢筋、附加竖向插筋以及端部暗柱或端柱或翼柱内竖向钢筋的截面面积）。

第8.6.8条 剪力墙洞口处的连系梁，当跨高比大于2.5时，其承载力可按下列规定计算：

一、正截面受弯承载力可按本规范第4.1.5条或第4.1.6条的规定进行计算，但在其正截面受弯承载力计算公式右边，应除以相应的承载力抗震调整系数；

二、受剪斜截面应符合本规范第8.3.3条的规定；斜截面受剪承载力可按下列公式计算：

$$V_b \leqslant \frac{1}{\gamma_{RE}}\left(0.056f_cbh_0+0.8f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_o\right) \qquad (8.6.8)$$

式中 V_b——连系梁的剪力设计值，可参照本规范第8.3.2条的规定计算。

注：对跨高比不大于2.5的连系梁，其斜截面受剪承载力和配筋构造，应按专门规定采用。

（Ⅱ）构造和配筋要求

第8.6.9条 剪力墙的厚度应符合下列规定：

一、剪力墙

对一级抗震等级，不应小于160mm，且不应小于楼层高度的1/

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

20；对二、三、四级抗震等级，不应小于 140mm，且不应小于楼层高度的 1/25；

二、框架剪力墙结构

剪力墙的厚度不应小于 160mm，且不应小于楼层高度的 1/20。

第 8.6.10 条 剪力墙宜设置洞口，且上下各层洞口宜对齐；如使用要求错洞布置时，洞口错开的水平距离宜大于 2m。

第 8.6.11 条 剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率，不应小于表 8.6.11 规定的数值；分布钢筋的间距不应大于 300mm，直径不应小于 8mm。

剪力墙水平和竖向分布钢筋的最小配筋百分率(%) 表 8.6.11

抗震等级	墙体部位	
	一般部位	加强部位
一级	0.25	0.25
二级	0.20	0.25
三、四级	0.15	0.20

注：① 剪力墙结构的加强部位应按本规范第 7.4.10 条的规定确定，当有框支层时，其底部加强区的高度尚不应小于到框支层以上一层的高度；

② 对三级抗震等级，Ⅳ类场地上较高的高层建筑，其一般部位的最小配筋百分率按二级抗震等级的数值取用。

第 8.6.12 条 剪力墙结构的分布钢筋按下列规定配置：对一级抗震等级的所有部位、二级抗震等级的加强部位，应采用双排钢筋；对二级抗震等级的一般部位和三、四级抗震等级的加强部位，宜采用双排钢筋。

对配置双排钢筋和拉筋的要求，尚应符合本规范第 7.4.12 条的规定。

第 8.6.13 条 对一、二级抗震等级的剪力墙和三级抗震等级剪力墙结构加强部位的剪力墙，其端部应设置暗柱、端柱或翼柱（图 8.6.13）。

暗柱的截面面积宜取墙端 1.5b～2b 范围内的截面面积，b 为墙的厚度；对带翼缘剪力墙，其翼柱截面面积宜取暗柱及其翼缘两侧各不超过 $2h_f$ 范围内的截面面积，h_f 为翼缘厚度。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

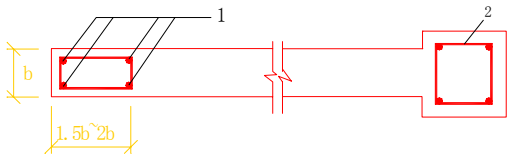


图 8.6.13　剪力墙端部暗柱、端柱、翼柱的截面面积

第 8.6.14 条　剪力墙端部设置的暗柱、端柱或翼柱的构造配筋不应小于表 8.6.14 规定的数值。

剪力墙端部暗柱、端柱、翼柱构造配筋要求

表 8.6.14

抗震等级	底部加强部位			其它部位		
	纵向钢筋	箍筋、拉筋		纵向钢筋	箍筋、拉筋	
		最小直径	最大间距		最小直径	最大间距
一	$0.015A_c$	∅8	100mm	$0.012A_c$	∅8	100mm
二	$0.012A_c$	∅8	150mm	$0.01A_c$ 或 4∅12 二者中的较大值	∅8	200mm
三	取 $0.005A_c$ 或 2∅14 二者中的较大值	∅6	150mm	$0.005A_c$ 或 2∅14 二者中的较大值	∅6	200mm
四	2∅12	∅6	150mm	2∅12	∅6	200mm

注：A_c 为暗柱、端柱的截面面积，翼柱的 A_c 取其暗柱的截面面积。

第 8.6.15 条　连系梁上下水平钢筋伸入墙内的长度不应小于本规范第 8.1.4 条规定的数值。在顶层连系梁伸入墙体的钢筋长度范围内仍应设置间距为 150mm 的构造箍筋。

第 8.6.16 条　框架剪力墙结构中的现浇剪力墙应符合下列

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

构造要求：

一、剪力墙周边宜有柱和梁作为边框，周边梁和柱截面尺寸宜符合下列规定：梁的截面宽度不小于2b（b为剪力墙厚度），梁的截面高度不小于3b，柱的截面宽度不小于2.5b，柱的截面高度不小于柱的宽度：墙的厚度不应小于160mm，且不应小于墙净高的1/20；如剪力墙周边仅有柱而无梁时，则应设置暗梁；

二、剪力墙需要开洞时，应在洞口周边按表8.6.14中的要求配置构造钢筋；

三、剪力墙水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%，并应配置双排钢筋，钢筋间距不应大于300mm；直径不应小于8mm；拉筋直径不应小于6mm，间距不应大于600mm；

四、剪力墙边框梁中的纵向钢筋配筋率应符合本规范第6.1.15条的要求；剪力墙边框柱中的纵向钢筋的配筋率应符合本规范第8.6.14条的要求；

五、剪力墙中端柱的箍筋设置，应符合表8.6.14中对底部加强部位的要求；当剪力墙在门洞边形成独立端柱时，端柱全高范围的箍筋宜符合本规范第8.4.10条对框架柱箍筋加密区的构造要求。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

附录一 原《钢筋混凝土结构设计规范》*TJ* 10-74 的混凝土标号与本规范的混凝土强度等级以及各项强度指标的换算关系

（一）原规范的混凝土标号与本规范的混凝土强度等级的换算关系可按附表 1.1 采用。

原规范混凝土标号与本规范混凝土强度等级换算表　　附表 1.1

原规范混凝土标号	100	150	200	250	300	400	500	600
本规范混凝土强度等级	*C*8	*C*13	*C*18	*C*23	*C*28	*C*38	*C*48	*C*58

（二）混凝土强度标准值及各项强度设计值的确定

将原规范混凝土标号换算成新规范的混凝土强度等级后，其强度标准值及各项设计指标，可按本规范第二章表 2.1.3、表 2.1.4、表 2.1.5 及表 2.1.7 中的数值按线性插入法求得，且仍应符合表 2.1.4 注中的有关规定。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

附录二　素混凝土结构构件计算

（一）一　般　规　定

1.　素混凝土构件主要用于受压构件。素混凝土受弯构件仅允许用于卧置在地基上的情况以及不承受活荷载的情况。

2.　素混凝土结构构件应进行正截面承载力计算；对承受局部荷载的部位尚应进行局部受压承载力计算。

3.　素混凝土墙和柱的计算长度 l_0 可按下列规定采用：

（1）两端支承在刚性的横向结构上时：$l_0=1.0H$；

（2）具有弹性移动支座时：$l_0=1.25H\sim1.50H$；

（3）对自由独立的墙和柱：$l_0=2.0H$。

此处，H 为墙或柱的高度，以层高计。

（4）素混凝土结构伸缩缝的最大间距，可按附表 2.1 的规定采用。整片的素混凝土墙壁式结构，其伸缩缝宜做成贯通式，将基础断开。

素混凝土结构伸缩缝最大间距(m)　　附表 2.1

结　构　类　别	室内或土中	露　天
装配式结构	40	30
装配式结构（配有构造钢筋）	30	20
装配式结构（未配构造钢筋）	20	10

（二）受　压　构　件

1. 素混凝土受压构件，当按受压承载力计算时，不考虑受拉区混凝土的工作，并假定受压区的法向应力图形为矩形，其应力值等于素混凝土的轴心抗压强度设计值，此时，轴向力作用点与受压区混凝土合力点相重合。

工程建设标准全文信息系统

截面对称于弯矩作用平面的受压构件，其受压承载力应按下列公式计算：

$$N \leqslant \varphi f_{cc} A'_c \qquad (附\ 2.2\text{-}1)$$

受压区高度 x 应按下列条件确定：

$$e_c = e_0 \qquad (附\ 2.2\text{-}2)$$

此时，轴向力至截面重心的距离 e_0 尚应符合下列要求：

$$e_0 \leqslant 0.9y'_0 \qquad (附\ 2.2\text{-}3)$$

对矩形截面的受压构件，其受压承载力应按下列公式计算（附图 2.2）：

$$N \leqslant \varphi f_{cc} b\ (h - 2e_0) \qquad (附\ 2.2\text{-}4)$$

式中 N——轴向力设计值；

φ——素混凝土构件的稳定系数，按附表 2.2 采用；

f_{cc}——素混凝土的轴心抗压强度设计值，其值由表 2.1.4 规定的混凝土轴心抗压强度设计值 f_c 值乘以系数 0.95 确定；

A'_c——混凝土受压区的截面面积；

e_c——受压区混凝土的合力点至截面重心的距离；

y'_0——截面重心至受压区边缘的距离；

b——截面宽度；

h——截面高度。

当按公式（附 2.2-1）或公式（附 2.2-4）计算时，对 $e_0 \geqslant 0.45y'_0$ 的受压构件，应在混凝土受拉区配置构造钢筋，其配筋率不少于构件截面面积的 0.05%。但如能符合公式（附 2.2-5）或公式（附 2.2-6）的条件时，可不配置此项构造钢筋。

2. 对不允许开裂的素混凝土受压构件（如处于液体压力下的受压构件、女儿墙等），当 $e_0 \geqslant 0.45y'_0$ 时，其受压承载力应按下列公式计算：

对称于弯矩作用平面的截面

工程建设标准全文信息系统

$$N \leqslant \varphi \frac{{}_m f_{ct} A}{\frac{e_0 A}{W} - 1} \qquad (附\ 2.2\text{-}5)$$

矩形截面

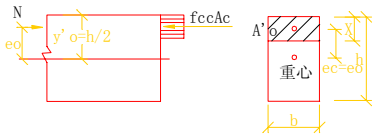
$$N \leqslant \varphi \frac{{}_m f_{ct} bh}{\frac{6e_0}{h} - 1} \qquad (附\ 2.2\text{-}6)$$

式中 f_{ct}——素混凝土抗拉强度设计值，其值由表 2.1.4 规定的混凝土轴心抗拉强度设计值 f_t 值乘以系数 0.6 确定；

${}_m$——截面抵抗矩塑性系数，按本规范附录六取用；

W——截面受拉边缘的弹性抵抗矩；

A——截面面积。



附图 2.2 矩形截面的素混凝土受压构件受压承载力计算

素混凝土构件的稳定系数 附表 2.2

l_0/b	≤4	4	6	8	10	12	14	16
l_0/i	≤14	14	21	28	35	42	49	56
φ	1.00	0.98	0.96	0.91	0.86	0.82	0.77	0.72
l_0/b	18	20	22	24	26	28	30	
l_0/i	63	70	76	83	90	97	104	
φ	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51	0.47	0.44	

注：在计算 l_0/b 时，b 的取值：对偏心受压构件，取弯矩作用平面的截面高度；对轴心受压构件，取截面短边尺寸。

3. 素混凝土偏心受压构件，除应计算弯矩作用平面的受压承载力外，还应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力。此时，不考虑弯矩作用，但应考虑稳定系数 φ 的影响。

工程建设标准全文信息系统

（三）受　弯　构　件

素混凝土受弯构件的受弯承载力应按下列公式计算：

对称于弯矩作用平面的截面

$$M \leqslant {}_{m}f_{ct}W \qquad \text{（附 2.3-1）}$$

矩形截面

$$M \leqslant \frac{{}_{m}f_{ct}bh^{2}}{6} \qquad \text{（附 2.3-2）}$$

式中　M——弯矩设计值。

（四）局部构造钢筋

素混凝土结构在下列情况下应设置构造钢筋：

1. 结构截面尺寸急剧变化处；
2. 墙壁高度改变处（在不小于 1m 范围内配置）；
3. 混凝土墙壁中洞口周围。

注：在设置局部构造钢筋后，伸缩缝的间距仍应按附表 2.1 类别 3 的结构采用。

（五）局　部　受　压

素混凝土构件的局部受压承载力应按下列公式计算：

在局部受压面上仅有局部荷载作用时

$$F_{l} \leqslant \omega\beta f_{cc}A_{l} \qquad \text{（附 2.5-1）}$$

在局部受压面上尚有非局部荷载作用时

$$F_{l} \leqslant \omega\beta\,(f_{cc}-\sigma)\,A_{l} \qquad \text{（附 2.5-2）}$$

式中　F_{l}——局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值；

A_{l}——局部受压面积；

ω——荷载分布的影响系数：当局部受压面上的荷载为均匀分布时，取 $\omega=1.0$；当局部荷载为非均匀分布时（如梁、过梁等的端部支承面），取 $\omega=0.75$；

σ——非局部荷载设计值产生的混凝土压应力；

β——混凝土局部受压时的强度提高系数，按本规范第四章公式（4.5.1-2）计算确定。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

附录三　钢筋混凝土矩形截面受弯构件纵向受拉钢筋截面面积计算方法

钢筋混凝土矩形截面受弯构件，当仅配有纵向受拉钢筋时，其截面面积可按下列公式确定：

$$A_s=\frac{M}{{}_sf_yh_0} \qquad (附\ 3\text{-}1)$$

或

$$A_s=\frac{\xi f_{cm}bh_0}{f_y} \qquad (附\ 3\text{-}2)$$

此处，公式中的系数 ${}_s$ 和 ξ 可根据求得的系数 α_s 查附表 3 确定。

系数 α_s 可按下列公式计算：

$$\alpha_s=\frac{M}{f_{cm}bh_0^2} \qquad (附\ 3\text{-}3)$$

钢筋混凝土矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算系数表　　附表 3

ξ	${}_s$	α_s	ξ	${}_s$	α_s
0.01	0.995	0.010	0.12	0.940	0.113
0.02	0.990	0.020	0.13	0.935	0.121
0.03	0.985	0.030	0.14	0.930	0.130
0.04	0.980	0.039	0.15	0.925	0.139
0.05	0.975	0.048	0.16	0.920	0.147
0.06	0.970	0.058	0.17	0.915	0.155
0.07	0.965	0.067	0.18	0.910	0.164
0.08	0.960	0.077	0.19	0.905	0.172
0.09	0.955	0.085	0.20	0.900	0.180
0.10	0.950	0.095	0.21	0.895	0.188
0.11	0.945	0.104	0.22	0.890	0.196

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

续附表 3

ξ	γ_s	α_s	ξ	γ_s	α_s
0.23	0.885	0.203	0.44	0.780	0.343
0.24	0.880	0.211	0.45	0.775	0.349
0.25	0.875	0.219	0.46	0.770	0.354
0.26	0.870	0.226	0.47	0.765	0.359
0.27	0.865	0.234	0.48	0.760	0.365
0.28	0.860	0.241	0.49	0.755	0.370
0.29	0.855	0.248	0.50	0.750	0.375
0.30	0.850	0.255	0.51	0.745	0.380
0.31	0.845	0.262	0.52	0.740	0.385
0.32	0.840	0.269	0.528	0.736	0.389
0.33	0.835	0.275	0.53	0.735	0.390
0.34	0.830	0.282	0.54	0.730	0.394
0.35	0.825	0.289	0.544	0.728	0.396
0.36	0.820	0.295	0.55	0.725	0.400
0.37	0.815	0.301	0.556	0.722	0.401
0.38	0.810	0.309	0.56	0.720	0.403
0.39	0.805	0.314	0.57	0.715	0.408
0.40	0.800	0.320	0.58	0.710	0.412
0.41	0.795	0.326	0.59	0.705	0.416
0.42	0.790	0.332	0.60	0.700	0.420
0.43	0.785	0.337	0.614	0.693	0.426

注：表中 $\xi=0.528$ 以下的数值不适用于Ⅲ级钢筋；$\xi=0.544$ 以下的数值不适用于钢筋直径 $d\leqslant 25mm$ 的Ⅱ级钢筋；$\xi=0.556$ 以下的数值不适用于钢筋直径 $d=28\sim 40mm$ 的Ⅱ级钢筋。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

附录四　混凝土双向受弯构件正截面受弯承载力近似计算方法

（一）矩形和受压区在翼缘内的倒 L 形、T 形截面钢筋混凝土双向受弯构件，其正截面受弯承载力可采用混凝土受压区面积为矩形的近似假定，并根据内、外弯矩作用平面相重合的条件确定。当仅考虑集中配置的纵向受拉钢筋时（附图 4.1a、b、c）可按下列公式计算：

$$M \leqslant \frac{f_y A_s}{\cos\beta}\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) \qquad \text{（附 4.1-1）}$$

$$x = \frac{f_y A_s}{f_{cm} b_s} \qquad \text{（附 4.1-2）}$$

$$b_s = b_0 - h_0 tg\beta + \sqrt{(b_0 - h_0 tg\beta)^2 + \frac{f_y A_s}{f_{cm}} tg\beta} \qquad \text{（附 4.1-3）}$$

$$tg\beta = \frac{M_y}{M_x} \qquad \text{（附 4.1-4）}$$

上述公式应符合下列条件：对矩形截面，$b_0 \geqslant h_0 tg\beta$ 及 $b_s \leqslant b$ 及 $x \leqslant \xi_b h_0$；对倒 L 形和 T 形截面，$b_0 \geqslant h_0 tg\beta$，$b_s \leqslant b'_f$ 及 $x \leqslant h'_f$。

式中　x——混凝土受压区面积假定为矩形时的受压区计算高度；

b_s——混凝土受压区面积假定为矩形时的受压区计算宽度；

β——弯矩作用平面与垂直平面的夹角；

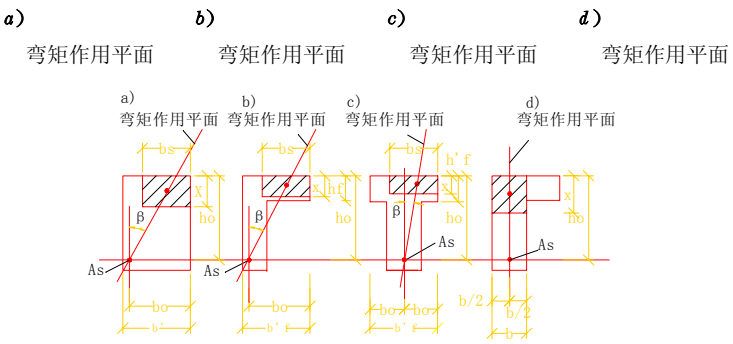
M_x、M_y——分别为弯矩设计值在 X 轴和 Y 轴上的分量。

（二）对夹角 $\beta=0$ 且受拉钢筋合力点在腹板宽度中线上时的倒 L 形截面受弯构件，可不考虑翼缘的作用，近似按腹板宽度 b 的

工程建设标准全文信息系统

矩形截面计算其正截面受弯承载力（附图 4.1d）。

注：对预应力混凝土受弯构件，以上各公式中应将 f_yA_s 以 $f_yA_s+f_{py}A_p$ 代替。



附图 4.1　矩形、倒 L 形和 T 形截面双向受弯构件混凝土受压区位置

a）矩形截面；b）倒 L 形截面；c）T 形截面；d）$\beta=0$ 时的倒 L 形截面

工程建设标准全文信息系统

附录五　对称配筋矩形截面钢筋混凝土双向偏心受压和偏心受拉构件正截面承载力近似计算方法

（一）双向偏心受压构件

1.　布置在构件截面上下两边和左右两边中一边的等效钢筋截面面积 A_{sex} 和 A_{sey} 可按下列公式计算：

$$A_{sex}=\alpha_{ex}\frac{f_{cm}bh_0}{f_y} \qquad (附\ 5.1\text{-}1)$$

$$A_{sey}=\alpha_{ey}\frac{f_{cm}hb_0}{f_y} \qquad (附\ 5.1\text{-}2)$$

构件截面上下两边、左右两边中一边的等效配筋特征系数 α_{ex}、α_{ey} 可分别根据座标参数 ω_{ex}、λ_{ex} 和 ω_{ey}、λ_{ey}，在附图 5.1-1 的曲线上查得。

座标参数可按下列公式计算：

$$\omega_{ex}=\frac{N}{\psi_0 f_{cm}bh_0} \qquad (附\ 5.1\text{-}3)$$

$$\lambda_{ex}=\frac{N\eta_x e_{ix}}{\psi_0 f_{cm}bh_0^2} \qquad (附\ 5.1\text{-}4)$$

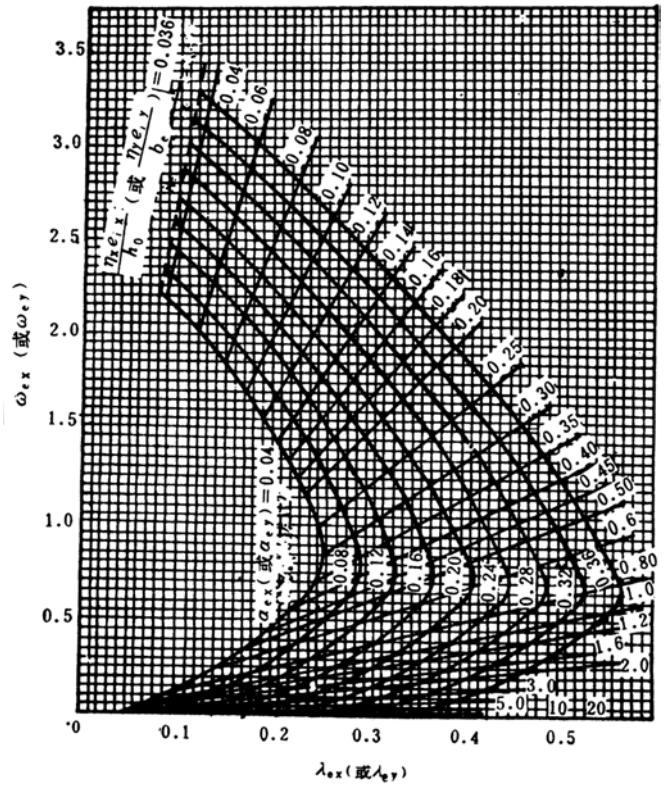
$$\omega_{ey}=\frac{N}{(1-\psi_0)\ f_{cm}hb_0} \qquad (附\ 5.1\text{-}5)$$

$$\lambda_{ey}=\frac{N\eta_y e_{iy}}{(1-\psi_0)\ f_{cm}hb_0^2} \qquad (附\ 5.1\text{-}6)$$

式中　ψ_0——分配系数，$\psi_0=\dfrac{\eta_x e_{ix}/h_0}{\eta_x e_{ix}/h_0+\eta_y e_{iy}/b_0}$；

h_0、b_0——分别为截面的有效高度、有效宽度。

工程建设标准全文信息系统



附图 5.1-1　对称配筋矩形截面双向偏心受压构件正截面的等效配筋特征系数

2.　根据计算所得的 A_{sex}、A_{sey}，选定截面角点钢筋的截面面积 A_{sc}。

3.　布置在上下两边和左右两边腹部一边的纵向钢筋截面面积 A_{swx}、A_{swy}，可按下列公式计算（附图 5.1-2a）：

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

$$A_{swx}=\frac{A_{sex}-2\zeta_x A_{sey}-2\ (1-2\zeta_x)\ A_{sc}}{1-4\zeta_x\zeta_y} \qquad (附\ 5.1\text{-}7)$$

$$A_{swy}=\frac{A_{sey}-2\zeta_y A_{sex}-2\ (1-2\zeta_y)\ A_{sc}}{1-4\zeta_x\zeta_y} \qquad (附\ 5.1\text{-}8)$$

钢筋截面面积 A_{swx}、A_{swy} 的折算系数 ζ_x、ζ_y，可按下列公式计算：

当 $\frac{\eta_x e_{ix}}{h_0}\leqslant 0.5$ 时

$$\zeta_x=0.5-0.8\frac{\eta_x e_{ix}}{h_0} \qquad (附\ 5.1\text{-}9)$$

当 $\frac{\eta_x e_{ix}}{h_0}>0.5$ 时

$$\zeta_x=0.36-0.13\frac{h_0}{\eta_x e_{ix}} \qquad (附\ 5.1\text{-}10)$$

当 $\frac{\eta_y e_{iy}}{b_0}\leqslant 0.5$ 时

$$\zeta_y=0.5-0.8\frac{\eta_y e_{iy}}{b_0} \qquad (附\ 5.1\text{-}11)$$

当 $\frac{\eta_y e_{iy}}{b_0}>0.5$ 时

$$\zeta_y=0.36-0.13\frac{b_0}{\eta_y e_{iy}} \qquad (附\ 5.1\text{-}12)$$

4. 当角点钢筋和腹部钢筋选用相同直径时，布置在上下两边和左右两边中一边的纵向钢筋截面面积 A_{sx} 和 A_{sy}，可按下列公式计算（附图 5.1-2b）：

$$A_{sx}=\frac{A_{sex}-2\zeta_{x\ \ y}A_{sey}}{1-4\zeta_x\zeta_{y\ \ x\ \ y}} \qquad (附\ 5.1\text{-}13)$$

$$A_{sy}=\frac{A_{sey}-2\zeta_{y\ \ x}A_{sex}}{1-4\zeta_x\zeta_{y\ \ x\ \ y}} \qquad (附\ 5.1\text{-}14)$$

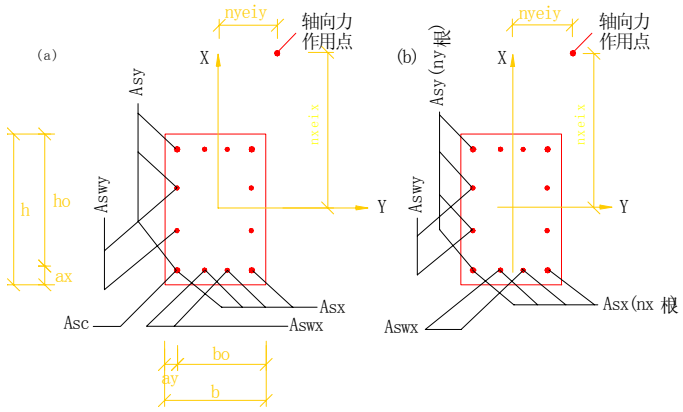
在钢筋截面面积 A_{sx} 和 A_{sy} 中均包含相应边两角点的钢筋截

工程建设标准全文信息系统

面面积。

式中 x、y——分别为布置在上下两边、左右两边腹部的一边纵向钢筋的根数与相应边的一边全部纵向钢筋根数的比值。

注：附图 5.1-1 适用于 $\frac{\alpha_x}{h_0}\leqslant 0.1$ 和 $\frac{\alpha_y}{b_0}\leqslant 0.11$ 的情况，α_x 和 α_y 分别为纵向钢筋 A_{sx} 和 A_{sy} 截面重心至近边的距离。



附图 5.1-2 矩形截面双向偏心受压构件正截面配筋布置

a）角点钢筋与腹部钢筋直径不同的情况；

b）角点钢筋与腹部钢筋直径相同的情况

（二）双向偏心受拉构件

对称配置等直径钢筋的矩形截面双向偏心受拉构件，其正截面受拉承载力可按下列近似公式计算（附图 5.2）：

$$N\leqslant \frac{f_y A_s}{1+\sqrt{\left[\frac{2e_{0x}}{\xi_{bx}(h_0-a'_x)}\right]^2+\left[\frac{2e_{0y}}{\xi_{by}(b_0-a'_y)}\right]^2}} \qquad (附\ 5.2)$$

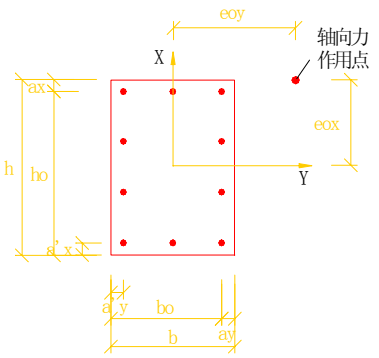
式中 A_s——全部纵向钢筋截面面积；

工程建设标准全文信息系统

e_{0x}、e_{0y}——轴向力在X方向和Y方向对截面重心轴的偏心距；

ζ_{bx}、ζ_{by}——X轴方向和Y轴方向正截面受弯承载力的折算系数：当X轴方向钢筋的层数$n_x=2$时，取$\zeta_{bx}=1$；当$n_x=3$时，取$\zeta_{bx}=0.9$；当$n_x=4$时，取$\zeta_{bx}=0.85$；在Y轴方向ζ_{by}的取值与X轴方向相同。

注　公式（附5.2）适用于$\frac{A_s}{bh}\leqslant 0.6\frac{f_{cm}}{f_y}$的情况。

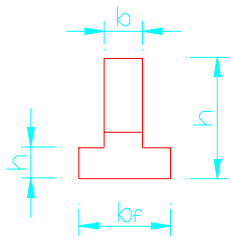
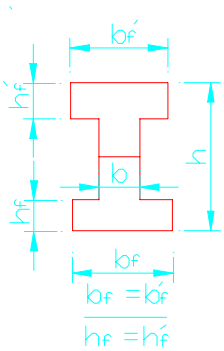


附图5.2　矩形截面双向偏心受拉构件正截面配筋布置
（$n_x=4$、$n_y=3$）

工程建设标准全文信息系统

附录六　截面抵抗矩塑性系数

截面抵抗矩塑性系数表　　附表 6

截　面　特　征	γ_m	截　面　图　形
矩形截面	1.75	
翼缘位于受压区的 T 形截面	1.75	
翼缘位于受拉区的 T 形截面		
1) $\frac{b_f}{b}\leqslant 2.0$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.75	
2) $\frac{b_f}{b}>2.0$，$\frac{h_f}{h}\geqslant 0.2$	1.75	
3) $\frac{b_f}{b}>2.0$，$\frac{h_f}{h}<0.2$	1.50	
对水平轴对称的 I 形或箱形截面		
1) $\frac{b_f}{b}\leqslant 2.0$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.75	
2) $2<\frac{b_f}{b}\leqslant 6$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.50	
3) $\frac{b_f}{b}>6$，$\frac{h_f}{h}\geqslant 0.2$	1.50	
4) $6<\frac{b_f}{b}\leqslant 15$，$\frac{h_f}{h}<0.2$	1.25	
5) $\frac{b_f}{b}>15$，$\frac{h_f}{h}<0.1$	1.10	

工程建设标准全文信息系统

续附表 6

截　面　特　征	m	截　面　图　形
对水平轴不对称的 I 形或箱形截面		
1) $\frac{b'_f}{b}\leqslant 3$，$\frac{b_f}{b}\leqslant 2$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.75	
2) $\frac{b'_f}{b}\leqslant 3$，$2<\frac{b_f}{b}\leqslant 5$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.50	
3) $\frac{b'_f}{b}\leqslant 3$，$\frac{b_f}{b}>6$，$\frac{h_f}{h}>0.1$	1.50	
4) $3<\frac{b'_f}{b}<8$，$\frac{b_f}{b}\leqslant 4$，$\frac{h_f}{h}$ 为任意值	1.50	
5) $3<\frac{b'_f}{b}<8$，$\frac{b_f}{b}>4$，$\frac{h_f}{h}\geqslant 0.2$	1.50	
6) $3<\frac{b'_f}{b}<8$，$\frac{b_f}{b}>4$，$\frac{h_f}{h}<0.2$	1.25	
7) $\frac{b'_f}{b}\geqslant 8$，$\frac{h_f}{h}>0.3$	1.50	
8) $\frac{b'_f}{b}\geqslant 8$，$\frac{h_f}{h}\leqslant 0.3$	1.25	
圆形和环形截面	$2-0.4\frac{d_1}{d}$	

注：① 表中箱形截面的 b 值系指各腹板宽度的总和；

② 当 h＞400*mm* 时，表中 m 值乘以系数 $(0.7+\frac{120}{h})$，其中 h 以 *mm* 计；当 h＞1600*mm* 时，取 h＝1600*mm*。当 h≤30*mm*，取 m ＝2.2。

工程建设标准全文信息系统

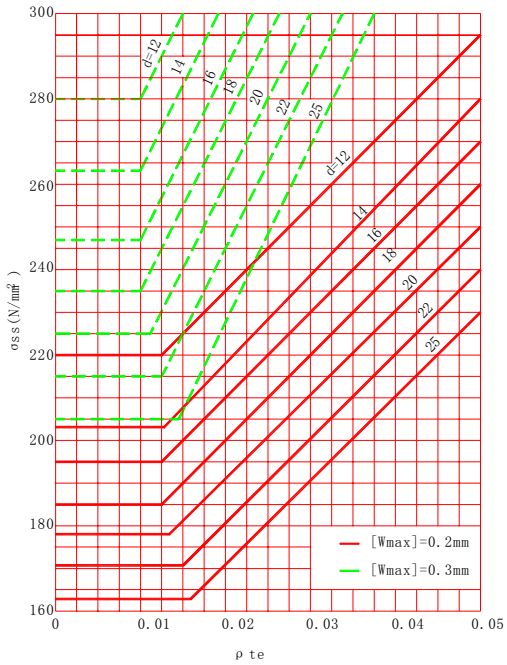
附录七　钢筋混凝土构件不需作裂缝宽度验算的最大钢筋直径

（一）对配置变形钢筋、且混凝土保护层厚度（从最外排纵向受拉钢筋外边缘至受拉底边的距离）$c \leqslant 25mm$ 的受弯构件，当其纵向受拉钢筋直径不超过附图 7 中查得的钢筋直径时，可不进行裂缝宽度验算；当配置光面钢筋时，应将计算的钢筋应力 σ_{ss} 值乘以系数 1.4 后，再行查图。

（二）对混凝土保护层厚度 $c \leqslant 25mm$ 的轴心受拉构件，当配置变形钢筋时，应将计算的钢筋应力 σ_{ss} 值乘以系数 1.3 后再行查图；当配置光面钢筋时，应将计算的钢筋应力 σ_{ss} 值乘以系数 1.8 后再行查图。

注：当 $\rho_{te} < 0.02$ 时，不宜采用计算的钢筋应力 σ_{ss} 值乘以系数后再行查图的方法，宜采用本规范第五章公式（5.2.2-1）进行验算。

工程建设标准全文信息系统



附图 7　钢筋混凝土受弯构件不需作裂缝宽度验算的最大钢筋直径

工程建设标准全文信息系统

附录八　钢筋混凝土受弯构件不需作挠度验算的最大跨高比

（一）对配置Ⅱ级钢筋、混凝土强度等级为$C15\sim C30$、允许挠度值为$l_0/200$、结构构件的重要性系数$\gamma_0=1$、活荷载的准永久值系数$\psi_q=0.4$、且承受均布荷载的简支受弯构件，其跨高比不大于附图8.1的相应数值时，在一般情况下可不进行挠度验算。

（二）当不符合上述条件时，对附图8.1的跨高比应乘以下列修正系数：

1. 采用Ⅰ级钢筋作为纵向受拉钢筋时，应乘以系数1.35；

2. 当允许挠度值为$l_0/250$时，应乘以系数0.8；当允许挠度值为$l_0/300$时，应乘以系数0.67；

3. 当准永久系数ψ_q为不同数值时，应乘以下列系数：

$$\eta=\frac{2-0.6\zeta}{2-(1-\psi_q)\zeta}$$

式中　ζ——系数，$\zeta=1-\frac{M_{Gk}}{M_s}$，此处，$M_{Gk}$为永久荷载标准值在计算截面产生的弯矩标准值。

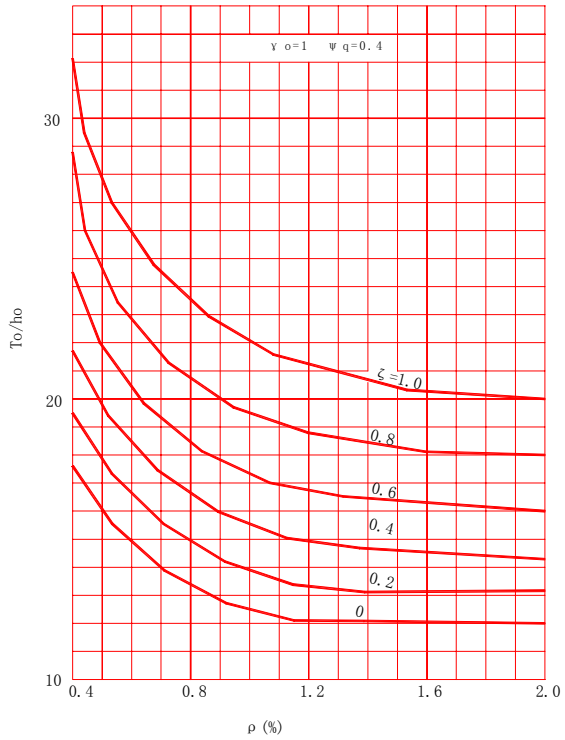
4. 根据构件类型及支承条件乘以附表8.2规定的修正系数。

构件类型及支承条件修正系数　　附表8.2

构件类型	简支	两端连续	悬壁
板和独立梁	1.0	0.8	2.0
整体肋形梁	0.8	0.65	—

工程建设标准全文信息系统

（三）如使用上对构件挠度有特殊要求，或构件的配筋率较大（如ρ＞2%），或采用的混凝土强度等级为C30且配筋率较小（如ρ＜0.8%）时，构件的挠度应按本规范第五章第三节的规定进行验算。



ρ（%）

附图 8.1　钢筋混凝土受弯构件不需作挠度计算的最大跨高比 l_0/h_0

工程建设标准全文信息系统

附录九　钢筋的计算截面面积及公称质量

钢筋的计算截面面积及公称质量表　　附表 9－1

直径 d (mm)	不同根数钢筋的计算截面面积 (mm^2)									单根钢筋公称质量 (kg/m)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	7.1	14.1	21.2	28.3	35.3	42.4	49.5	56.5	63.6	0.055
4	12.6	25.1	37.7	50.2	62.8	75.4	87.9	100.5	113	0.099
5	19.6	39	59	79	98	118	138	157	177	0.154
6	28.3	57	85	113	142	170	198	226	255	0.222
6.5	33.2	66	100	133	166	199	232	265	299	0.260
7	38.5	77	115	154	192	231	269	308	346	0.302
8	50.3	101	151	201	252	302	352	402	453	0.395
8.2	52.8	106	158	211	264	317	370	423	475	0.432
9	63.6	127	191	254	318	382	445	509	572	0.499
10	78.5	157	236	314	393	471	550	628	707	0.617
12	113.1	226	339	452	565	678	791	904	1017	0.888
14	153.9	308	461	615	769	923	1077	1230	1387	1.21
16	201.1	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809	1.58
18	254.5	509	763	1017	1272	1526	1780	2036	2290	2.00
20	314.2	628	941	1256	1570	1884	2200	2513	2827	2.47
22	380.1	760	1140	1520	1900	2281	2661	3041	3421	2.98
25	490.9	982	1473	1964	2454	2945	3436	3927	4418	3.85
28	615.3	1232	1847	2463	3079	3695	4310	4926	5542	4.83
32	804.3	1609	2418	3217	4021	4826	5630	6434	7238	6.31
36	1017.9	2036	3054	4072	5089	6107	7125	8143	9161	7.99
40	1256.1	2513	3770	5027	6283	7540	8796	10053	11310	9.87

注：表中直径 d＝8.2mm 的计算截面面积及公称质量仅适用于有纵肋的热处理钢筋。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

钢绞线的公称截面面积及公称质量表　　附表 9-2

钢绞线规格		直径 (d) (mm)	钢绞线公称截面面积 (mm^2)	单根钢绞线公称质量 (kg/km)
二　股		10.0 12.0	39.5 56.9	310 447
三　股		10.8 12.9	59.8 85.4	465 671
七　股	标准型	(9.0) (12.0) (15.0)	(49.9) (88.6) (138.6)	(392) (697) (1091)
		9.5 11.1 12.7 15.2	54.8 74.2 98.7 139.0	432 580 774 1101
	模拔型	12.7 15.2	112.0 165.0	890 1295

注：①钢绞线直径 d 系指钢绞线截面的外接圆直径，即国家标准 GB5224—95 中的公称直径 D_g；

②括号中的数值为国家标准 GB5224—85 中的公称直径 D、公称截面面积和公称质量。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

附录十　非法定计量单位与法定计量单位的换算关系

非法定计量单位与法定计量单位换算表　　附表 10

量的名称	非法定计量单位		法定计量单位		单位换算关系
	名称	符号	名称	符号	
力、重力	千克力	kgf	牛顿	N	1kgf=9.80665N
	吨力	tf	千牛顿	kN	1tf=9.80665kN
力矩、弯矩、扭矩	千克力米	kgf·m	牛顿米	N·m	1kgf·m=9.80665N·m
	吨力米	tf·m	千牛顿米	kN·m	1tf·m=9.80665kN·m
应力、材料强度	千克力每平方毫米	kgf/mm^2	牛顿每平方毫米（兆帕斯卡）	N/mm^2(MPa)	$1kgf/mm^2=9.80665N/mm^2$（MPa）
	千克力每平方厘米	kgf/cm^2	牛顿每平方毫米（兆帕斯卡）	N/mm^2（MPa）	$1kgf/cm^2=0.0980665N/mm^2$(MPa)
弹性模量 变形模量	千克力每平方厘米	kgf/cm^2	牛顿每平方毫米（兆帕斯卡）	N/mm^2（MPa）	$1kgf/cm^2=0.0980665N/mm^2$（MPa）

注：非法定计量单位与法定计量单位的换算，本规范允许采用近似的整数换算值。例如：1kgf≈10N；$1kgf/cm^2$≈$0.1N/mm^2$。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

附录十一　本规范用词说明

一、为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1. 表示很严格，非这样作不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2. 表示严格，在正常情况下均应这样作的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3. 对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

二、条文中指定应按其有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”。非必须按所指定的标准、规范或其它规定执行时，写法为“可参照……”。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

附加说明：本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单

主编单位：中国建筑科学研究院

参加单位：航空航天工业部航空工业规划设计研究院、机械电子工业部设计研究院、冶金部建筑研究总院、中国建筑总公司第四工程局科研所、清华大学、铁道部北京铁路局勘测设计院、冶金部北京钢铁设计研究总院、哈尔滨建筑工程学院、大连理工大学、西南交通大学、同济大学、东南大学、天津大学、中国有色金属工业总公司北京有色冶金设计研究总院、重庆建筑工程学院、铁道部专业设计院、交通部水运规划设计院、武汉工业大学、华南理工大学、天津市建筑设计院、上海城市建设学院、西安冶金建筑学院、湖南大学、机械电子工业部工程设计研究院。

主要起草人：

李明顺、白生翔、胡德炘、韩素芳、陈友根、马坤贞、徐文江、张克球、宋绍文、黄成若、滕智明、沙志国、王振东、李树瑶、蓝宗建、马文正、沈在康、鲍质孙、陈家夔、施岚青、喻永言、吴德安、李引擎、殷芝霖、车宏亚、周起敬、白绍良、周旺华、陈止戈、杨松泉、屠成松、陈敖宜、苏锵武、徐有邻、邵卓民、陆竹卿、孙慧中、姜维山、邹银生、徐培福、束继华、沈聚敏、丁祖堪。

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

局部修订公告第2号修订单位和主要起草人名单

主 编 单 位：中国建筑科学研究院

参 加 单 位：冶金部北京钢铁设计研究总院

上海城市建设学院

主要起草人：白生翔　孙慧中　丁祖堪

陆竹卿　胡德炘

工程建设标准全文信息系统

工程建设标准全文信息系统

局部修订公告第5号修订单位和主要起草人名单

主 编 单 位：中国建筑科学研究院
参 加 单 位：冶金部建筑研究总院
主要起草人：白生翔　何成杰　胡德炘
徐有邻

工程建设标准全文信息系统